

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ISC401)

Ομαδική Εργασία

Πληροφοριακό Σύστημα για την Ε.Η.Δ.Ε.

Ομάδα 21

Βασίλειος Βλιώρας

Σουλτάνης Ευστάθιος

Στασινός Γρηγόριος

Φυτιλής Παναγιώτης

Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Ιούλιος 2022

Πίνακας Περιεχομένων

Επιτελική Σύνοψη 4

Εισαγωγή 6

1. Προετοιμασία 7

1.1 Έναρξη Έργου 7

1.1.1 Αίτηση Συστήματος (System Request) 7

1.1.2 Μελέτη Σκοπιμότητας (Feasibility Study) 8

2. Ανάλυση 10

2.1 Επιχειρηματική Μοντελοποίηση (Business Modeling) 10

2.1.1 Διαγράμματα Δραστηριοτήτων (Activity Diagrams) 10

2.1.2 Μέθοδος Ανασχεδιασμού 14

2.2 Απαιτήσεις Χρηστών 15

2.2.1 Μέθοδος Συλλογής Πληροφοριών 15

2.2.2 User Stories 15

2.2.3 Epics 17

2.2.4 Product Backlog 18

2.2.5 Λειτουργικές Απαιτήσεις 18

2.2.6 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις 19

2.2.7 Περιπτώσεις Χρήσης (Use Case) 20

2.2.8 Λεκτικές Περιγραφές ΠΧ και mock up screens 22

2.3 Δομική Μοντελοποίηση (Domain Model Analysis) 46

2.3.1 Διάγραμμα Κλάσεων (Class Diagram) 49

2.3.2 Διάγραμμα Αντικειμένων (Object Diagram) 50

3. Σχεδίαση 53

3.1 Διαγράμματα Ακολουθίας (Sequence Diagrams) 53

3.2 Αναλυτικό Διάγραμμα Κλάσεων 75

4. Υλοποίηση 76

4.1 Εκτέλεση κώδικα 76

Συμπεράσματα 79

Συμπεράσματα Ανάλυσης και Σχεδίασης Συστήματος 79

Συμπεράσματα εκπόνησης εργασίας 80

Παραρτήματα 82
Παράρτημα Α – Ομαδική Αυτοαξιολόγηση 82
Παράρτημα Β – Λειτουργία Ομάδας και Timesheets 83
Ατζέντες και Πρακτικά 84
Ατομικά Timesheets 96
Kanban Board 101

Επιτελική Σύνοψη

Στα πλαίσια του μαθήματος, πραγματοποιήθηκε εργασία που αφορούσε την Ανάλυση και η Σχεδίαση ενός Πληροφοριακού Συστήματος για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το παρόν έγγραφο αποτελείται από την Ανάλυση και την Σχεδίαση του παραπάνω συστήματος. Αποτυπώνονται αναλυτικά όλα τα βήματα που ακολουθήσαμε προκειμένου να αναπτυχθεί το λογισμικό που απαιτείται.

Σε πρώτη φάση, έγινε η μελέτη του Case Study, σύμφωνα με τις οδηγίες των Διδασκόντων, και συντάχθηκε η Μελέτη Σκοπιμότητας. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στο στάδιο της Ανάλυσης, όπου αποτυπώνουμε τόσο λεκτικά όσο και διαγραμματικά την υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση των διαδικασιών καθώς και την μέθοδο ανασχεδιασμού που επιλέχθηκε. Μετά από άντληση περαιτέρω πληροφοριών, δημιουργήθηκαν τα User Stories και τα Epics λεκτικά, όπου αναλύονται οι ενέργειες των εμπλεκόμενων μελών στις διαδικασίες. Συμπληρωματικά, δημιουργήθηκε και το Product backlog, που αποτυπώνει αυτές τις πληροφορίες σε πινακοποιημένη μορφή.

Προχωρήσαμε, μετέπειτα, στην καταγραφή των Λειτουργικών και μη Λειτουργικών απαιτήσεων και σύμφωνα με όλα τα παραπάνω κατασκευάστηκε το Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης. Στο διάγραμμα αποτυπώνονται όλες οι μελλοντικές Περιπτώσεις Χρήσης, και οι σχέσεις που μπορεί να έχουν μεταξύ τους. Με την κατασκευή του διαγράμματος προχωρήσαμε στην καταγραφή των ΠΧ βήμα βήμα συνοδευόμενα από ενδεικτικές οθόνες διεπαφής (mock ups) όπου για πρώτη φορά παίρνουμε μια εικόνα για το πως θα είναι το λογισμικό που αναλύουμε. Στο τελευταίο μέρος της ανάλυσης, δημιουργήσαμε ένα αρχικό διάγραμμα κλάσεων το οποίο βασίστηκε στην ανάλυση κειμένου των λεκτικών περιγραφών των ΠΧ. Ως συνέπεια του αρχικού διαγράμματος κλάσεων, δημιουργήσαμε και 2 ενδεικτικά διαγράμματα αντικειμένων.

Με το πέρας της Ανάλυσης προχωρήσαμε στο στάδιο της Σχεδίασης. Στο στάδιο της Σχεδίασης, ξεκινήσαμε να κατασκευάζουμε τα Διαγράμματα Ακολουθίας σύμφωνα πάντα με τις ΠΧ αλλά και το αρχικό Διάγραμμα Κλάσεων. Κατά τον σχεδιασμό των Διαγραμμάτων Ακολουθίας, αντιληφθήκαμε ορισμένες ελλείψεις - παραλείψεις που κάναμε κατά την αρχική δημιουργία των κλάσεων. Με την δημιουργία τους, καθορίστηκαν όλες οι ιδιότητες των κλάσεων, οι σχέσεις μεταξύ τους καθώς και οι απαραίτητες μέθοδοι. Οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν, προστέθηκαν στο αρχικό

Διάγραμμα Κλάσεων και αυτό έδωσε την θέση του σε ένα νέο αναθεωρημένο διάγραμμα.

Τελευταίο στάδιο της εργασίας είναι αυτό της Υλοποίησης. Με την παραγωγή του βασικού κώδικά που παράχθηκε από το Αναλυτικό Διάγραμμα Κλάσεων, προχωρήσαμε στην μερική υλοποίηση της εφαρμογής. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε η υλοποίηση των διαδικασιών login, υποβολής μιας νέας αίτησης και αξιολόγησή της από ένα μέλος. Για την υλοποίηση των παραπάνω χρειάστηκε να γίνουν ορισμένες παραδοχές που εξηγούνται στην αντίστοιχη ενότητα.

Τέλος, ακολουθούν τα Παραρτήματα που αποτελούνται από την ομαδική αυτοαξιολόγηση και παρατίθεται ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας μαζί με τα πρακτικά των συναντήσεων, τα ατομικά timesheets και τον έλεγχο ροών εργασιών σύμφωνα με την μέθοδο Kanban.

Εισαγωγή

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μια πλήρη τεκμηρίωση της Ανάλυσης και Σχεδίασης του Πληροφοριακού Συστήματος που απαιτείται από την Ε.Η.Δ.Ε. του ΠΑ.ΜΑΚ. . Σκοπός του ΠΣ είναι να κάνει την διαδικασία υποβολής αιτήσεων προς αξιολόγηση από την Ε.Η.Δ.Ε., απλή, αποτελεσματική και εύκολη στην κατανόηση δίχως συγχύσεις. Απώτερος σκοπός του ΠΣ και σαφής ένδειξη επιτυχίας, είναι να ολοκληρώνεται η διαδικασία για κάθε έναν από τους εμπλεκόμενους με ελάχιστα κλικ, χωρίς να παραληφθεί κανένα αναγκαίο βήμα από την υπάρχουσα διαδικασία.

Στο έγγραφο αποτυπώνονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις και οι δυνατότητες του κάθε εμπλεκόμενου για κάθε μέρος της διαδικασίας καθώς και οι επιχειρησιακές απαιτήσεις που έχει. Με την πλήρη κατανόηση των παραπάνω παράχθηκαν ενδεικτικές οθόνες διεπαφής, όπου φαίνεται η απλότητα του λογισμικού. Ο κάθε χρήστης μπορεί να έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες συγκεντρωμένα και η κάθε ενέργεια που θα χρειαστεί να κάνει, απαιτεί ελάχιστες προσπάθεια, κάτι που κάνει το λογισμικό ευκολο στην χρήση και δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις χρήση ΗΥ.

Εκτός από τις λεκτικές περιγραφές των διαδικασιών, έχουν σχεδιαστεί και τα ανάλογα διαγράμματα, όπου απεικονίζονται οι οντότητες του συστήματος μαζί με τις ιδιότητές τους καθώς και οι σχέσεις που έχουν και πως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τέλος, θα παρουσιαστεί τμήμα του κώδικα υλοποίησης όπου θα δούμε την εκτέλεση του προγράμματος στην πράξη, με την δημιουργία ενός υποθετικού σεναρίου.

1. Προετοιμασία

1.1 Έναρξη Έργου

1.1.1 Αίτηση Συστήματος (System Request)

Σύστημα Υποβολής και Αξιολόγησης Αιτήσεων για Έρευνα	
Εντολέας έργου :	Πρόεδρος Ε.Η.Δ.Ε. ΠαΜακ
Επιχειρηματικές απαιτήσεις :	Σπατάλη χρόνου με την πολλαπλή ανταλλαγή email. Η ισχύουσα διαδικασία διαχείρισης αιτήσεων είναι αναποτελεσματική
Επιχειρηματική αξία :	Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής φόρμας από τους αιτούντες Αυτόματη αρχειοθέτηση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων Άμεση ενημέρωση για την εξέλιξη της αίτησης
Ειδικά ζητήματα ή περιορισμοί :	Οργανωμένη διαχείριση των αιτήσεων Μείωση χρόνου εξυπηρέτησης ενδιαφερομένων Αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ μελών της Επιτροπής και της Γραμματείας Ελαχιστοποίηση ποσοστού λαθών κατά τη διαδικασία

1.1.2 Μελέτη Σκοπιμότητας (Feasibility Study)

Τεχνική σκοπιμότητα

Το σύστημα αποτελεί μια νέα προσθήκη και όχι επέκταση κάποιου υπάρχοντος ΠΣ. Τόσο οι διδάσκοντες και η γραμματεία όσο και οι φοιτητές της σχολής είναι εξοικειωμένοι με την χρήση της τεχνολογίας οπότε εξασφαλίζεται η ολοκλήρωση και η χρήση του με επιτυχία. Μέσα στα πλαίσια υιοθέτησης της νέας πλατφόρμας θα υπάρχει μια εβδομάδα εκμάθησης του νέου συστήματος για τα λιγότερο εξοικειωμένα μέλη. Το σύστημα είναι μικρό σε μέγεθος και μπορεί εύκολα να ενοποιηθεί με την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου γεγονός που ελαχιστοποιεί κινδύνους για τη χρήση του.

Οικονομική σκοπιμότητα

Το σύστημα συμφέρει να υλοποιηθεί διότι το κόστος ανάπτυξης είναι εξαιρετικά χαμηλό. Συγκεκριμένα, αυτό περιλαμβάνει τα έξοδα για την μηνιαία συνδρομή στο λογισμικό CPANEL, μηδενικό κόστος συντήρησης και η αμοιβή της ομάδας που θα αναλάβει την ανάλυση και σχεδίαση του ΠΣ καθώς και την μερική υλοποίησή του, η οποία συνολικά ανέρχεται στα 17.000 € (συμπεριλαμβάνονται δωρεάν 6 μήνες συντήρησης). Ως όφελος η ΕΗΔΕ θα αποκομίσει εξοικονόμηση χρόνου και διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών. Επιπλέον, λόγω της απλότητας των διαδικασιών που εισάγει το νέο σύστημα, η ΕΗΔΕ δύναται να μειώσει το προσωπικό της Γραμματείας από 5 υπαλλήλους σε 3, και ως κατά συνέπεια μπορεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος προσωπικού κατά 24.000€ ετησίως. Με άλλα λόγια το κόστος θα είναι απτό αλλά το όφελος θα είναι αρκετά σημαντικό για το Πανεπιστήμιο, χωρίς αυτό να αυξάνει τον κίνδυνο υλοποίησης του έργου.

Εταιρική σκοπιμότητα

Η ανάπτυξη του νέου συστήματος είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες της ΕΗΔΕ για ταχύτερη και ορθότερη διαχείριση των αιτήσεων για έρευνα. Επιπλέον, το σύστημα δεν έχει ως στόχο να αλλάξει την υπάρχουσα δομή της εξουσίας στην επιτροπή, αλλά να ενισχύσει και να διευκολύνει τα μέλη που την αποτελούν.

Νομική σκοπιμότητα

Τα μέλη της επιτροπής και οι αιτούντες θα συνδέονται στο σύστημα με τους ακαδημαϊκούς λογαριασμούς έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων που θα διαχειρίζεται το ΚΥΔ. Σύμφωνα με πολιτικές προστασίας του πανεπιστημίου, οι βάσεις δεδομένων θα περιλαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (firewall, είσοδο με ακαδημαϊκό λογαριασμό) με σκοπό την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων.

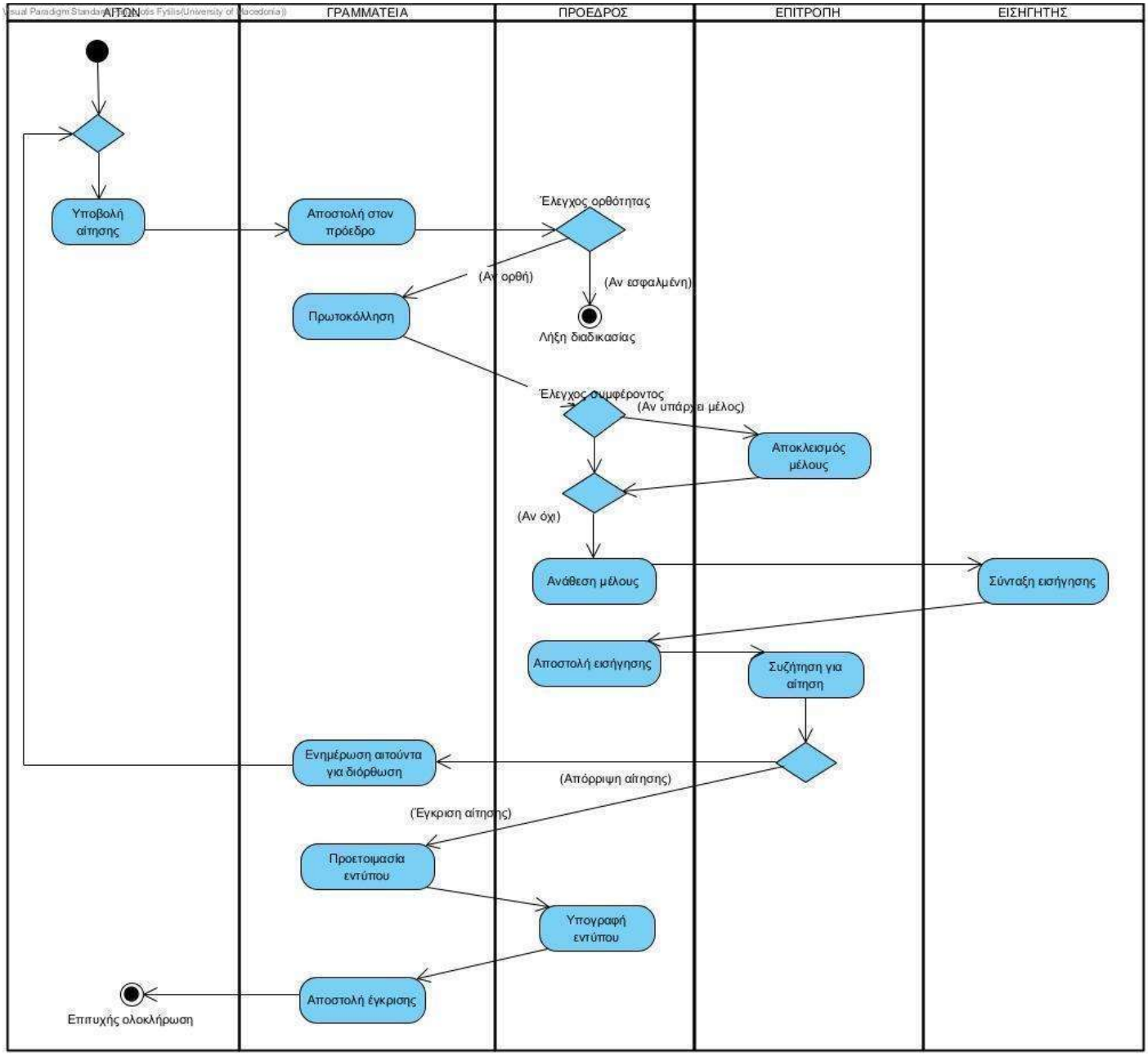
2. Ανάλυση

2.1 Επιχειρηματική Μοντελοποίηση (Business Modeling)

2.1.1 Διαγράμματα Δραστηριοτήτων (Activity Diagrams)

Υφιστάμενη Κατάσταση (AS IS) :

1. Υποβολή αίτησης στη Γραμματεία
2. Αποστολή αίτησης στον Πρόεδρο
3. Έλεγχος ορθότητας της αίτησης.
    a. Αν ορθή, πρωτοκολλείται
    b. Αν εσφαλμένη, απορρίπτεται
4. Έλεγχος σύγκρουσης συμφέροντος (μέλος επιτροπής - ερευνητική ομάδα)
    a. Αν ναι, αποκλεισμός μέλους από την επιτροπή Αξιολόγησης
5. Ανάθεση μέλους για εισήγηση
6. Σύνταξη και αποστολή εισήγησης στο πρόεδρο
7. Λήψη και αποστολή εισήγησης στα υπόλοιπα μέλη
8. Συζήτηση επιτροπής σχετικά με την αίτηση
9. Απόφαση επιτροπής
    a. Έγκριση αίτησης
        i. Προετοιμασία εντύπου από Γραμματεία
        ii. Υπογραφή εντύπου από Πρόεδρο
        iii. Επιστροφή Υπογεγραμμένου εντύπου στην Γραμματεία
        iv. Αποστολή στον αιτούντα από Γραμματεία
    b. Απόρριψη αίτησης
        i. Ενημέρωση αιτούντα για διορθώσεις από Γραμματεία
        ii. Επανυποβολή αίτησης με διορθώσεις



Διάγραμμα 1 - Διάγραμμα AS-IS

Με την υφιστάμενη διαδικασία παρατηρούνται τα εξής προβλήματα :

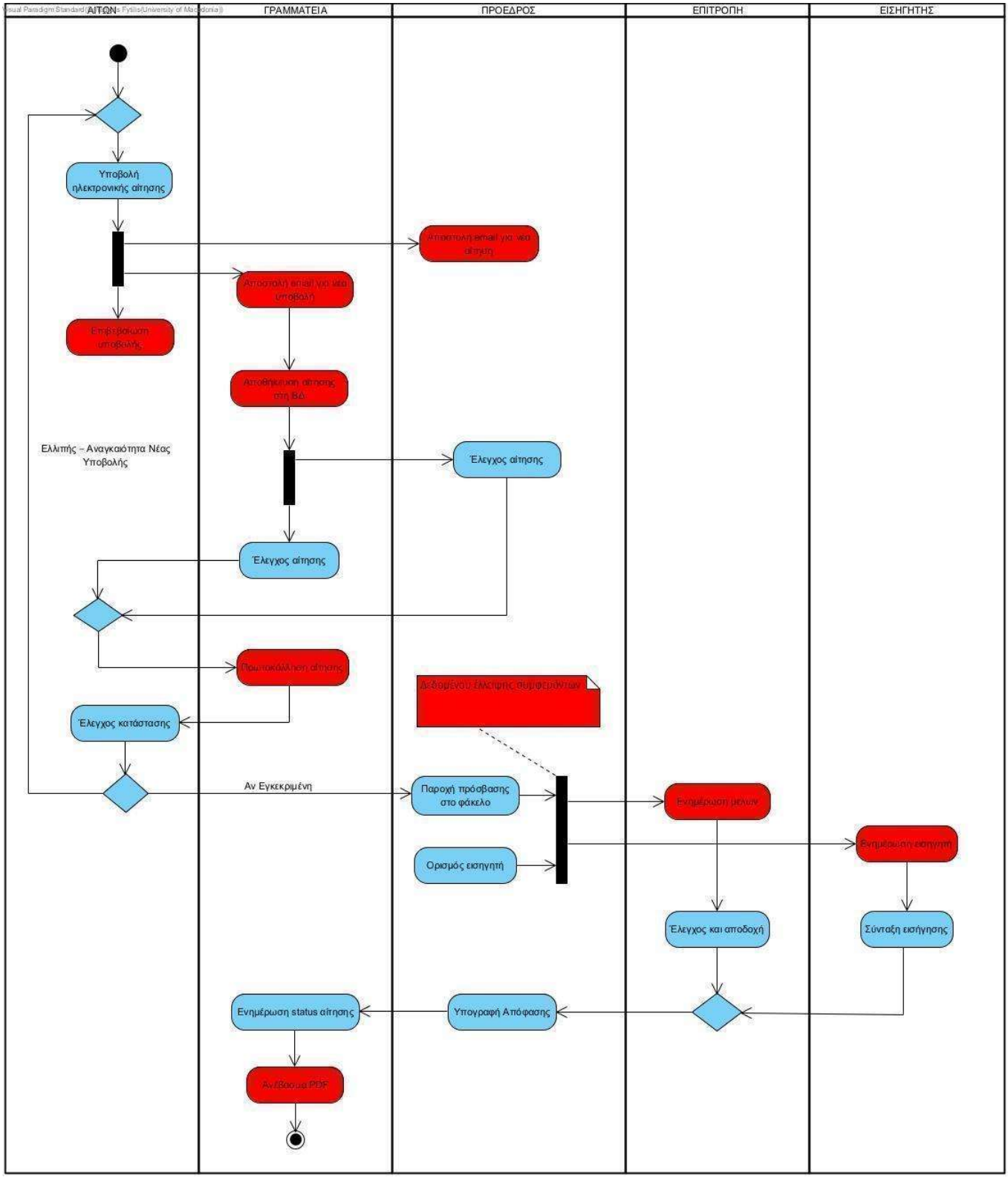
- Η υπάρχουσα κατάσταση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη καθώς, γίνονται πολλές ανταλλαγές email μεταξύ Γραμματείας Προέδρου και Μελών της επιτροπής, κάτι το οποίο αυξάνει την πιθανότητα σφαλμάτων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης
- Ο αιτών δεν έχει επίγνωση της κατάστασης της αίτησης του κατά την εξέλιξή της
- Η Γραμματεία δεν έχει τυποποιημένη διαδικασία αρχειοθέτησης των αιτήσεων και του φακέλου εν γένει, και ως κατά συνέπεια υπόκειται στον εκάστοτε υπάλληλο

της Γραμματείας κάτι που δημιουργεί σύγχυση στον διαμοιρασμό της στον Πρόεδρο και τα Τακτικά Μέλη

● Βάσει των παραπάνω, η υφιστάμενη διαδικασία καθίσταται ιδιαίτερα χρονοβόρα μειώνοντας την συνολική απόδοση της ΕΗΔΕ.

Επιθυμητή Κατάσταση (ΤΟ ΒΕ) :

1. Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης
2. Αποστολή email επιβεβαίωσης υποβολής στον αιτούντα, στην Γραμματεία και στον Πρόεδρο
3. Δημιουργία φακέλου και αποθήκευση αίτησης με συνημμένα έγγραφα στην ΒΔ με τυποποιημένη ονομασία
4. Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας αίτησης
5. Πρωτοκόλληση Αίτησης (Πλήρης ή Ελλιπής)
6. Αποστολή link Ελέγχου κατάστασης (στον αιτούντα)
7. Έλεγχος κατάστασης από αιτούντα
    a. αν ελλιπής επανυποβολή σύμφωνα με τις παρατηρήσεις Γραμματείας / Επιτροπής
8. Έλεγχος σύγκρουσης συμφέροντος από το σύστημα
9. Παροχή πρόσβασης στα μέλη της επιτροπής (όχι συμφέροντα) στον φάκελο και στη Σελίδα Αξιολόγησης
10. Ορισμός εισηγητή από Πρόεδρο
11. Αποστολή email ενημέρωσης Μελών και εισηγητή για την εκχώρηση πρόσβασης στο φάκελο και ορισμός προθεσμίας
12. Έλεγχος και αποδοχή από τα μέλη και σύνταξη εισήγησης από Εισηγητή
13. Σύνταξη και Υπογραφή Απόφασης
14. Ενημέρωση κατάστασης της αίτησης
15. Μεταφόρτωση pdf απόφασης



Διάγραμμα 2 - Διάγραμμα TO-BE

Η επιθυμητή κατάσταση λύνει το σύνολο των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν στην Υφιστάμενη Κατάσταση.

- Αρχικά, το πρόβλημα της πολυπλοκότητας λύνεται με την δημιουργία μιας σελίδας, όπου βρίσκονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες της αίτησης σε πραγματικό χρόνο. Με αυτό, δεν υπάρχει πλέον ανάγκη ανταλλαγής email μεταξύ των χρηστών, καθώς η αποστολή τους γίνεται από το σύστημα αυτοματοποιημένα και έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.
- Πλέον ο αιτών, μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση της αίτησής του καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας μέσω μιας σελίδας "Έλεγχος Κατάστασης Αίτησης".
- Το σύστημα αρχειοθετεί αυτόματα την αίτηση με τυποποιημένη ονομασία αμέσως μετά την υποβολή της, και αποθηκεύει τα αρχεία στην Βάση Δεδομένων.
- Συνοψίζοντας, τα παραπάνω μειώνουν κατά πολύ τον χρόνο διεκπεραίωσης της διαδικασίας Αξιολόγηση της αίτησης και αυξάνουν την αποδοτικότητα της ΕΗΔΕ.

2.1.2 Μέθοδος Ανασχεδιασμού

Η μέθοδος που επιλέξαμε για τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διεργασιών σύμφωνα με το εύρος αλλαγών είναι ο Αυτοματισμός των Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Automation, BPA). Οι διαδικασίες θα παραμένουν κατά βάση ίδιες, με την διαφορά ότι ο τρόπος διεκπεραίωσης τους θα είναι αποδοτικότερος με την χρήση του ΠΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ. Με την αυτοματοποίηση, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εκτός από την εισαγωγή τεχνολογίας στη λειτουργικότητά του, καθιστά τις διαδικασίες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας φιλικές προς τους εμπλεκόμενους χρήστες ενώ ο χρόνος ελαττώνεται κατά σημαντικό βαθμό.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η εξάλειψη λαθών που μπορεί να προκύψουν από την συνεχόμενη αποστολή των εγγράφων μεταξύ των μελών. Με την χρήση του ΠΣ, η εισαγωγή καθώς και ο χειρισμός των δεδομένων κατά την διάρκεια των διαδικασιών γίνεται πιο εύκολος. Τέλος, με τη χρήση BPA το συνολικό κόστος του έργου θα είναι χαμηλό, όπως και ο κίνδυνος μη αξιοποίησής του αφού ολοκληρωθεί.

2.2 Απαιτήσεις Χρηστών

2.2.1 Μέθοδος Συλλογής Πληροφοριών

Οι πληροφορίες που αντλήσαμε για την ανάλυση του Συστήματος, προέρχονται από την επίσημη σελίδα της ΕΗΔΕ. Η σελίδα περιλάμβανε αναλυτικές πληροφορίες για την λειτουργία της Επιτροπής και τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης μιας αίτησης. Συγκεκριμένα, αξιοποιήσαμε τις πληροφορίες που δίνονται για τα μέλη της επιτροπής και για να κατανοήσουμε λεπτομερώς τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις που θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύστημά μας. Επιπλέον, στα πλαίσια του μαθήματος Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων, δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την δημιουργία ενός ΠΣ, που έχει ανάγκη η ΕΗΔΕ για την εύρυθμη λειτουργία της, μαζί με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, τις υφιστάμενες διαδικασίες και πληροφορίες για την λειτουργία της. Ξεκινήσαμε, χρησιμοποιώντας την προκήρυξη για την ανάπτυξη του συστήματός μας σε αρχικό στάδιο, ενώ στο πλαίσιο της ανάλυσης συμβουλευτήκαμε κυρίως στη επίσημη σελίδα της ΕΗΔΕ.

Σε περίπτωση που θα είχαμε περισσότερο χρόνο για την ανάλυση απαιτήσεων, θα ξεκινούσαμε μοιράζοντας ένα ερωτηματολόγιο σε επιλεγμένα μέλη του Πανεπιστημίου ως δείγμα. Τα δεδομένα που θα αντλούσαμε από τα ερωτηματολόγια θα μας βοηθούσαν στην περαιτέρω κατανόηση των διαδικασιών. Στη συνέχεια θα προχωρούσαμε σε συνεντεύξεις των κυρίων εμπλεκόμενων, με συγκεκριμένες ερωτήσεις που δεν υπήρχαν στα ερωτηματολόγια λόγω της πολυπλοκότητας τους. Τέτοια άτομα θα μπορούσαν να είναι τακτικά μέλη της επιτροπής ή καθηγητές που έχουν υποβάλει αίτηση για διεξαγωγή έρευνας στο παρελθόν. Η εμπειρία τους σε αυτή τη διαδικασία θα ήταν πολύ χρήσιμη ως πηγή πληροφοριών, καθώς θα μας έδινε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε πλήρως την πλευρά του χρήστη.

2.2.2 User Stories

Ως ένας καθηγητής,

1. θέλω να μπορώ να λαμβάνω email σχετικά με την αίτησή μου έτσι ώστε να γνωρίζω ανά πάσα ώρα και στιγμή το στάδιο της εξέλιξης.
2. θέλω να μπορώ να αποθηκεύσω προσωρινά την αίτησή μου μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα έτσι ώστε να μπορώ να τροποποιώ την αίτηση σε περίπτωση λάθους.

3. θέλω να μπορώ να κατεβάσω την πρωτοκολλημένη αίτησή μου σε pdf, για το προσωπικό μου αρχείο

4. θέλω να μπορώ να τροποποιήσω την αίτηση μου βάσει οδηγιών της Γραμματείας σε περίπτωση απόρριψης της, έτσι ώστε να την υποβάλλω εκ νέου σωστά.

Ως ένας υπάλληλος της Γραμματείας,

1. θέλω να λαμβάνω email με την κάθε καινούρια υποβολή αίτησης
2. θέλω να έχω συγκεντρωτικά όλες τις αξιολογήσεις των μελών καθώς και την εισήγηση έτσι ώστε να ενημερώσω αντίστοιχα την κατάσταση της αίτησης

3. θέλω να μπορώ να ανεβάζω το υπογεγραμμένο έντυπο έγκρισης της αίτησης, έτσι ώστε να μπορεί να το κατεβάσει ο αιτών

Ως Πρόεδρος της ΕΗΔΕ,

1. θέλω να λαμβάνω email με την κάθε καινούρια υποβολή αίτησης.
2. θέλω να μπορώ να ξέρω αν ο αιτών είναι ταυτόχρονα και τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής έτσι ώστε να μπορώ να τον αποκλείσω από την αξιολόγηση.

3. θέλω να έχω πρόσβαση στον φάκελο της εκάστοτε αίτησης έτσι ώστε να μπορώ να την μελετήσω, να την προωθήσω στα υπόλοιπα μέλη και να την αξιολογήσω.

Ως ένας εισηγητής,

1. θέλω να λαμβάνω email όταν μου ανατίθεται σύνταξη της εισήγησης για μια αίτηση.
2. θέλω να έχω πρόσβαση στον φάκελο της εκάστοτε αίτησης έτσι ώστε να μπορώ να την μελετήσω και να συντάξω την εισήγηση.

3. θέλω να μπορώ να αναρτώ την εισήγηση στον φάκελο της αίτησης.

Ως μέλος της ΕΗΔΕ,

θέλω να έχω πρόσβαση στον φάκελο της αίτησης και να συμμετέχω στην διαβούλευση για την απόφαση έγκρισης ή απόρριψη της αίτησης.

2.2.3 Epics

Ως καθηγητής, υπεύθυνος της ομάδας ερευνών, θέλω να μπορώ να υποβάλλω την αίτηση και να έχω την δυνατότητα να ενημερώνομαι για την εξέλιξή της σε πραγματικό χρόνο, μέσω της σελίδας του συστήματος, έτσι ώστε να μπορώ να προβώ, σε συνεργασία με την ομάδα μου, σε έγκαιρες ενέργειες όπως τροποποίηση και επανυποβολή.

Ως υπάλληλος της Γραμματείας, θέλω να μπορώ να βλέπω συγκεντρωτικά όλες τις εισερχόμενες αιτήσεις σε μια λίστα, έτσι ώστε να μπορώ εύκολα και γρήγορα να κάνω έλεγχο και να ενημερώνω αντίστοιχα ως προς την πληρότητά τους, και ταυτόχρονα να τις διατηρώ οργανωμένες μαζί με τα συνοδευτικά τους έγγραφα.

Ως Πρόεδρος της ΕΗΔΕ, θέλω να μπορώ να βλέπω συγκεντρωτικά όλες τις εισερχόμενες αιτήσεις σε μια λίστα, έτσι ώστε να μπορώ να κάνω έλεγχο ως προς την πληρότητά τους, να μπορώ να διαμοιράσω την αίτηση στα υπόλοιπα μέλη, να ορίσω εισηγητή και να μπορώ να συντονίζω την διαδικασία της αξιολόγησης πιο αποτελεσματικά.

Ως εισηγητής της ΕΗΔΕ, θέλω να μπορώ να έχω πρόσβαση στον φάκελο της αίτησης, έτσι ώστε να μπορώ να την εξετάσω μαζί με τα συνοδευτικά της έγγραφα και να συντάξω την εισήγησή μου, η οποία θα εμφανίζεται στα υπόλοιπα μέλη διευκολύνοντας την διαδικασία της αξιολόγησης.

Ως μέλος της ΕΗΔΕ, θέλω να μπορώ να έχω πρόσβαση στη σελίδα αξιολόγησης της αίτησης, έτσι ώστε να μπορώ να διαβάσω την αίτηση με τα έγγραφά, να λάβω υπόψη την εισήγησή της, καθώς και να μπορώ να την αξιολογήσω έχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την έρευνα.

2.2.4 Product Backlog

	Epic	Story ID	Story Description	MoSCoW Priority	Dependencies	Ideal Days Estimate	Sprint
Καθηγητής	EPIC01	ΚΑΘ1	Ο Κ. να λαμβάνει email επιβεβαίωσης υποβολής	ΜΗ		1	2
		ΚΑΘ2	Ο Κ. να αποθηκεύει προσωρινά	SH		1	2
		ΚΑΘ3	Ο Κ. να κατεβάζει την πρωτοκολλημένη αίτηση	NH		1	1
		ΚΑΘ4	Ο Κ. να τροποποιεί την αίτηση σε περίπτωση απόρριψης	SH		2	1
		Καθηγητής : Total ideal days estimate				**5**	
Γραμματεία	EPIC02	ΓΡΑΜ1	Η Γ. λαμβάνει email υποβολής	ΜΗ	ΚΑΘ1	1	2
		ΓΡΑΜ2	Η Γ. συγκεντρώνει τις αξιολογήσεις μαζί με την εισήγηση	SH	ΜΕΛ1 + ΕΙΣ3	3	1
		ΓΡΑΜ3	Η Γ. ανεβάζει υπογεγραμμένο έντυπο έγκρισης	ΜΗ	ΠΡΟ4	2	1
		Γραμματεία : Total ideal days estimate				**5**	
Πρόεδρος	EPIC03	ΠΡΟ1	Ο Π. λαμβάνει email υποβολής	ΜΗ	ΚΑΘ1	1	2
		ΠΡΟ2	Ο Π. γνωρίζει αν ένα μέλος είναι ταυτόχρονα και αιτών	SH		2	3
		ΠΡΟ3	Ο Π. έχει πρόσβαση στον φάκελο και την παραχωρεί και στα μέλη	ΜΗ		2	1
		ΠΡΟ4	Ο Π. υπογράφει ψηφιακά το έντυπο έγκρισης	SH	ΜΕΛ1 + ΕΙΣ3	3	1
		Πρόεδρος : Total ideal days estimate				**9**	
Εισηγητής	EPIC04	ΕΙΣ1	Ο Ε. θα λαμβάνει email καθορισμού του ως εισηγητής	SH	ΠΡΟ2	1	1
		ΕΙΣ2	Ο Ε. έχει πρόσβαση στον φάκελο	ΜΗ	ΠΡΟ3	2	1
		ΕΙΣ3	Ο Ε. θα αναρτεί την εισήγηση στον φάκελο	ΜΗ		3	1
		Εισηγητής : Total ideal days estimate				**6**	
Μέλος	EPIC05	ΜΕΛ1	Το Μ. έχει πρόσβαση στον φάκελο και αξιολογεί	ΜΗ	ΠΡΟ3	2	1
		Μέλος : Total ideal days estimate				**2**	
	Product Backlog: Total Ideal Days Estimate					27	

Πίνακας 1 – Backlog

2.2.5 Λειτουργικές Απαιτήσεις

Λ1. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

Λ1.1 Ο αιτών θα μπορεί να συμπληρώσει την φόρμας αίτησης

Λ1.2 Ο αιτών θα μπορεί να μεταφορτώσει τα συνημμένα έγγραφα

Λ1.3 Η Γραμματεία θα μπορεί να πρωτοκολλεί την αίτηση

Λ2. Έλεγχος ορθότητας αίτησης

Λ2.1 Η Γραμματεία και ο Πρόεδρος θα μπορούν να ανοίγουν και να ελέγχουν την αίτηση

Λ2.2 Η Γραμματεία και ο Πρόεδρος θα μπορούν να ανοίγουν και να ελέγχουν τα συνημμένα έγγραφα

Λ2.3 Η Γραμματεία και ο Πρόεδρος θα μπορούν να εγκρίνουν και να απορρίπτουν την αίτηση

Λ3. Αξιολόγηση της αίτησης

Λ3.1 Ο Πρόεδρος θα μπορεί να διαμοιράσει τον φάκελο με τα υπόλοιπα μέλη

Λ3.2 Τα μέλη της επιτροπής θα αξιολογούν την αίτηση

Λ4. Ορισμός Εισηγητή

Λ4.1 Ο Πρόεδρος θα μπορεί να ορίσει Εισηγητή

Λ4.2 Ο Εισηγητής θα μπορεί να συντάξει την εισήγηση

Λ5. Ενημέρωση κατάστασης αίτησης

Λ5.1 Η Γραμματεία θα μπορεί να ενημερώνει τη κατάσταση της αίτησης

Λ5.2 Ο αιτών θα μπορεί να βλέπει την κατάσταση της αίτησης

Λ5.3 Όλα τα εμπλεκόμενα μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν email με τις μεταβολές κατάστασης

2.2.6 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις

ΜΛ1. Επιχειρησιακές απαιτήσεις

ΜΛ1.1 Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη σε PHP v8 ή ανώτερη με χρησιμοποιούμενη βάση δεδομένων σε MySQL v8 ή ανώτερη

ΜΛ1.2 Η Γραμματεία θα πρέπει να συνδέεται με το account ethics@uom.edu.gr

ΜΛ1.3 Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη της Επιτροπής και του Μητρώου θα πρέπει να αποκτήσει ειδικούς λογαριασμούς

ΜΛ2. Απαιτήσεις Απόδοσης

ΜΛ2.1 Το σύστημα να ανταποκρίνεται σε 5 το πολύ δευτερόλεπτα, με την χρήση ενός τυπικού οικιακού εξοπλισμού

ΜΛ3. Απαιτήσεις Ασφάλειας

ΜΛ3.1 Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση στην εισήγηση μόνο στα διαβουλευόμενα μέλη της επιτροπής και στην Γραμματεία και όχι στους αιτούντες

ΜΛ3.2 Το σύστημα θα πρέπει να προγραμματίζεται για να λαμβάνει αντίγραφα ασφαλείας καθημερινά

ΜΛ3.3 Το σύστημα θα δημιουργεί ειδικούς λογαριασμούς για την είσοδο των μελών στην πλατφόρμα και να κλειδώνει τον λογαριασμό μετά από 3 αποτυχημένες απόπειρες εισαγωγής διαπιστευτηρίων

ΜΛ4 Πολιτιστικές και Πολιτικές Απαιτήσεις

ΜΛ4.1 Το σύστημα θα πρέπει διασφαλίζει τα Προσωπικά Δεδομένα των εμπλεκόμενων

2.2.7 Περιπτώσεις Χρήσης (Use Case)

Για να συνταχθεί το Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης (ΠΧ) κρίνεται απαραίτητο να καθοριστούν τα Στοιχεία του Συστήματος. Ως γνωστόν, το σύστημα αποτελείται από τους Δράστες, τις ΠΧ και τις μεταξύ τους Σχέσεις. Οι Δράστες είναι οι εξής :

- ο Αιτών, δηλαδή ο υπεύθυνος καθηγητής της έρευνας που υποβάλλει στο Σύστημα την αίτηση
- η Γραμματεία, που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο ορθότητας της αίτησης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και για την ενημέρωση της κατάστασης της αίτησης καθ' όλη την διάρκεια τής διαδικασίας
- ο Πρόεδρος, που συγκροτεί την Επιτροπή και ορίζει έναν συγκεκριμένο Εισηγητή, έπειτα από έλεγχο συμφέροντος
- τα μέλη της Επιτροπής που αξιολογούν την αίτηση ως σύνολο και
- ο Εισηγητής που αξιολογεί την αίτηση και συντάσσει την Εισήγηση

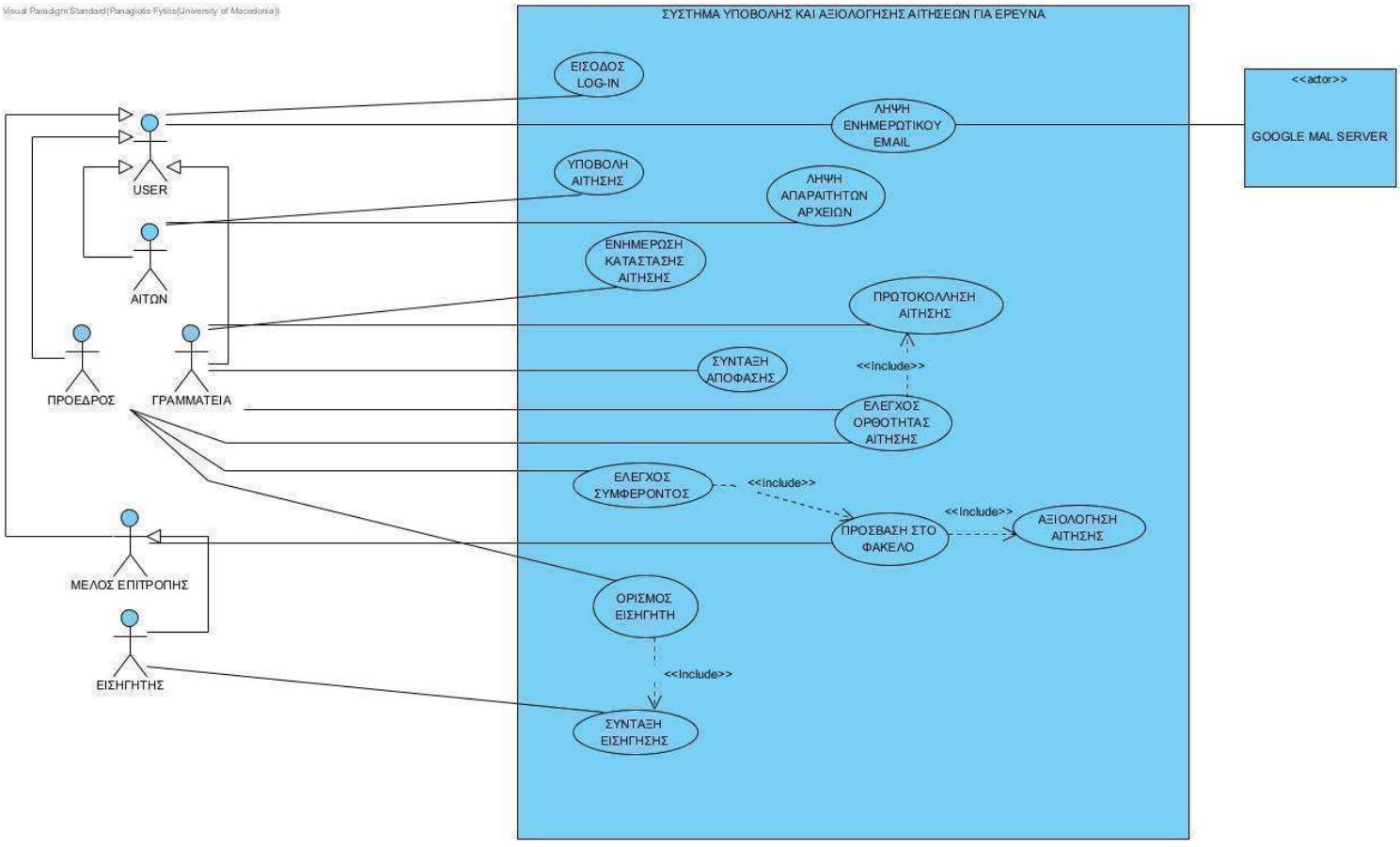
Αρχικά, αριστερά τοποθετήθηκαν οι actors (δράστες) και δεξιά το ΠΣ που εμπεριέχει τις ΠΧ. Χάριν απλότητας του διαγράμματος, χρησιμοποιήσαμε γενίκευση σε όλους τους actors σε έναν νέο δράστη με το όνομα user, και με τον αντίστοιχο τρόπο συνδέθηκαν τα μέλη της επιτροπής με τον εισηγητή. Το σύστημά μας, που φέρει το όνομα που προτείνουμε για το Ολοκληρωμένο ΠΣ της ΕΗΔΕ, διακρίνεται δεξιά στο διάγραμμα.

Αφού πρόκειται ηλεκτρονικό σύστημα πρωταρχική περίπτωση χρήσης καθίσταται η είσοδος σε αυτό από όλους τους χρήστες, για αυτό και συνδέεται με το γενικό δράστη User. Κατά τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης όλοι οι εμπλεκόμενοι χρήστες, τόσο ο αιτών όσο και τα μέλη του πανεπιστημίου, θα δέχονται ενημερωτικά email σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας (πχ. αν

υποβλήθηκε η αίτηση, αν είναι πλήρης ή ελλιπής κλπ). Έτσι συσχετίσθηκε πάλι τον User με την αντίστοιχη ΠΧ.

Στη συνέχεια, ΠΧ που σχετίζονται με τον αιτούντα είναι η ίδια η υποβολή της αίτησης και η λήψη των απαραίτητων αρχείων (Πρωτοκολλημένη αίτηση και Υπογεγραμμένη Απόφαση). Ακολουθεί ο έλεγχος ορθότητας, όπου η Γραμματεία και στη συνέχεια ο Πρόεδρος ελέγχουν την αίτηση και η Γραμματεία την πρωτοκολλεί υποχρεωτικά ανάλογα με την απόφαση (include). Επίσης, η γραμματεία είναι υπεύθυνη να ενημερώνει για την κατάσταση της αίτησης μέσω του συστήματος καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Μετέπειτα, ακολουθεί το δικαίωμα πρόσβασης στο φάκελο που παραχωρείται από τον πρόεδρο, στα μέλη της επιτροπής μετά από έλεγχο συμφέροντος. Παράλληλα ο πρόεδρος ορίζει ένα από τα μέλη της επιτροπής ως εισηγητή, υπεύθυνο να συντάξει την εισήγηση. Στη συνέχεια αξιολογείται η αίτηση από τα μέλη της επιτροπής. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή της απόφασης.

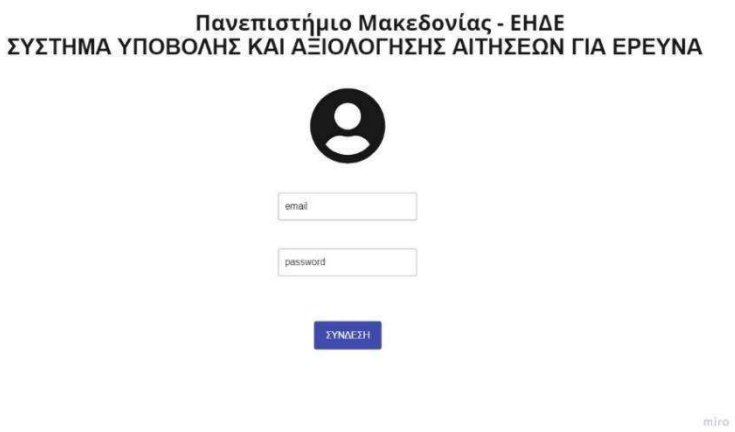


Διάγραμμα 3- Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης

2.2.8 Λεκτικές Περιγραφές ΠΧ και mock up screens

ΠΧ1 Είσοδος στο Σύστημα (login)

Βασική Ροή

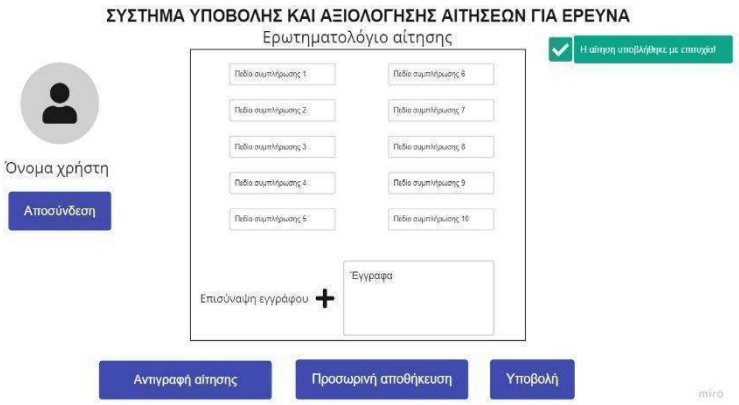
1. Ο χρήστης επιχειρεί να εισέλθει στην σελίδα υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων.	
2. Στην είσοδο του ζητείται Email και Password (ιδρυματικός λογαριασμός).	
3. Αν τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού είναι σωστά τότε εισέρχεται στην πλατφόρμα με επιτυχία .	

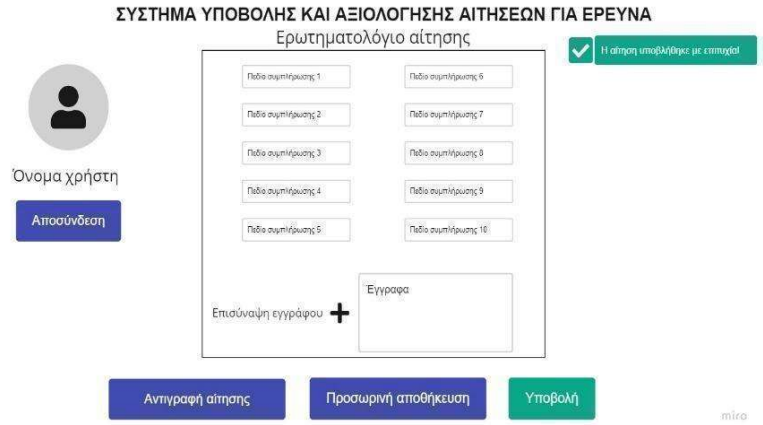
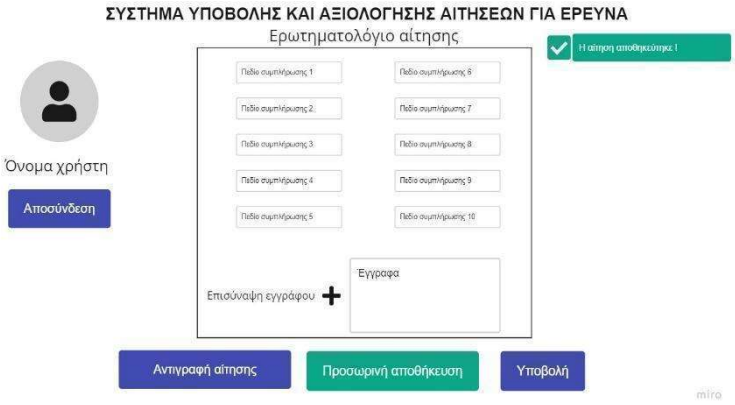
Εναλλακτική Ροή

3.α.1.Αν τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού (email ή κωδικός) είναι λανθασμένα, ο χρήστης αδυνατεί να εισέλθει στην σελίδα.	

ΠΧ2 Υποβολή Αίτησης

Βασική Ροή

1. Ο αιτών επιλέγει "Νέα Αίτηση" στην Κεντρική Σελίδα του	
2. Το σύστημα εμφανίζει την "Σελίδα Υποβολής Αίτησης"	

3. Ο αιτών συμπληρώνει την φόρμα της αίτησης και επισυνάπτει τα απαραίτητα έγγραφά της στην "Σελίδα Υποβολής Αίτησης" και πατάει "Υποβολή"	
4. Το σύστημα εμφανίζει pop up μήνυμα επιτυχούς υποβολής και δημιουργεί φάκελο με τυποποιημένη ονομασία Επίθετο_Όνομα_ΗΗΜΜΕΕΕΕ	
Εναλλακτική Ροή	
4.α.1 Ο αιτών συμπληρώνει την φόρμα της αίτησης και επισυνάπτει τα απαραίτητα έγγραφά της στην "Σελίδα Υποβολής Αίτησης" και πατάει "Προσωρινή Αποθήκευση"	
4.α.2 Το σύστημα εμφανίζει pop up μήνυμα επιτυχούς προσωρινής αποθήκευσης	

ΠΧ3 Λήψη Ενημερωτικού email

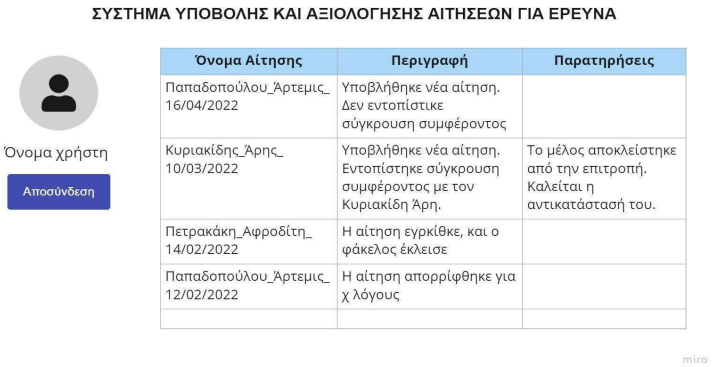
Βασική Ροή

1. Το σύστημα αποστέλλει ενημερωτικό email (μέσω Google mail server) στον ιδρυματικό λογαριασμό του χρήστη καθώς και ειδοποίηση στην κεντρική του σελίδα.

2. Ο χρήστης επιλέγει "Ενημερώσεις" στην Κεντρική Σελίδα του εκάστοτε χρήστη



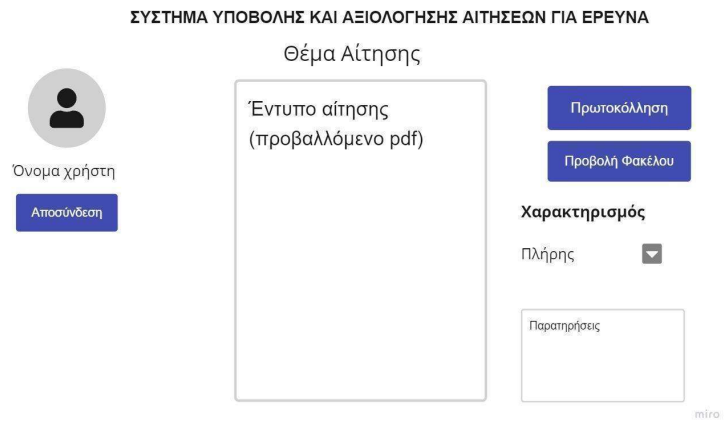
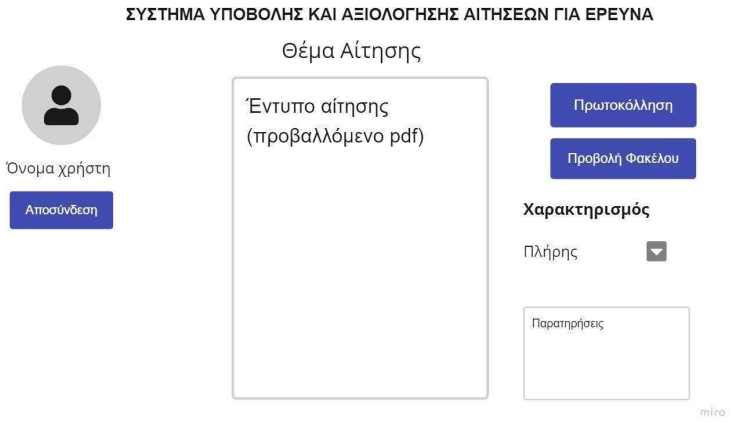
3. Ο χρήστης διαβάσει την ενημέρωση στη "Σελίδα Ενημερώσεων"

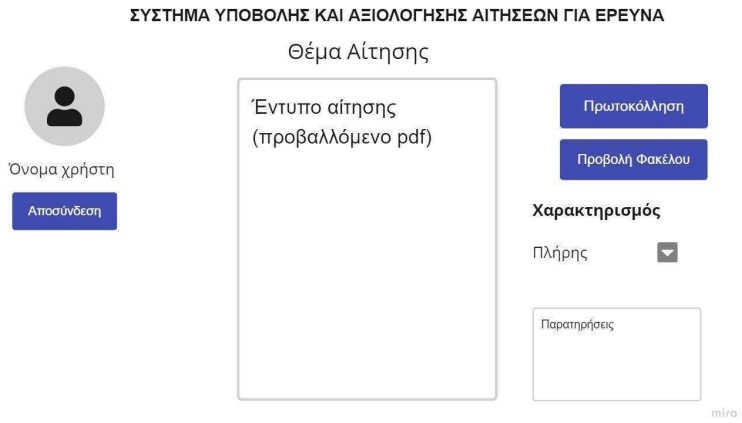
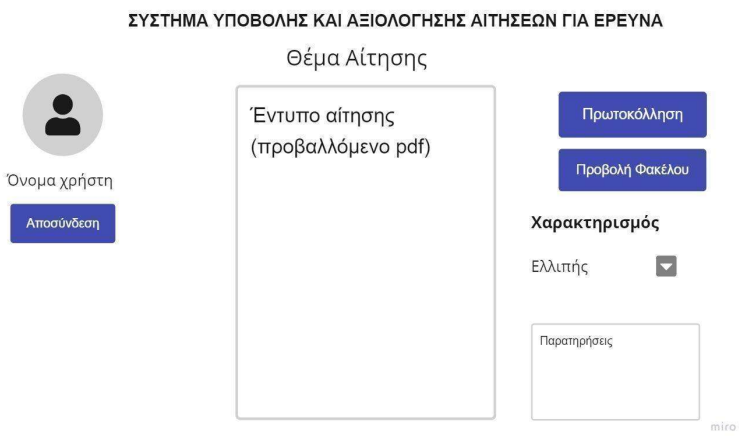


ΠΧ4 Έλεγχος Ορθότητας της Αίτησης

Βασική Ροή

1. Καλείται η ΠΧ "Υποβολή αίτησης"	
2. Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση υποβολής νέας αίτησης στον Πρόεδρο και στη Γραμματεία μέσω email και μέσω ενημέρωσης στην κεντρική του οθόνη.	
3. Η Γραμματεία επιλέγει "Έλεγχος Κατάστασης Αιτήσεων" στην κεντρική της οθόνη	
4. Το σύστημα εμφανίζει τη σελίδα Ελέγχου Κατάστασης Αιτήσεων	

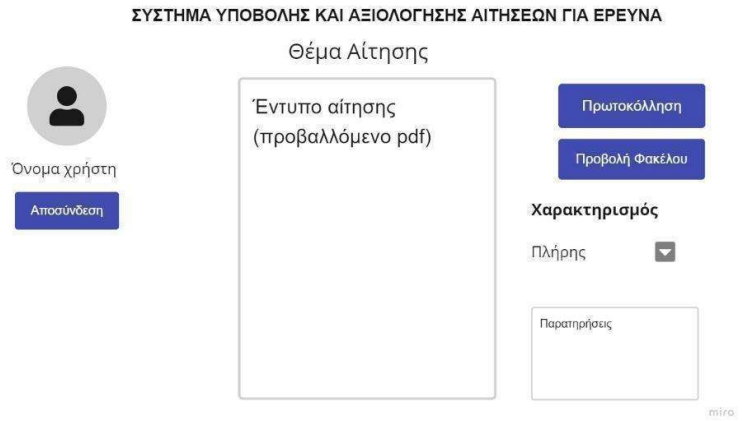
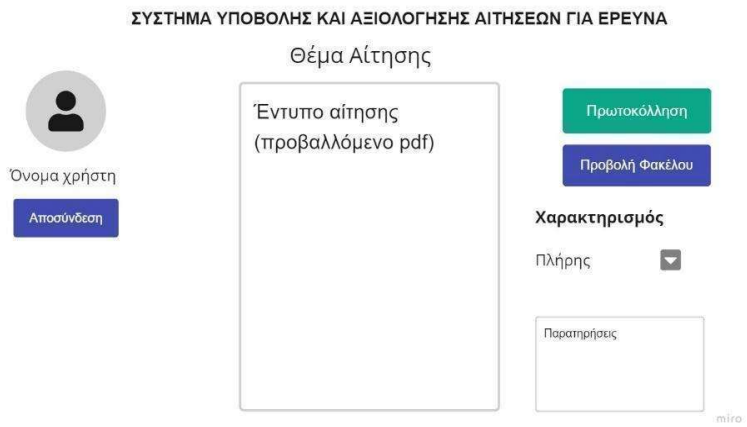
5. Η Γραμματεία επιλέγει την νέα αίτηση και πατάει "Προβολή Επιλεγμένης"	
6. Το σύστημα εμφανίζει την Σελίδα της Αίτησης	
7. Η Γραμματεία ελέγχει την ορθότητα της αίτησης και την χαρακτηρίζει ως Πλήρης	
8. Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση στον αιτών για την μεταβολή κατάστασης της αίτησης	

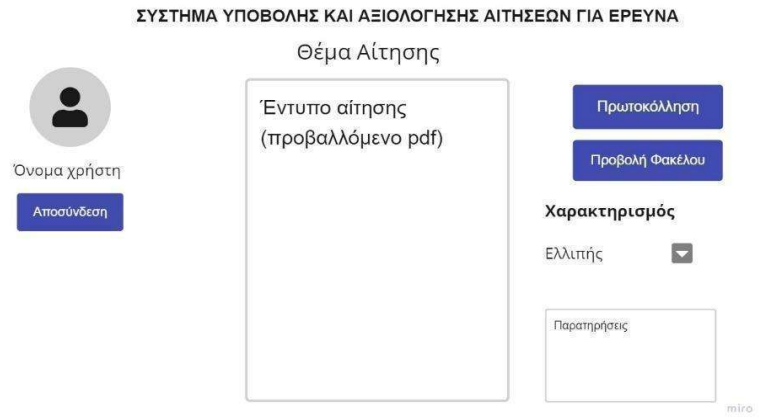
9. Η Γραμματεία πρωτοκολλεί την αίτηση πατώντας “Πρωτοκόλληση” στην Σελίδα της Αίτησης	
Εναλλακτική ροή	
7.α.1 Η Γραμματεία ελέγχει την ορθότητα της αίτησης και την χαρακτηρίζει ως Ελλιπής	
7.α.2 Η ΠΧ συνεχίζεται από το βήμα 8	

ΠΧ5 Πρωτοκόλληση της Αίτησης

Βασική Ροή

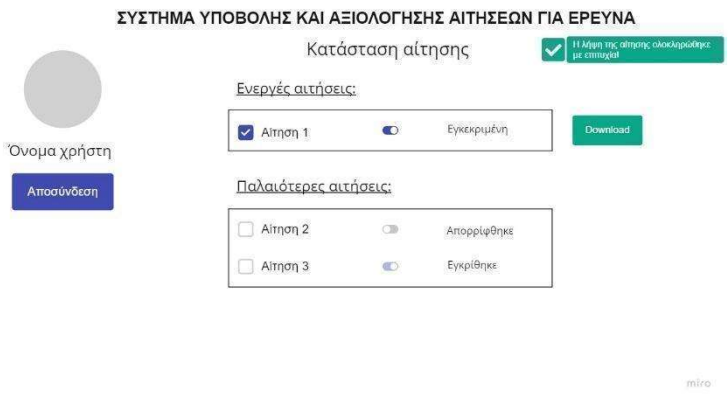
1. Η Γραμματεία επιλέγει "Έλεγχος Κατάστασης Αιτήσεων"	
2. Το σύστημα εμφανίζει την σελίδα "Ελέγχου Κατάστασης Αιτήσεων"	
3. Η Γραμματεία επιλέγει την αίτηση και πατάει "Προβολή επιλεγμένης"	

4. Το σύστημα εμφανίζει την σελίδα “Προβολή της αίτησης”	
5. Η Γραμματεία διενεργεί τον έλεγχο και χαρακτηρίζει την αίτηση ως “Πλήρης” από το dropdown list, και πατάει “Πρωτοκόλληση”	
6. Καλείται η ΠΧ Αποστολή Ενημερωτικού email	
Εναλλακτική Ροή	

5.α.1 Η Γραμματεία διενεργεί τον έλεγχο και χαρακτηρίζει την αίτηση ως “Ελλιπής” από το dropdown list, γράφει στις “Παρατηρήσεις” σχόλια και πατάει “Πρωτοκόλληση”	
5.α.2 Καλείται η ΠΧ Αποστολή Ενημερωτικού email	

ΠΧ6 Έλεγχος Κατάστασης της Αίτησης

Βασική Ροή

1. Ο αιτών επιλέγει το κουμπί “Έλεγχο αίτησης”	
2. Το σύστημα εμφανίζει την σελίδα “Ελέγχου Κατάστασης της αίτησης”	
3. Ο αιτών μπορεί να δει την κατάστασης της αίτησής του	

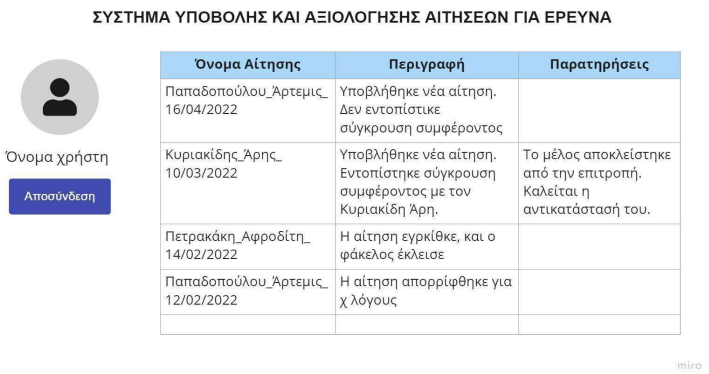
ΠΧ7 Λήψη Απαραίτητων Αρχείων

Βασική Ροή

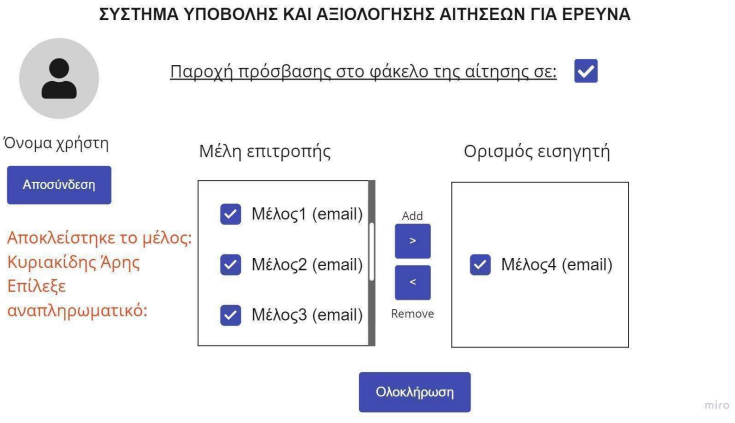
1. Ο αιτών μπαίνει στην "Σελίδα ελέγχου κατάστασης της αίτησης".	
2. Το σύστημα εμφανίζει την "Σελίδα ελέγχου κατάστασης της αίτησης"	
3. Ο αιτών κατεβάζει την πρωτοκολλημένη αίτηση – τελική απόφαση	

ΠΧ8 Έλεγχος Σύγκρουσης Συμφέροντος

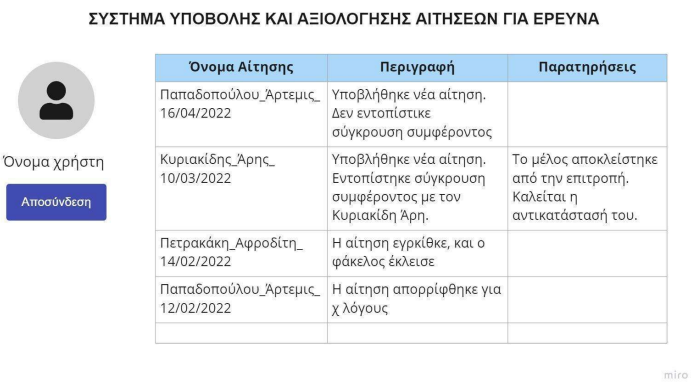
Βασική Ροή

1. Καλείται η ΠΧ υποβολής της αίτησης	
2. Το σύστημα ελέγχει αυτόματα ποια μέλη της επιτροπής συμμετέχουν στην αίτηση. (συγκρίνει τα email των τακτικών μελών με εκείνα που αναφέρονται στην αίτηση)	
3. Το σύστημα δεν εντοπίζει σύγκρουση συμφέροντος και ενημερώνει κατάλληλα τον Πρόεδρο.	

Εναλλακτική Ροή

3.α.1 Το σύστημα εντοπίζει σύγκρουση συμφέροντος και αποκλείει το συγκεκριμένο μέλος από τη λίστα "Μέλη επιτροπής" στη "σελίδα παροχής πρόσβασης στο φάκελο".	

3.α.2 το σύστημα ενημερώνει τον Πρόεδρο, μέσω email και ειδοποίησης, για τον αποκλεισμό του μέλους και τον καλεί να το αντικαταστήσει με ένα αναπληρωματικό.



ΠΧ9 Παροχή Πρόσβασης στον Φάκελο

Βασική Ροή

1. Ο Πρόεδρος επιλέγει "παροχή πρόσβασης" στην κεντρική του οθόνη

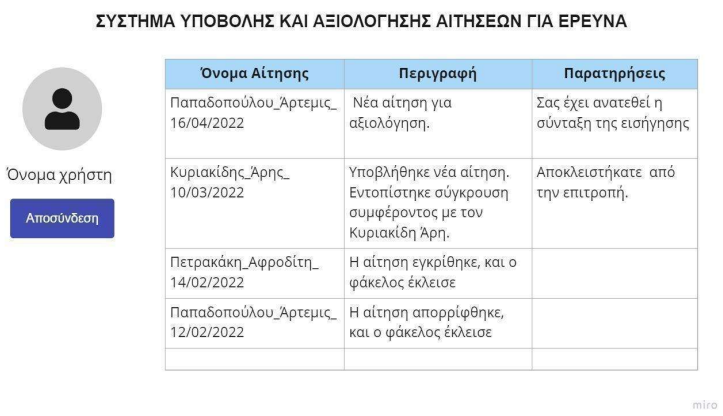


2. Το σύστημα εμφανίζει την "σελίδα παροχής πρόσβασης στο φάκελο"



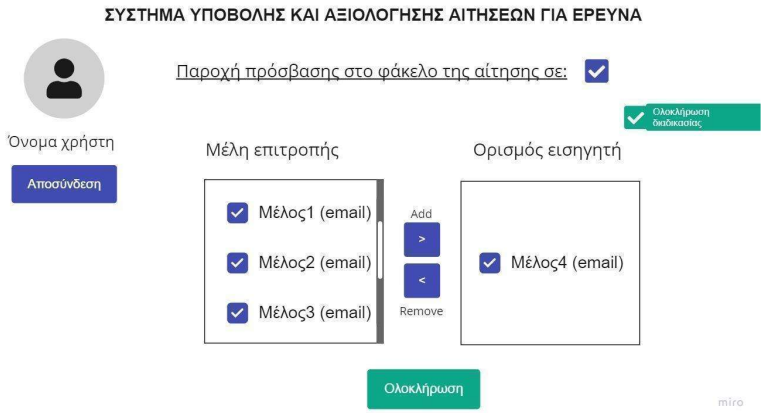
3. Ο Πρόεδρος παρέχει πρόσβαση στον φάκελο της αίτησης και στη "σελίδα αξιολόγησης της αίτησης" μόνο στα επιλεγμένα μέλη από τη λίστα "μέλη της επιτροπής"



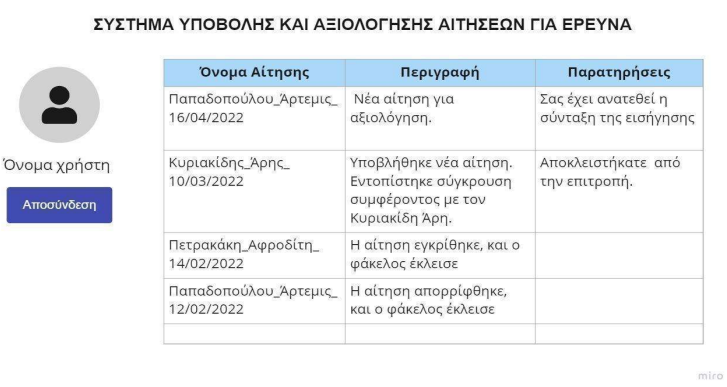
4. το σύστημα ενημερώνει τα μέλη με email και επισυνάπτει τον φάκελο της αίτησης στον οποίο τους δόθηκε πρόσβαση.	
Εναλλακτική Ροή	
3.α.1 Σε περίπτωση που ένα τακτικό μέλος έχει αποκλειστεί λόγω συμφέροντος ο Πρόεδρος κάνοντας scroll down επιλέγει ένα αναπληρωματικό μέλος. (Η λίστα "μέλη της επιτροπής" περιλαμβάνει τα τακτικά μέλη αλλά και τα αναπληρωματικά τους)	
3.α.2 Η ΠΧ συνεχίζεται με το βήμα 4.	

ΠΧ10 Ορισμός Εισηγητή

Βασική Ροή

1. Καλείται η ΠΧ Παροχή Πρόσβασης στον Φάκελο	
2. Ο Πρόεδρος επιλέγει ένα μέλος από τη λίστα "ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ" και πατώντας το κουμπί ADD το μεταφέρει στο δεξί πλαίσιο "ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ".	
3. Ο Πρόεδρος πατάει κουμπί ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	
4. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.	

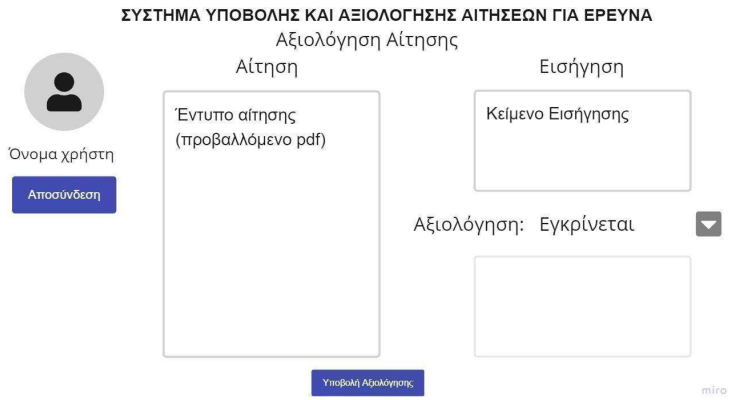
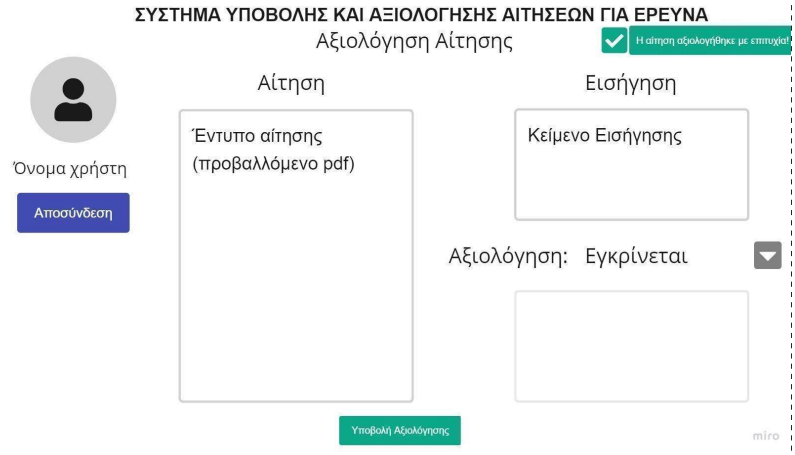
5. Το σύστημα ενημερώνει τον εισηγητή
για τον ορισμό του με email και με ειδοποίηση στη κεντρική του οθόνη



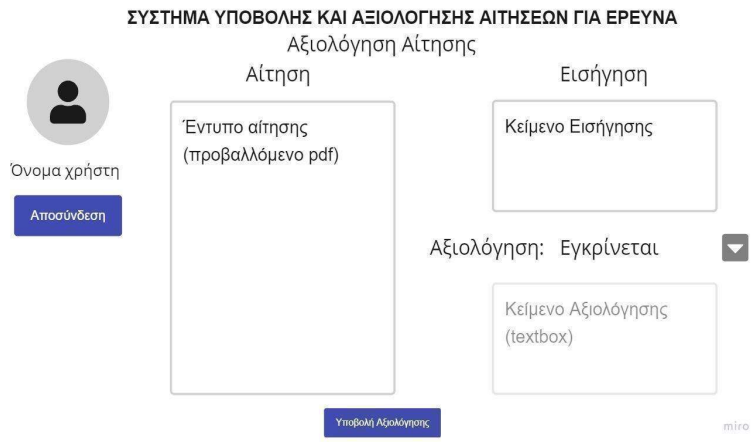
ΠΧ11 Σύνταξη Εισήγησης

Βασική Ροή

1. Καλείται η ΠΧ Ορισμός Εισηγητή	
2. Ο Εισηγητής επιλεγεί "Έλεγχος κατάστασης" στην κεντρική του οθόνη.	
3. Το σύστημα εμφανίζει την "Σελίδα Ελέγχου Κατάστασης"	
4. Ο εισηγητής επιλέγει την νέα αίτηση και πατάει "Αξιολόγηση Επιλεγμένης"	

5. Το σύστημα εμφανίζει τη “Σελίδα Αξιολόγησης της Αίτησης”	
6. Ο εισηγητής συντάσσει την εισήγηση στο πλαίσιο "ΕΙΣΗΓΗΣΗ"	
7. Ο εισηγητής επιλέγει “Υποβολή Αξιολόγησης”	
8. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς αξιολόγησης	

ΠΧ12 Αξιολόγηση Αίτησης

Βασική Ροή	
1. Το μέλος εισέρχεται στην Σελίδα Αξιολόγησης	
2. Το σύστημα εμφανίζει την Σελίδα Αξιολόγησης	
3. Το μέλος αξιολογεί την αίτηση και πατάει “Υποβολή Αξιολόγησης”	
4. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς αξιολόγησης από το μέλος	

ΠΧ13 Σύνταξη Απόφασης

Βασική Ροή

1. Το σύστημα δίνει την δυνατότητα στα μέλη να υπογράψουν την απόφαση ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο "Κείμενο Αξιολόγησης"

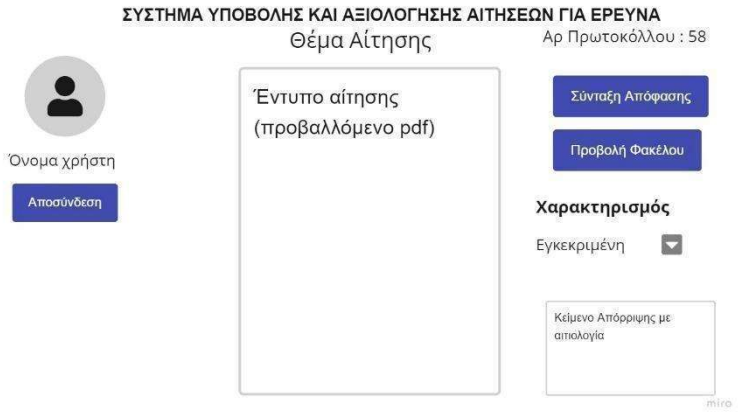


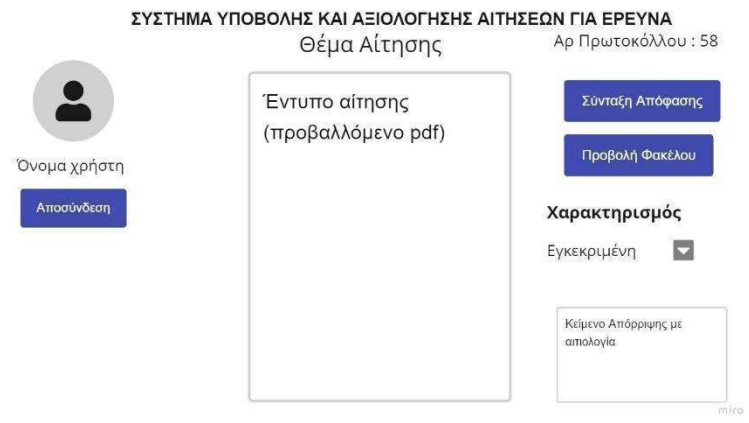
2. Η Γραμματεία επιλέγει την "Σελίδα ελέγχου κατάστασης αιτήσεων" στην κεντρική της οθόνη

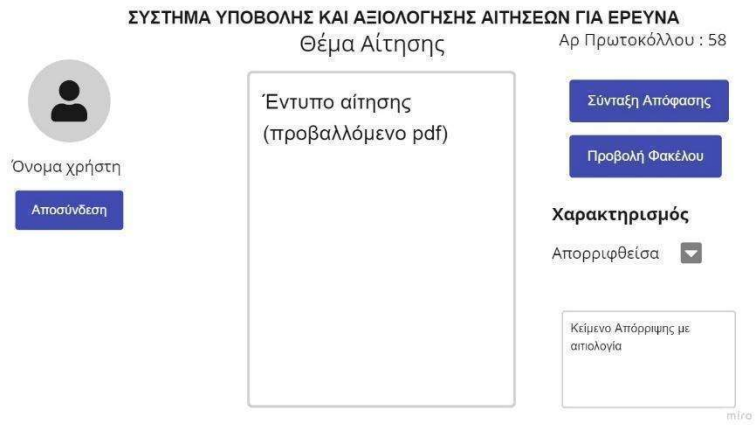


3. Το σύστημα εμφανίζει την "Σελίδα ελέγχου κατάστασης αιτήσεων".



4. Η Γραμματεία επιλέγει την αίτηση και πατάει “Προβολή Επιλεγμένης”	
5. Το σύστημα εμφανίζει την σελίδα προβολή της αίτησης	
6. Η Γραμματεία πατάει το κουμπί “Σύνταξη Απόφασης”.	
7. Το σύστημα εμφανίζει την Σελίδα Σύνταξη απόφασης	
8. Η Γραμματεία συντάσσει την έγκριση και πατάει το κουμπί Υποβολή	

9. Το σύστημα επιστρέφει στην "Σελίδα Προβολής της αίτησης»	
10. Η Γραμματεία ενημερώνει την κατάσταση της αίτησης σε "Εγκεκριμένη"	
11. Το σύστημα αποστέλλει email στον αιτών και το εμφανίζει ως ειδοποίηση στις ενημερώσεις	
Εναλλακτική Ροή	
8α.1 Η Γραμματεία συντάσσει την απόρριψη και πατάει το κουμπί Υποβολή	
8.α.2 Το σύστημα επιστρέφει στην "Σελίδα προβολής της αίτησης"	

8.α.3 Η Γραμματεία ενημερώνει την κατάσταση της αίτησης σε “Απορριφθείσα”	
8.α.4 Το σύστημα αποστέλλει email στον αιτών και το εμφανίζει ως ειδοποίηση στις ενημερώσεις	

2.3 Δομική Μοντελοποίηση (Domain Model Analysis)

Στο στάδιο της ανάλυσης, για να επιλέξουμε τις κλάσεις που θα εμφανίζονται στο διάγραμμα κλάσεων χρησιμοποιούμε την μέθοδο της ανάλυσης κειμένου. Συγκεκριμένα, ανατρέξαμε στις λεκτικές περιγραφές και υπογραμμίσαμε τα ουσιαστικά, τα οποία και αποτελούν πιθανές κλάσεις. Μετά από εξέταση των επιλεγμένων ουσιαστικών και με βάση τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με την θεωρία, προέκυψαν τα ονόματα των κλάσεων που θα χρησιμοποιηθούν στο διάγραμμα. Τέλος, χρησιμοποιώντας στιγμιότυπα των κλάσεων υλοποιήσαμε και το διάγραμμα αντικειμένων.

Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος συλλογής ουσιαστικών αναφέρουμε τις πιο σημαντικές από τις λεκτικές περιγραφές διότι πολλά ουσιαστικά επαναλαμβάνονται.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι λεκτικές περιγραφές και ο πίνακας με την εξέταση των πιθανών κλάσεων.

- Ο χρήστης εισέρχεται στην σελίδα υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων.

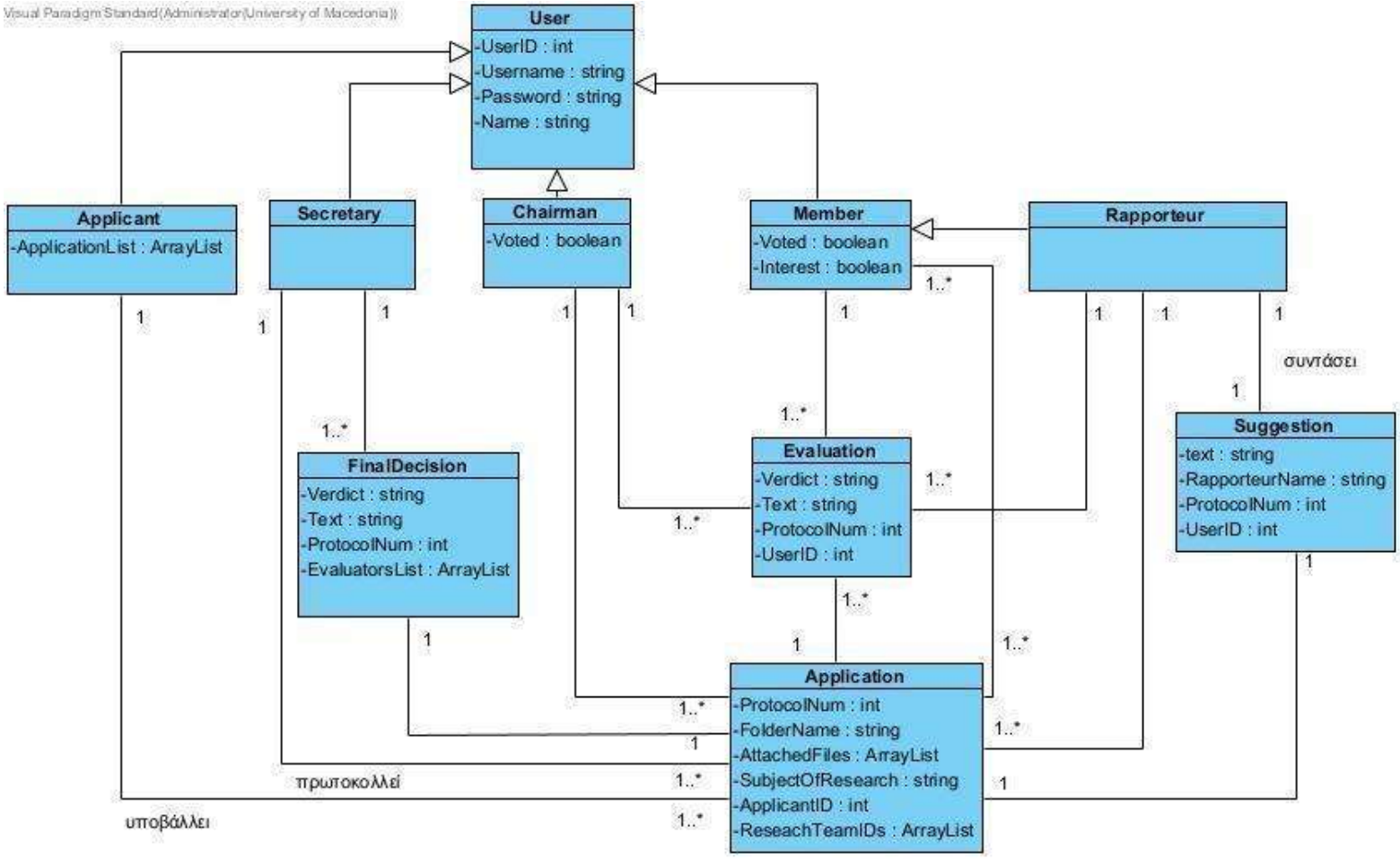
- Στη Κεντρική Σελίδα ο αιτών υποβάλει ή αποθηκεύει νέα αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα έγγραφα.
- Ο χρήστης λαμβάνει ενημερωτικό email.
- Η Γραμματεία ενημερώνεται για την νέα αίτηση και ελέγχει την ορθότητά της.
- Αν την χαρακτηρίσει Πλήρης, πρωτοκολλεί την αίτηση.
- Αν δεν πληροί τα κατάλληλα κριτήρια, η αίτηση πρωτοκολλείται ως ελλιπής και στην συνέχεια ο αιτών ενημερώνεται για την ανεπάρκεια της αίτησης.
- Ο αιτών έχει την δυνατότητα να ελέγξει την κατάσταση της αίτησης του και να κατεβάσει την πρωτοκολλημένη αίτηση.
- Το σύστημα ελέγχει αυτόματα ποια μέλη της επιτροπής συμμετέχουν στην αίτηση προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.
- Αν δεν εντοπιστεί κάποια σύγκρουση συμφέροντος, η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Αν όμως εντοπιστεί, το μέλος της επιτροπής αποκλείεται από την διαδικασία και ο Πρόεδρος καλείται να βρει αναπληρωματικό μέλος.
- Ο Πρόεδρος παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης στο φάκελο στα μέλη της επιτροπής.
- Ο Πρόεδρος ορίζει ένα μέλος της επιτροπής ως εισηγητή και αυτό το μέλος ενημερώνεται μέσω email.
- Ο εισηγητής συντάσσει την εισήγηση στην σελίδα Αξιολόγησης της Αίτησης.
- Το κάθε μέλος αξιολογεί την αίτηση και υποβάλει μέσω της πλατφόρμας την αξιολόγηση.
- Η Γραμματεία συντάσσει την έγκριση και υποβάλει την αίτηση.
- Εναλλακτικά η Γραμματεία συντάσσει την απόρριψη και υποβάλει την αίτηση.

Πίνακας ουσιαστικών			
ΑΑ	Ουσιαστικό	Έγκριση / Απόρριψη	Αιτιολόγηση
1	Χρήστης	Έγκριση	Πιθανή κλάση
2	Σελίδα υποβολής και αξιολόγησης	Απόρριψη	Πιθανό γνώρισμα των υπολοίπων κλάσεων
3	Αιτών	Έγκριση	Πιθανή κλάση
4	Αίτηση	Έγκριση	Πιθανή κλάση
5	Έγγραφα	Απόρριψη	Πιθανό γνώρισμα της

			κλάσης αίτηση
6	Ενημερωτικό email	Απόρριψη	Πιθανή μέθοδος
7	Γραμματεία	Έγκριση	Πιθανή κλάση
8	Πρωτοκολλημένη αίτηση	Απόρριψη	Πιθανό γνώρισμα της κλάσης αίτηση
9	Ελλιπής αίτηση	Απόρριψη	Πιθανό γνώρισμα της κλάσης αίτηση
10	Πλήρης αίτηση	Απόρριψη	Πιθανό γνώρισμα της κλάσης αίτηση
11	Σύστημα	Απόρριψη	Αναφορά στο λογισμικό
12	Μέλος της επιτροπής	Έγκριση	Πιθανή κλάση
13	Πρόεδρος	Έγκριση	Πιθανή κλάση
14	Αναπληρωματικό μέλος	Απόρριψη	Πιθανό γνώρισμα της κλάσης μέλος
15	Φάκελος	Απόρριψη	Πιθανό γνώρισμα της κλάσης αίτηση
16	Εισηγητής	Έγκριση	Πιθανή κλάση
17	Εισήγηση	Έγκριση	Πιθανή κλάση
18	Έγκριση της αίτησης	Απόρριψη	Πιθανό γνώρισμα της κλάσης αξιολόγηση
19	Απόρριψη της αίτησης	Απόρριψη	Πιθανό γνώρισμα της κλάσης αξιολόγηση
20	Αξιολόγηση	Έγκριση	Πιθανή κλάση
21	Απόφαση	Έγκριση	Πιθανή κλάση

2.3.1 Διάγραμμα Κλάσεων (Class Diagram)

Από τον παραπάνω πίνακα ουσιαστικών προκύπτουν οι κλάσεις που απεικονίζονται στο διάγραμμα κλάσεων. Οι συσχετίσεις μεταξύ των κλάσεων προκύπτουν από την ανάλυση των λεκτικών περιγραφών .



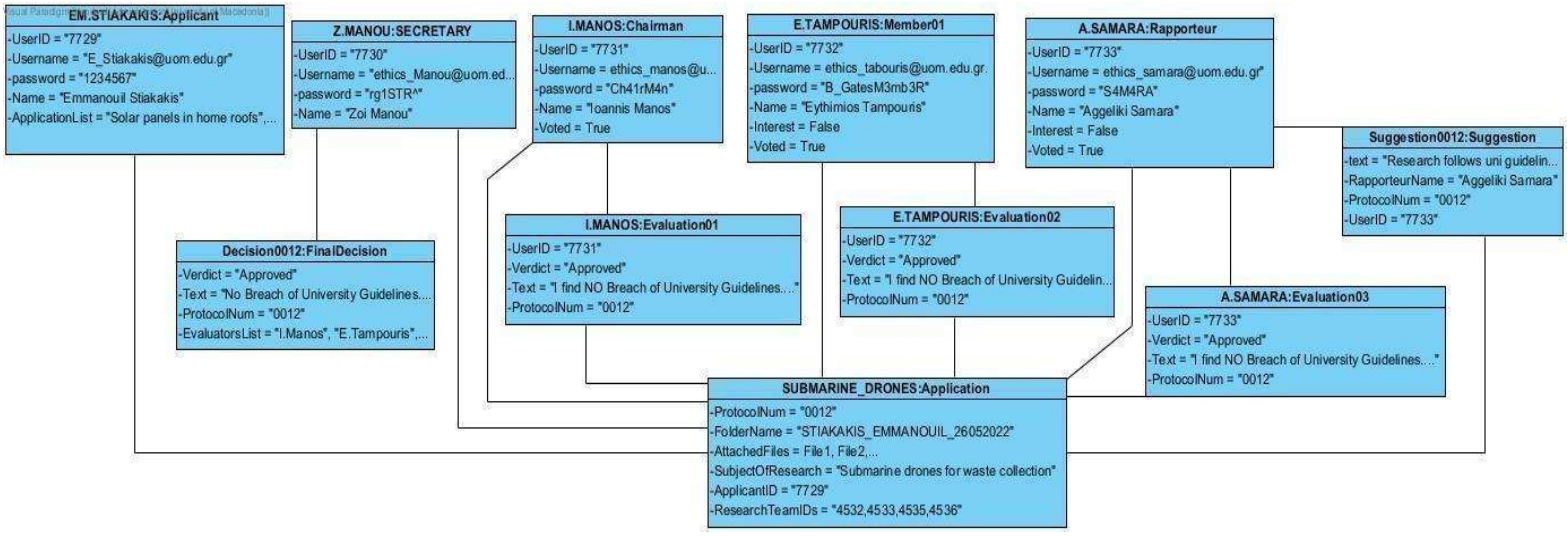
Διάγραμμα 4 - Διάγραμμα Κλάσεων

2.3.2 Διάγραμμα Αντικειμένων (Object Diagram)

Κάθε οντότητα του χώρου του προβλήματος παριστάνεται από ένα αντικείμενο. Το σύνολο των αντικειμένων μοντελοποιεί αυτό που θέλουμε να παραστήσουμε με το μοντέλο μας. Στο πρώτο διάγραμμα αντικειμένων, παρουσιάζουμε τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης συνοπτικά. Ο καθηγητής του τμήματος της εφαρμοσμένης πληροφορικής Ε.Στειακάκης υποβάλει την αίτηση με θέμα "Submarine drones for waste collection". Ως γνωρίσματα της κλάσης Applicant έχουμε βάλει τα στοιχεία του αιτούντα και μία λίστα με τις προηγούμενες αιτήσεις του καθηγητή, η οποία υλοποιείται με ένα Arraylist.

Ο Αιτών έχει πρόσβαση στο φάκελο της αίτησης γι' αυτό και συνδέεται με αυτή με association. Η δις Ζωή Μάνου αποτελεί παράδειγμα αντικειμένου της υπαλλήλου της Γραμματείας. Η γραμματεία έχει και αυτή διαπιστευτήρια ενώ είναι και αυτή που συντάσσει την Τελική Απόφαση της Επιτροπής άρα συνδέεται με το αντίστοιχο αντικείμενο με association.

Για τα μέλη της επιτροπής χρησιμοποιήσαμε ως αντικείμενα τους κ. Ιωάννη Μάνο, Πρόεδρο της ΕΗΔΕ (Chairman), τον κ. Ευθύμιο Ταμπούρη και την δις Αγγελική Σαμαρά, καθηγητές της σχολής. Εκτός από τα διαπιστευτήριά τους τα μέλη έχουν ως γνωρίσματα το αν έχουν συμφέρον με την υποβληθείσα αίτηση και αν έχουν ψηφίσει ακόμη ή όχι. Προφανώς τα μέλη έχουν πρόσβαση στο φάκελο της αίτησης και στην προσωπική τους αξιολόγηση, αντικείμενα με τα οποία συνδέονται με association. Στο αντικείμενο "Evaluation" του κάθε αξιολογητή έχουμε τον χαρακτηρισμό της από τον αξιολογητή (Verdict) καθώς και κείμενο αιτιολόγησης (Text). Στο διάγραμμα μας η δις Σαμαρά έχει οριστεί ως Εισηγητής άρα συνδέεται με το αντικείμενο Suggestion. Όλες οι αξιολογήσεις συνδέονται με την αίτηση με association.

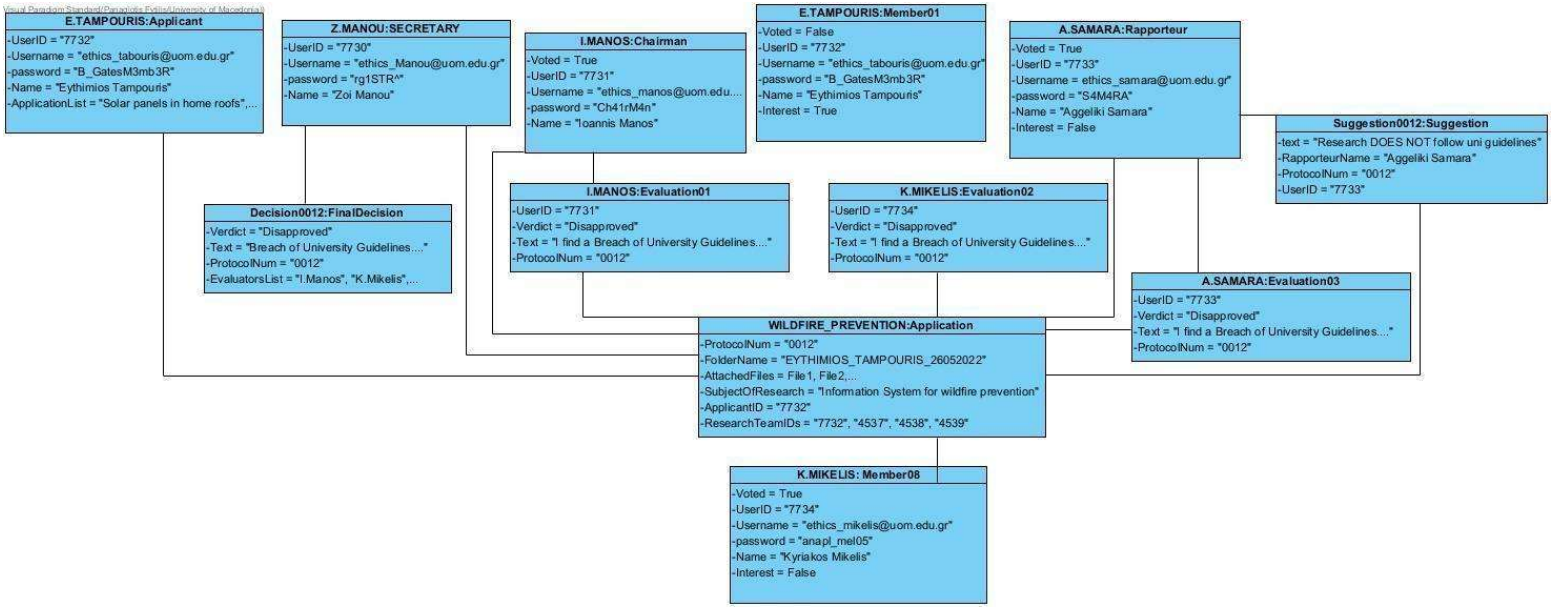


Διάγραμμα 5α – 1ο Διάγραμμα Αντικειμένων

Στο δεύτερο διάγραμμα αντικειμένων **, ακολουθείται το ίδιο πρότυπο με το πρώτο ωστόσο,** παριστάνεται ένα διαφορετικό σενάριο χρήσης. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η περίπτωση όπου ένα μέλος της επιτροπής συμμετέχει στην αίτηση και το σύστημα το εντοπίζει από τον έλεγχο σύγκρουσης συμφέροντος. Αναλυτικά, για το αντικείμενο Member01 με το όνομα Ε. Ταμπούρης το σύστημα εντοπίζει συμφέρον στην αίτηση, αφού εκείνος κάνει αίτηση για έρευνα και ενημερώνει το αντίστοιχο γνώρισμα κατάλληλα (Interest=True).

Επομένως το συγκεκριμένο αντικείμενο δεν έχει πρόσβαση στο αντικείμενο Application και κρίνεται απαραίτητη η αντικατάστασή του από ένα αναπληρωματικό. Για αυτό το λόγο προστίθεται ένα νέο αντικείμενο Member08 με το όνομα Κ.Μικέλης ως μέλος της επιτροπής, με πρόσβαση στο αντικείμενο της αίτησης. Το νέο αντικείμενο φέρει τα ίδια γνωρίσματα με εκείνο το μέλος που αντικαθιστά, με αρνητική τιμή στο γνώρισμα Interest (Interest=False).

Επιπλέον το νέο μέλος έχει την δυνατότητα αξιολόγησης της αίτησης για αυτό και δημιουργείται το αντικείμενο Evaluation02 με το αντίστοιχο όνομα του μέλους. Μια άλλη αλλαγή με το πρώτο διάγραμμα αντικειμένων είναι ότι εδώ η αίτηση για έρευνα απορρίπτεται από την επιτροπή, κάτι που διακρίνεται από τη τιμή του γνωρίσματος Verdict (Verdict="Disapproved") με την κατάλληλη αιτιολόγηση στο Text.



Διάγραμμα 5β – 2ο Διάγραμμα Αντικειμένων

3. Σχεδίαση

3.1 Διαγράμματα Ακολουθίας (Sequence Diagrams)

Παρακάτω ακολουθούν τα διαγράμματα ακολουθίας για κάθε μία από τις Περιπτώσεις Χρήσης καθώς και οι αναθεωρημένες Λεκτικές Περιγραφές, οι οποίες έχουν εμπλουτιστεί με λεπτομερείς λειτουργίες του Συστήματος. Οι αλλαγές, που αφορούν το στάδιο της Σχεδίασης, επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

Οι Λεκτικές Περιγραφές έχουν απεικονιστεί με τη χρήση Γενικευμένων Διαγραμμάτων Ακολουθίας (Generic Sequence Diagrams) δηλαδή αφορούν όλα τα δυνατά σενάρια μιας περίπτωσης χρήσης. Συγκεκριμένα στα παρακάτω διαγράμματα ακολουθίας, παριστάνονται τα βήματα της Βασικής Ροής, ενώ οι εναλλακτικές ροές των περιπτώσεων χρήσεις παριστάνονται είτε με τη χρήση αμοιβαίων αποκλειόμενων μηνυμάτων (alt), είτε με την βοήθεια ενός σχολίου για διευκόλυνση ανάγνωσης και κατανόησης.

Τα διαγράμματα Ακολουθίας με τις εμπλουτισμένες Λεκτικές Περιγραφές φανερώνουν την λειτουργικότητα του συστήματος και σύμφωνα με αυτά, θα καταλήξουμε στην τελική μορφή των κλάσεων με τα γνωρίσματα και τις μεθόδους τους.

ΠΧ1 Είσοδος στο Σύστημα (login)

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης επιχειρεί να εισέλθει στο Σύστημα.

2. Στην είσοδο του ζητείται Email και Password (ιδρυματικός λογαριασμός).

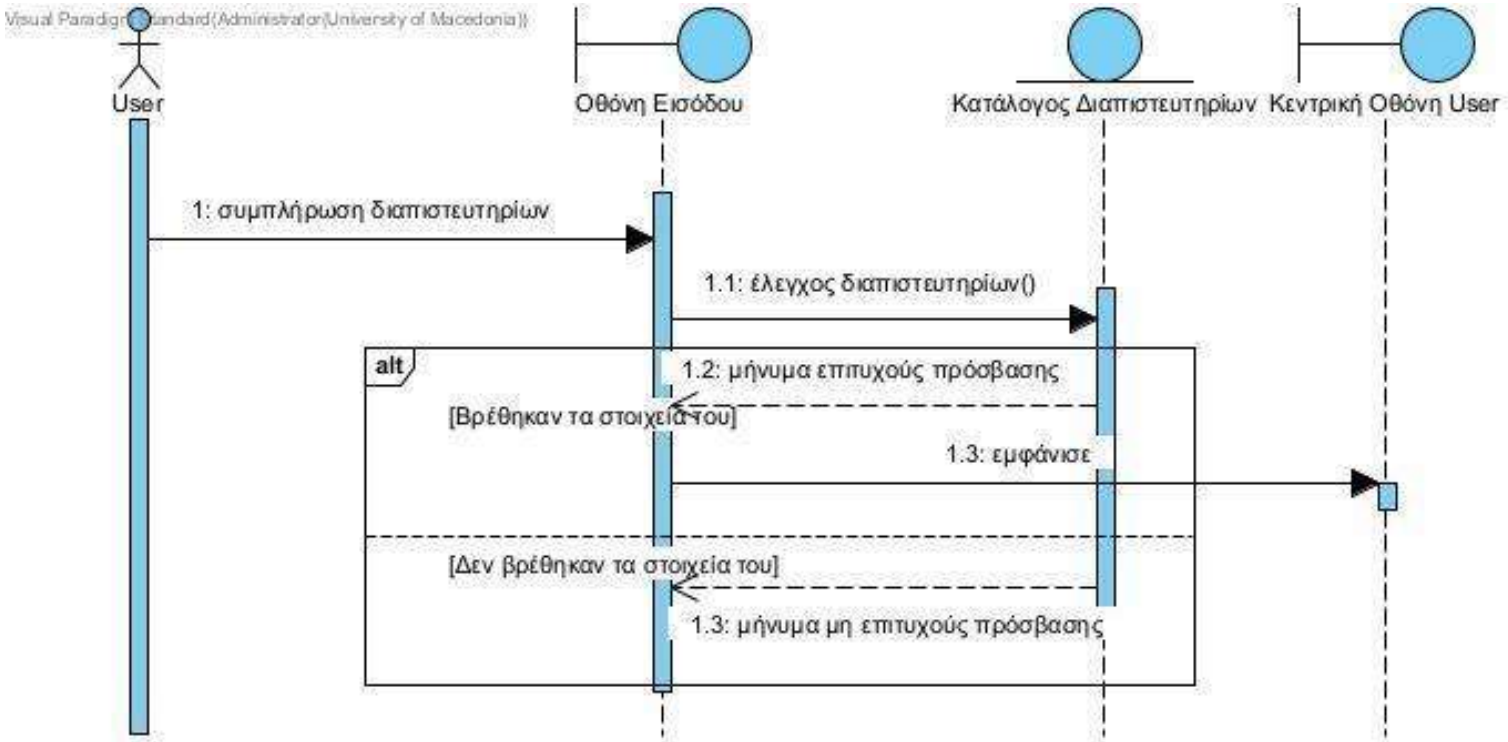
3. Ο χρήστης συμπληρώνει το ειδικό email του (ethics_uom.edu.gr) και το password του.

4. Το Σύστημα ελέγχει αν τα διαπιστευτήριά του είναι σωστά.

5. Αν τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού είναι σωστά, το Σύστημα εμφανίζει την εξατομικευμένη Κεντρική Οθόνη του χρήστη.

Εναλλακτική Ροή

5.α.1.Αν τα διαπιστευτήριά του είναι λανθασμένα, το Σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος και ο χρήστης αδυνατεί να εισέλθει στο σύστημα



ΠΧ2 Υποβολή Αίτησης

Βασική Ροή

1. Ο Αιτών επιλέγει "Νέα Αίτηση" στην Κεντρική Σελίδα του.

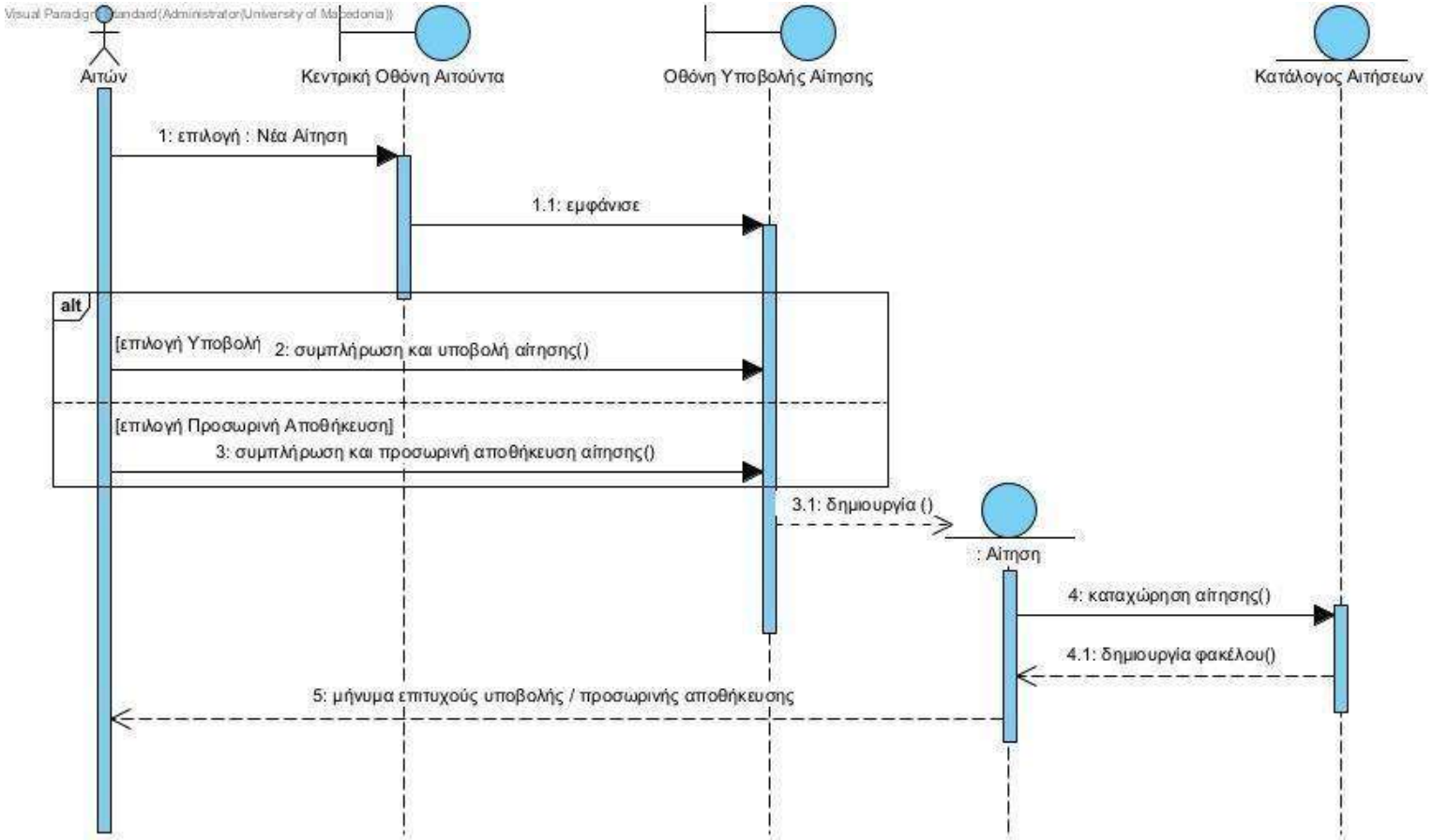
2. Το σύστημα εμφανίζει την "Σελίδα Υποβολής Αίτησης".

3. Ο αιτών συμπληρώνει την φόρμα της αίτησης και επισυνάπτει τα απαραίτητα έγγραφά της στην "Σελίδα Υποβολής Αίτησης" και πατάει "Υποβολή" .

4. Το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία της αίτησης και δημιουργεί φάκελο με τυποποιημένη ονομασία Επίθετο_Όνομα_ΗΗΜΜΕΕΕΕ.

5. Το σύστημα εμφανίζει pop up μήνυμα επιτυχούς υποβολής.

Εναλλακτική Ροή

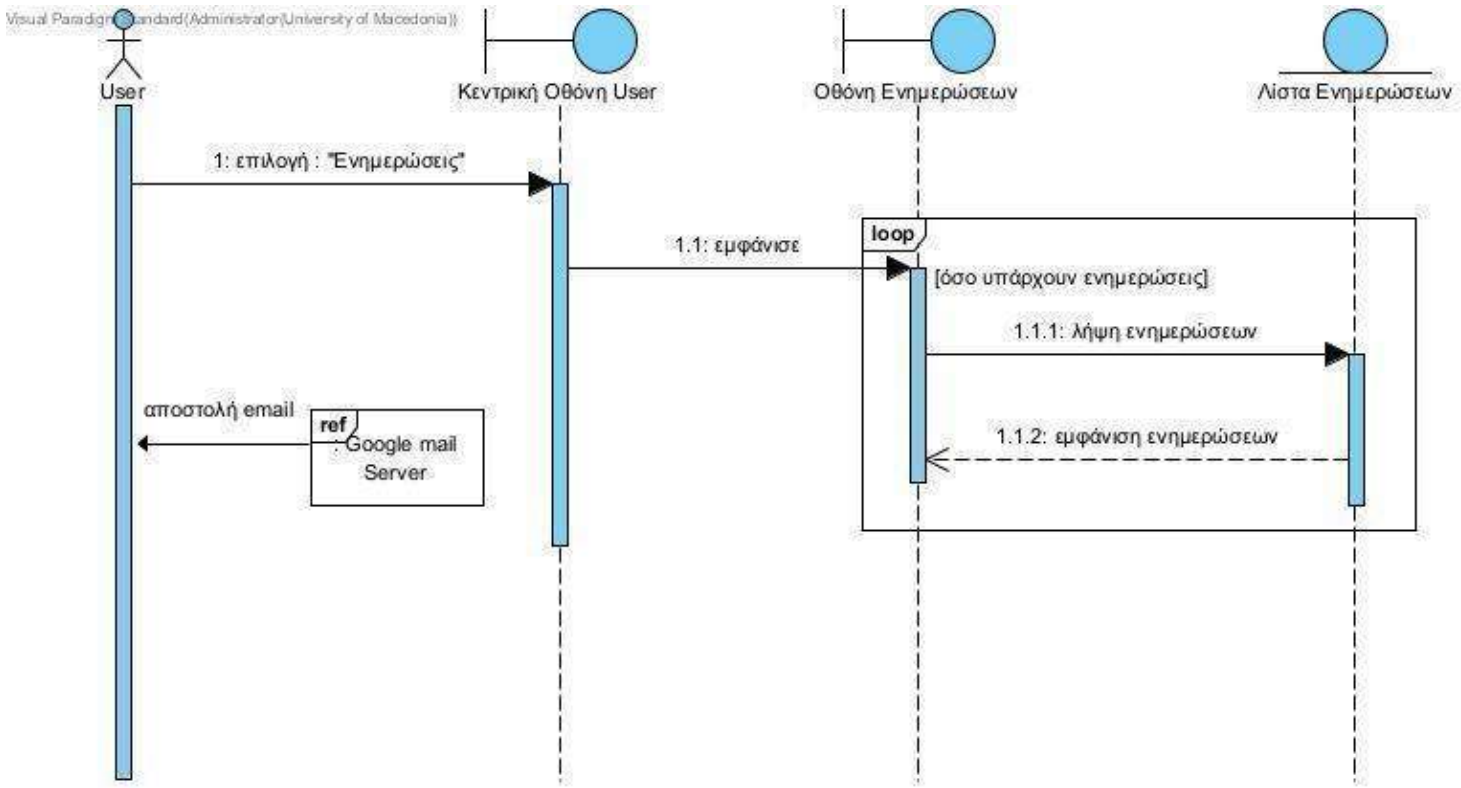


3.α.1 Ο αιτών συμπληρώνει την φόρμα της αίτησης και επισυνάπτει τα απαραίτητα έγγραφά της στην “Σελίδα Υποβολής Αίτησης” και πατάει “Προσωρινή Αποθήκευση”.	
3.α.2 Το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία της αίτησης και δημιουργεί φάκελο με τυποποιημένη ονομασία Επίθετο_Όνομα_ΗΗΜΜΕΕΕΕ.	
3.α.3 Το σύστημα εμφανίζει pop up μήνυμα επιτυχούς προσωρινής αποθήκευσης.	

ΠΧ3 Λήψη Ενημερωτικού email

Βασική Ροή

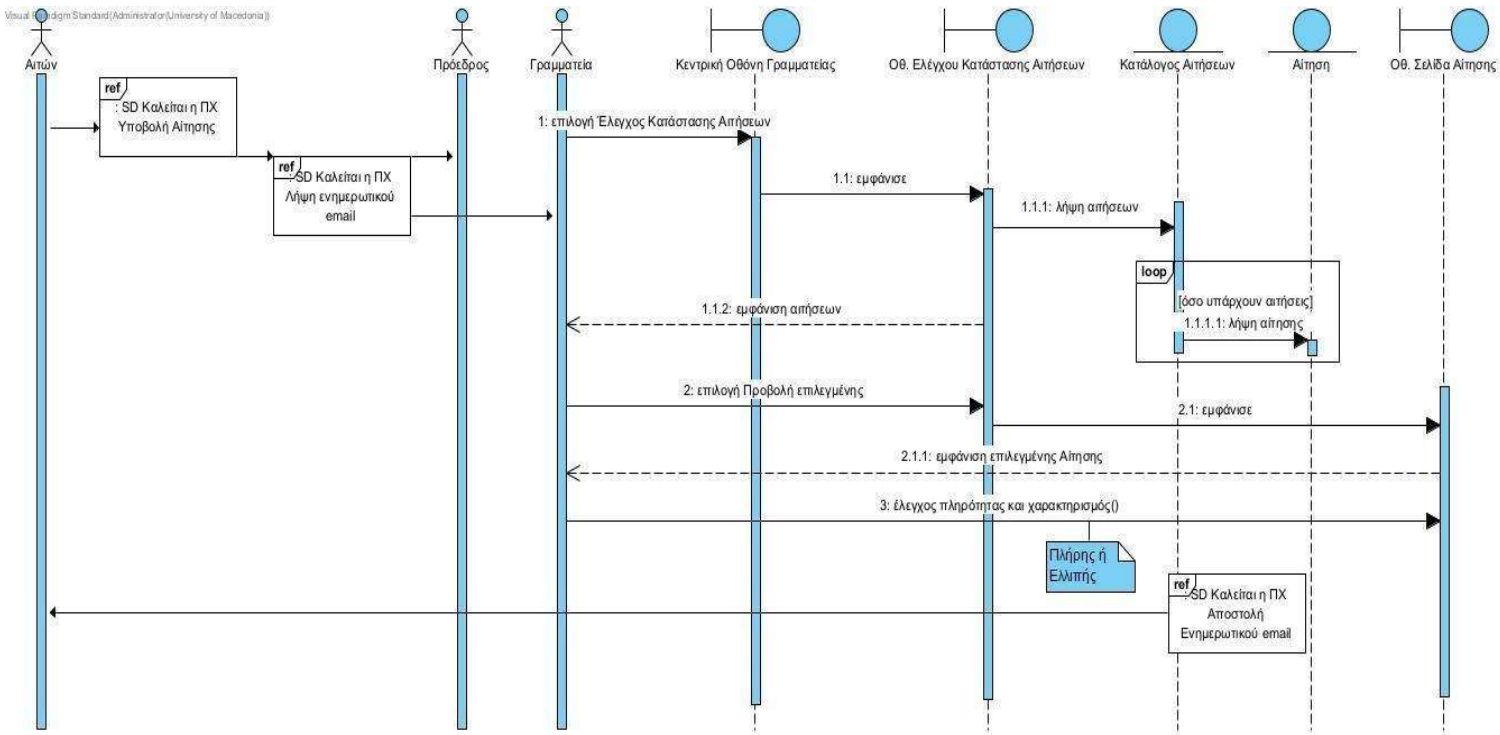
1. Το σύστημα αποστέλλει ενημερωτικό email (μέσω Google mail server) στον ιδρυματικό λογαριασμό του χρήστη καθώς και ειδοποίηση στην Κεντρική του Σελίδα.
2. Ο χρήστης επιλέγει "Ενημερώσεις" στην Κεντρική Σελίδα του εκάστοτε χρήστη.
3. Το σύστημα εμφανίζει την Σελίδα Ενημερώσεων.
4. Το σύστημα επιστρέφει όλη τη λίστα ενημερώσεων.
5. Ο χρήστης διαβάζει την ενημέρωση στη "Σελίδα Ενημερώσεων"



ΠΧ4 Έλεγχος Ορθότητας της Αίτησης

Βασική Ροή

1. Καλείται η ΠΧ "Υποβολή αίτησης"
2. Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση υποβολής Νέας Αίτησης στον Πρόεδρο και στη Γραμματεία μέσω email και μέσω ενημέρωσης στην Κεντρική του Οθόνη.
3. Η Γραμματεία επιλέγει "Έλεγχος Κατάστασης Αιτήσεων" στην Κεντρική της Οθόνη.
4. Το σύστημα εμφανίζει τη "Σελίδα Ελέγχου Κατάστασης Αιτήσεων".
5. Το σύστημα ανακτά όλες τις αιτήσεις από τον κατάλογο αιτήσεων .
6. Το σύστημα εμφανίζει τον Κατάλογο των Αιτήσεων.
7. Η Γραμματεία επιλέγει την αίτηση και πατάει "Προβολή Επιλεγμένης".
8. Το σύστημα εμφανίζει την σελίδα "Προβολή της Αίτησης".
9. Το σύστημα εμφανίζει την επιλεγμένη αίτηση.



10. Η Γραμματεία ελέγχει την ορθότητα της αίτησης και την χαρακτηρίζει ως Πλήρης	
11. Το Σύστημα στέλνει ειδοποίηση στον αιτών για την μεταβολή κατάστασης της αίτησης	
Εναλλακτική ροή	
7.α.1 Η Γραμματεία ελέγχει την ορθότητα της αίτησης και την χαρακτηρίζει ως Ελλιπής	
7.α.2 Η ΠΧ συνεχίζεται από το βήμα 8	

ΠΧ5 Πρωτοκόλληση της Αίτησης

Βασική Ροή

1. Καλείται η ΠΧ "Έλεγχος Ορθότητας της Αίτησης"

2. Η Γραμματεία διενεργεί τον έλεγχο και χαρακτηρίζει την αίτηση ως "Πλήρης" από το dropdown list, και πατάει "Πρωτοκόλληση".

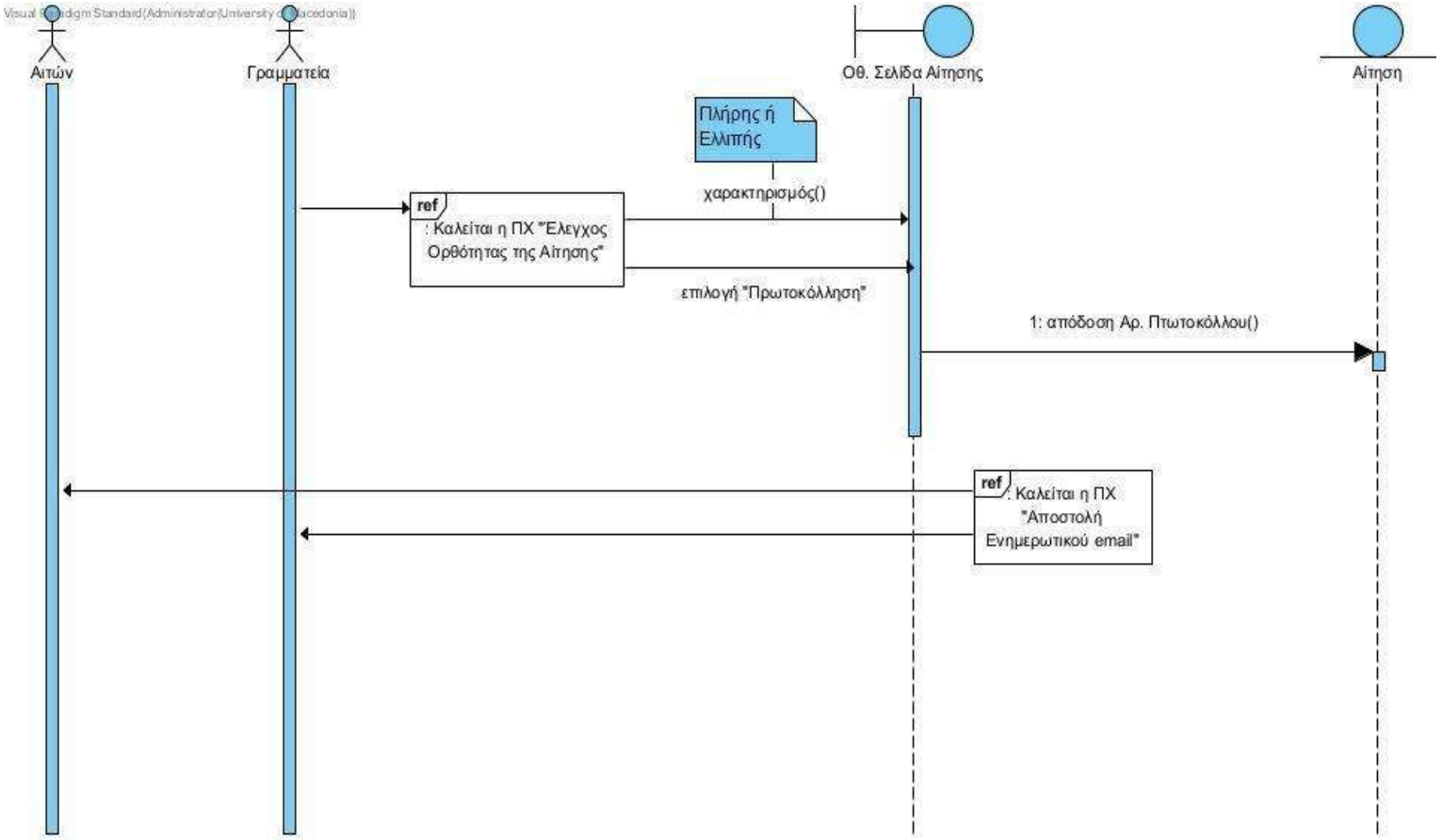
3. Το Σύστημα αποθηκεύει τον χαρακτηρισμό Γραμματείας (π.χ Πλήρης) και αποδίδει στην αίτηση αριθμό πρωτοκόλλου.

4. Καλείται η ΠΧ Αποστολή Ενημερωτικού email

Εναλλακτική Ροή

5.α.1 Η Γραμματεία διενεργεί τον έλεγχο και χαρακτηρίζει την αίτηση ως "Ελλιπής" από το dropdown list, γράφει στις "Παρατηρήσεις" σχόλια και πατάει "Πρωτοκόλληση"

5.α.2 Το σύστημα επεξεργάζεται τις επιλογές και αποθηκεύει τα σχόλια της Γραμματείας .Δίνει στην αίτηση αριθμό πρωτοκόλλου.

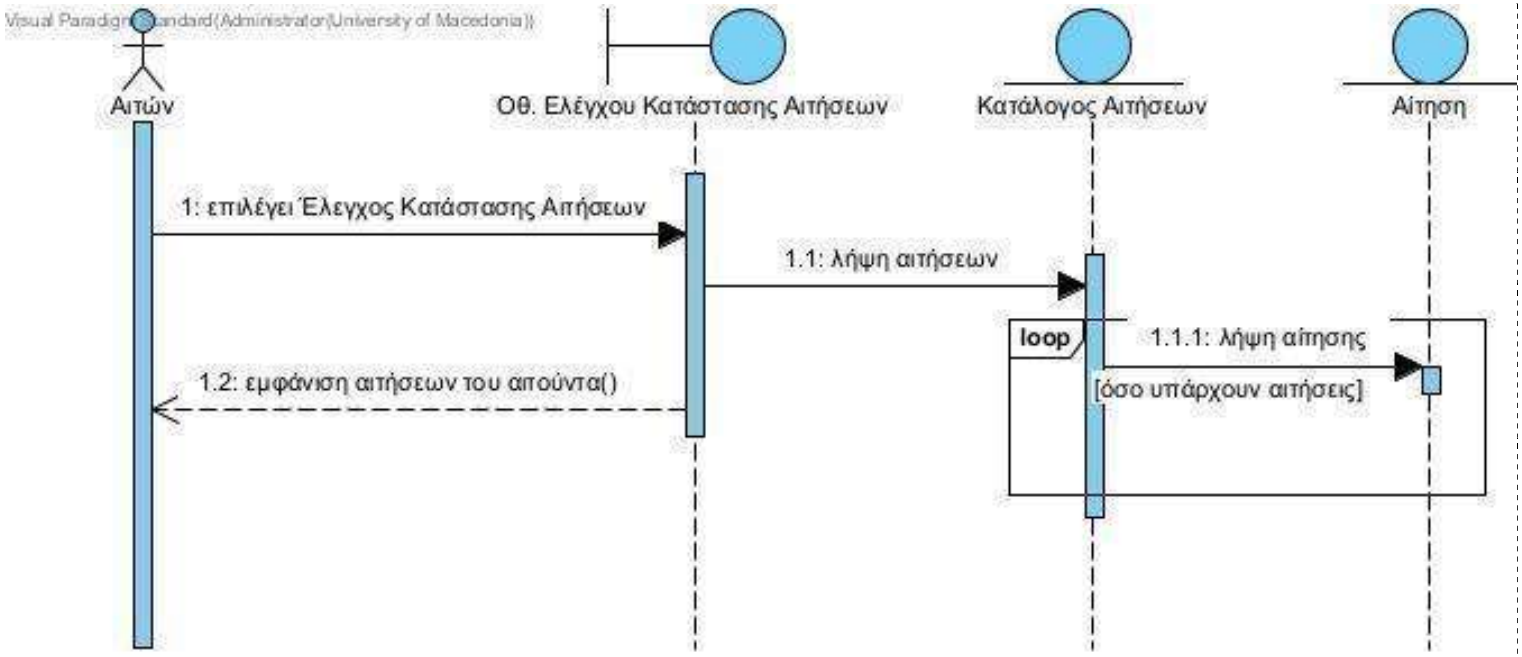


5.α.3 Καλείται η ΠΧ Αποστολή Ενημερωτικού email	

ΠΧ6 Έλεγχος Κατάστασης της Αίτησης

Βασική Ροή

1. Ο αιτών επιλέγει το κουμπί "Έλεγχο αίτησης"
2. Το Σύστημα εμφανίζει την σελίδα "Ελέγχου Κατάστασης της αίτησης".
3. Το Σύστημα ανακτά όλες τις αιτήσεις του συγκεκριμένου αιτούντα και την εμφανίζει.
4. Ο αιτών μπορεί να δει την κατάστασης της αίτησής του, η οποία αναγράφεται δίπλα κάθε αίτηση.



ΠΧ7 Λήψη Απαραίτητων Αρχείων

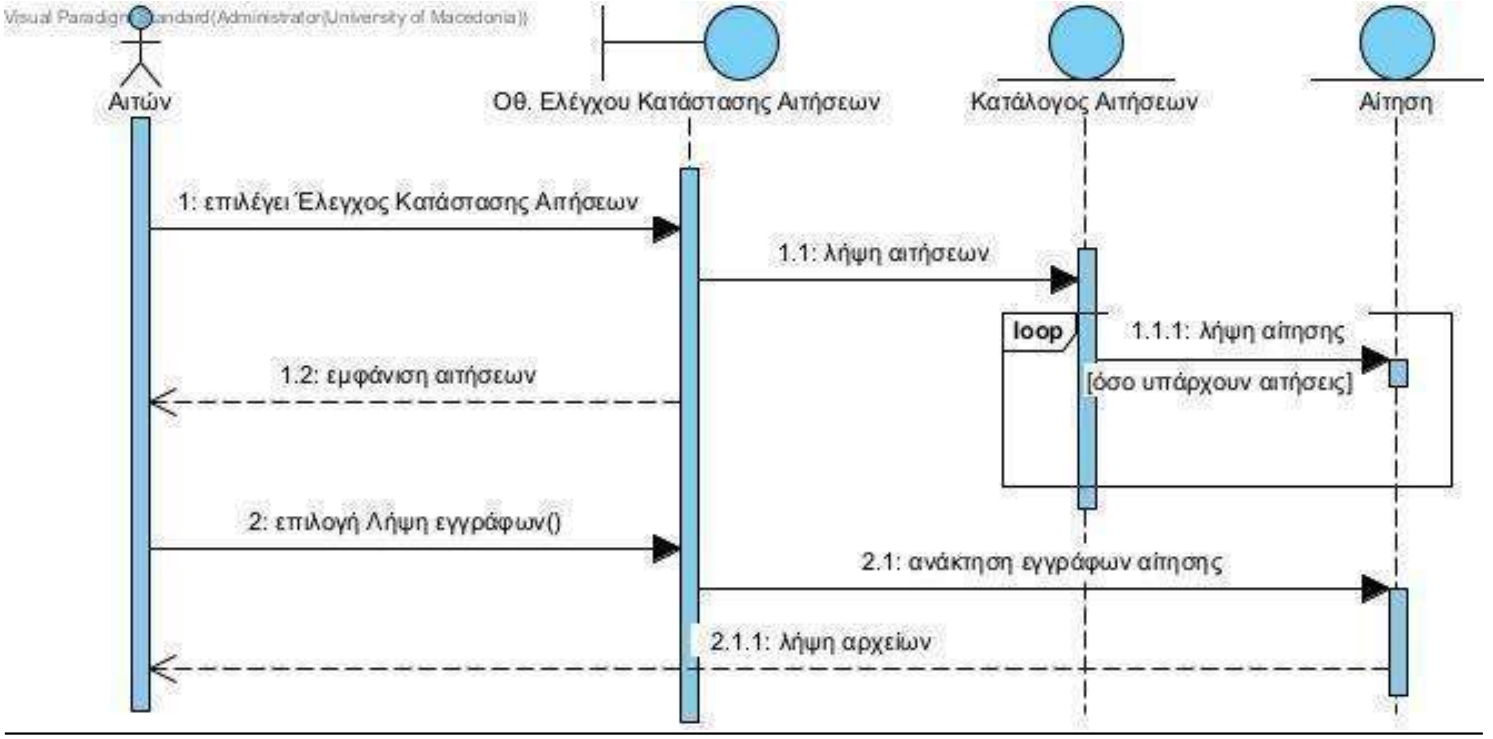
Βασική Ροή

1. Ο αιτών μπαίνει στην "Σελίδα ελέγχου κατάστασης της αίτησης".

2. Το σύστημα εμφανίζει την "Σελίδα ελέγχου κατάστασης της αίτησης"

3. Ο αιτών κατεβάζει τα αρχεία (πρωτοκολλημένη αίτηση ή τελική απόφαση) πατώντας το κουμπί «Λήψη»

4. Το σύστημα ανακτά τα αρχεία της αίτησης και επιτρέπει την λήψη τους από τον χρήστη.



ΠΧ8 Έλεγχος Σύγκρουσης Συμφέροντος

Βασική Ροή

1. Καλείται η ΠΧ "Υποβολής της Αίτησης"

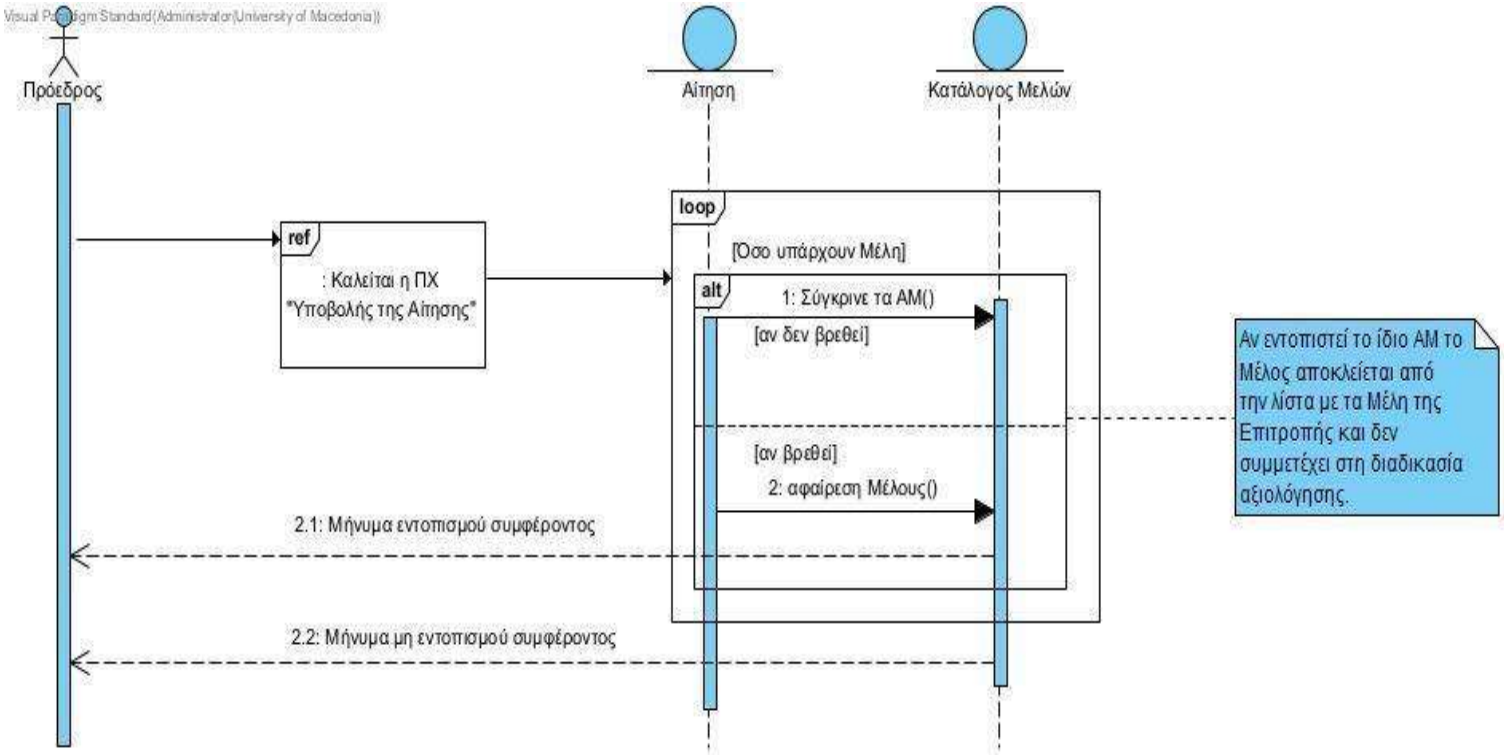
2. Το Σύστημα ελέγχει αυτόματα ποια μέλη της επιτροπής συμμετέχουν στην αίτηση., συγκρίνοντας τα ΑΜ των Μελών με τα ΑΜ της ομάδας έρευνας.

3. Το Σύστημα δεν εντοπίζει σύγκρουση συμφέροντος και ενημερώνει κατάλληλα τον Πρόεδρο.

Εναλλακτική Ροή

3.α.1 Το Σύστημα εντοπίζει σύγκρουση συμφέροντος (ίδια ΑΜ).

3.α.2 Το Σύστημα αποκλείει το συγκεκριμένο μέλος από τη λίστα "Μέλη επιτροπής" αφαιρώντας τα ονόματα των λογαριασμών από την λίστα με τα Μέλη της Επιτροπής, με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της αίτησης.



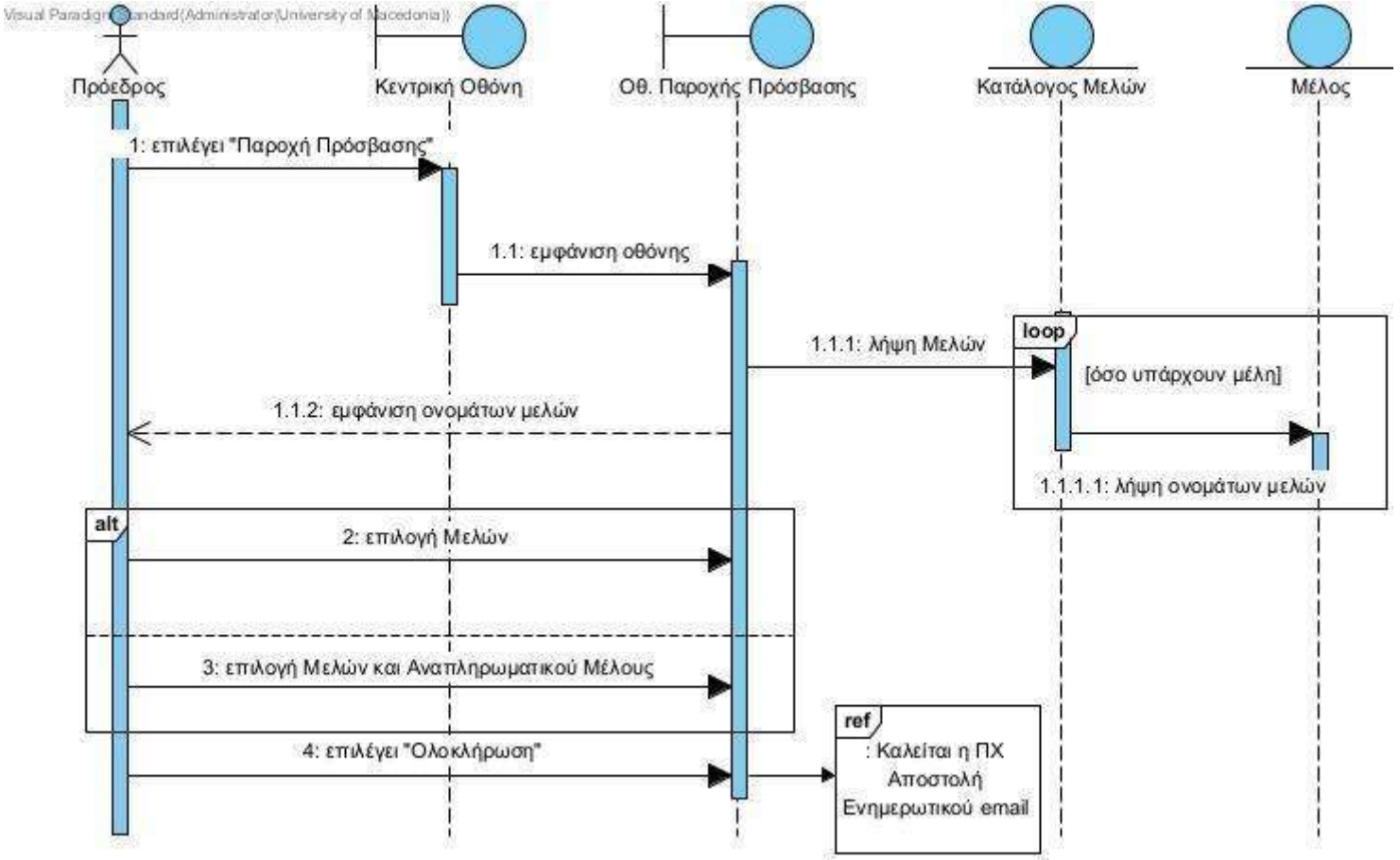
3.α.3 το σύστημα ενημερώνει τον Πρόεδρο, μέσω email και ειδοποίησης, για τον αποκλεισμό του μέλους και τον καλεί να το αντικαταστήσει με ένα αναπληρωματικό.	

ΠΧ9 Παροχή Πρόσβασης στον Φάκελο

Βασική Ροή

1. Ο Πρόεδρος επιλέγει "Παροχή πρόσβασης" στην Κεντρική του Οθόνη.
2. Το Σύστημα εμφανίζει την "σελίδα παροχής πρόσβασης στο φάκελο"
3. Το Σύστημα επιστρέφει τα ονόματα των Μελών από τον κατάλογο των μελών και τα επιστρέφει.
4. Η οθόνη εμφανίζει τα ονόματα των Μελών.
5. Ο Πρόεδρος παρέχει πρόσβαση στον φάκελο της αίτησης και στη "Σελίδα Αξιολόγησης της Αίτησης" μόνο στα επιλεγμένα μέλη από τη λίστα "Μέλη της Επιτροπής" και πατάει “Ολοκλήρωση»
6. Το σύστημα επεξεργάζεται το αίτημα και παρέχει πρόσβαση στον φάκελο στα Μέλη που επέλεξε ο Πρόεδρος.
7. Το σύστημα ενημερώνει τα μέλη με email.

Εναλλακτική Ροή

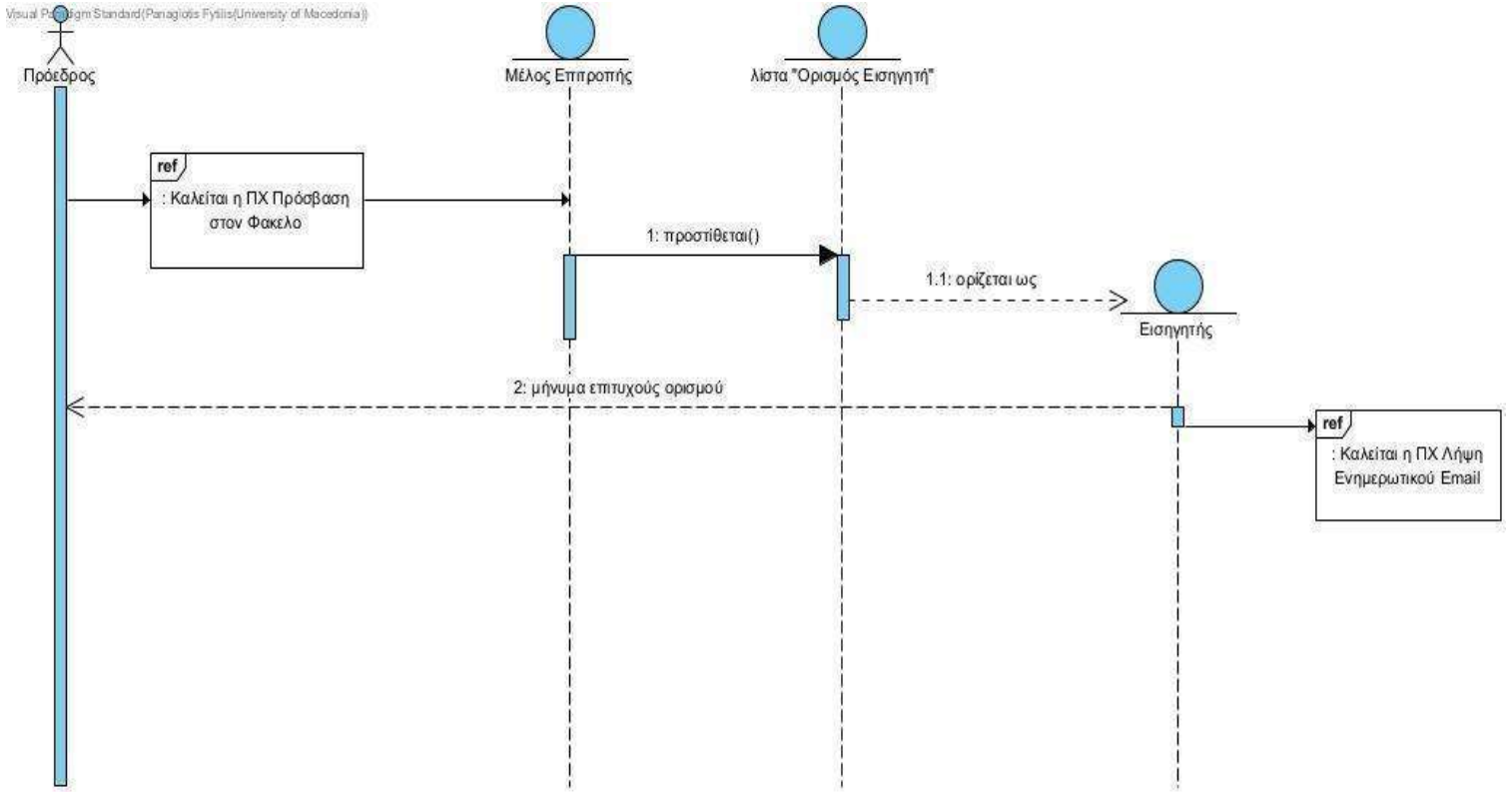


3.α.1 Σε περίπτωση που ένα τακτικό μέλος έχει αποκλειστεί λόγω συμφέροντος, ο Πρόεδρος κάνοντας scroll down επιλέγει ένα αναπληρωματικό μέλος. (Η λίστα "Μέλη της Επιτροπής" περιλαμβάνει τα τακτικά μέλη αλλά και τα αναπληρωματικά τους)	
3.α.2 Η ΠΧ συνεχίζεται με το βήμα 4.	

ΠΧ10 Ορισμός Εισηγητή

Βασική Ροή

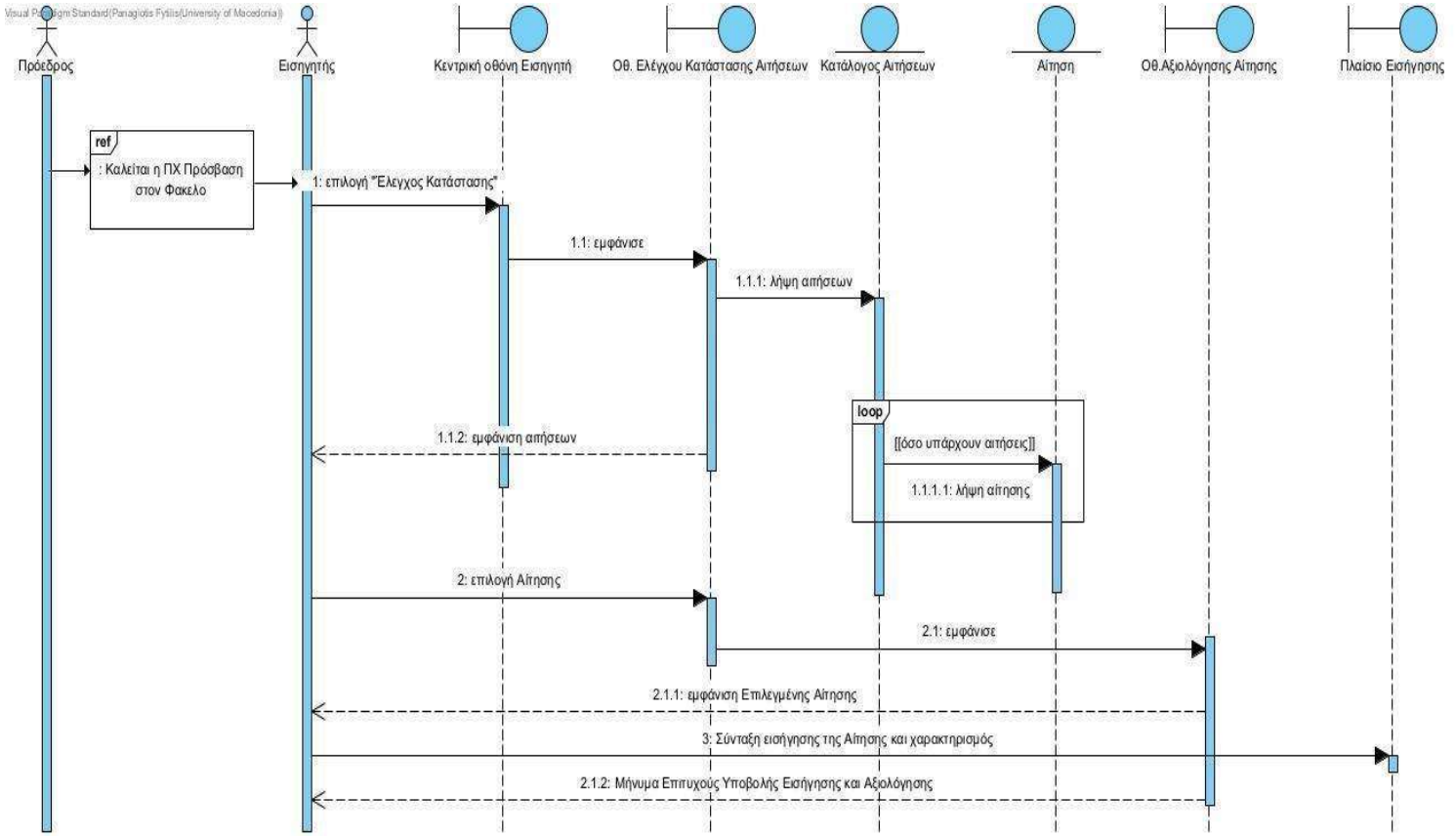
1. Καλείται η ΠΧ “Παροχή Πρόσβασης στο Φάκελο”.
2. Ο Πρόεδρος επιλέγει ένα μέλος από τη λίστα "Μέλη της Επιτροπής" και πατώντας το κουμπί ADD το μεταφέρει στο δεξί πλαίσιο "Ορισμός εισηγητή".
3. Ο Πρόεδρος πατάει κουμπί “Ολοκλήρωση”.
4. Το Σύστημα παραχωρεί στο επιλεγμένος Μέλος δικαιώματα Εισηγητή. (πρόσβαση στο πλαίσιο της εισήγησης
5. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.
6. Το σύστημα ενημερώνει τον εισηγητή για τον ορισμό του με email και με ειδοποίηση στη Κεντρική του Οθόνη



ΠΧ11 Σύνταξη Εισήγησης

Βασική Ροή

1. Καλείται η ΠΧ Ορισμός Εισηγητή
2. Ο Εισηγητής επιλέγει “Έλεγχος κατάστασης” στην κεντρική του οθόνη.
3. Το σύστημα εμφανίζει την “Σελίδα Ελέγχου Κατάστασης”.
4. Ο εισηγητής επιλέγει την νέα αίτηση και πατάει “Αξιολόγηση Επιλεγμένης”.
5. Το σύστημα εμφανίζει τη “Σελίδα Αξιολόγησης της Αίτησης” .
6. Ο εισηγητής συντάσσει την εισήγηση στο πλαίσιο "Εισήγηση" και Αξιολογεί την αίτηση μέσω του dropdown list.
7. Το σύστημα αποθηκεύει το έγγραφο της εισήγησης που επισυνάπτει ο χρήστης στη “Σελίδα Αξιολόγησης της Αίτησης”.



8. Ο εισηγητής επιλέγει “Υποβολή Αξιολόγησης”. 9. Το σύστημα αποθηκεύει την αξιολόγηση του εισηγητή και το όνομά του.	
10. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς αξιολόγησης.	

ΠΧ12 Αξιολόγηση Αίτησης

Βασική Ροή

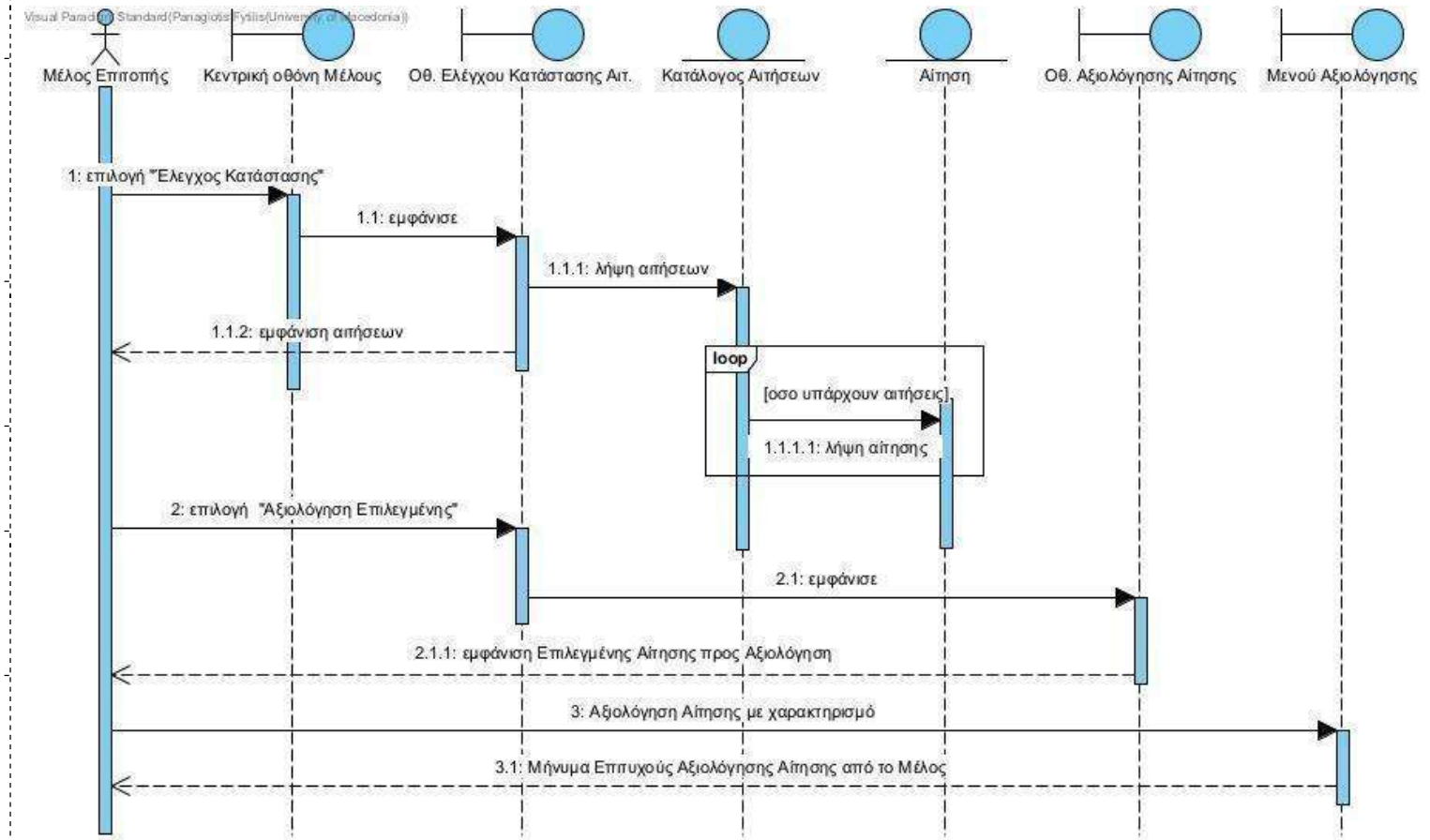
1. Το μέλος επιλέγει την αίτηση που πρέπει να αξιολογήσει από τη σελίδα “¨Ελεγχος Κατάστασης Αιτήσεων” και πατάει το κουμπί “Αξιολόγηση Επιλεγμένης”.

2. Το σύστημα εμφανίζει την “Σελίδα Αξιολόγησης της Αίτησης”.

3. Το μέλος αξιολογεί την αίτηση και πατάει “Υποβολή Αξιολόγησης”.

4. Το σύστημα αποθηκεύει την αξιολόγηση του χρήστη και το όνομά του.

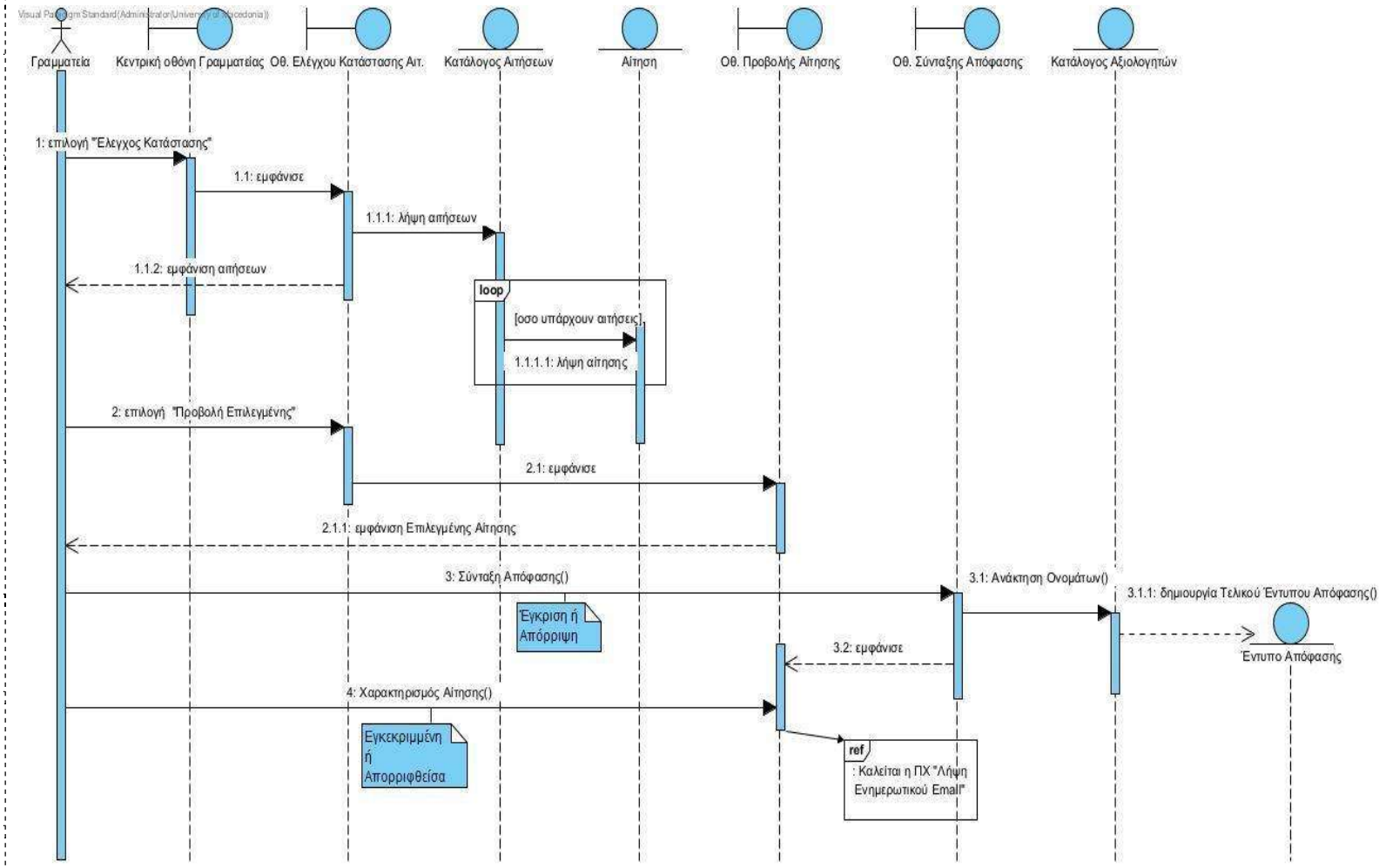
5. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς αξιολόγησης από το μέλος.



ΠΧ13 Σύνταξη Απόφασης

Βασική Ροή

1. Καλείται η ΠΧ "Αξιολόγηση της Αίτησης"
2. Η Γραμματεία επιλέγει την "Σελίδα Ελέγχου Κατάστασης Αιτήσεων" στην Κεντρική της Οθόνη.
3. Το Σύστημα εμφανίζει την "Σελίδα Ελέγχου Κατάστασης Αιτήσεων".
4. Το Σύστημα ανακτά όλες τις αιτήσεις από τον κατάλογο αιτήσεων.
5. Το Σύστημα εμφανίζει τον Κατάλογο των Αιτήσεων.
6. Η Γραμματεία επιλέγει την αίτηση και πατάει "Προβολή Επιλεγμένης".
7. Το σύστημα εμφανίζει την σελίδα "Προβολή της Αίτησης".
8. Η Γραμματεία πατάει το κουμπί "Σύνταξη Απόφασης".

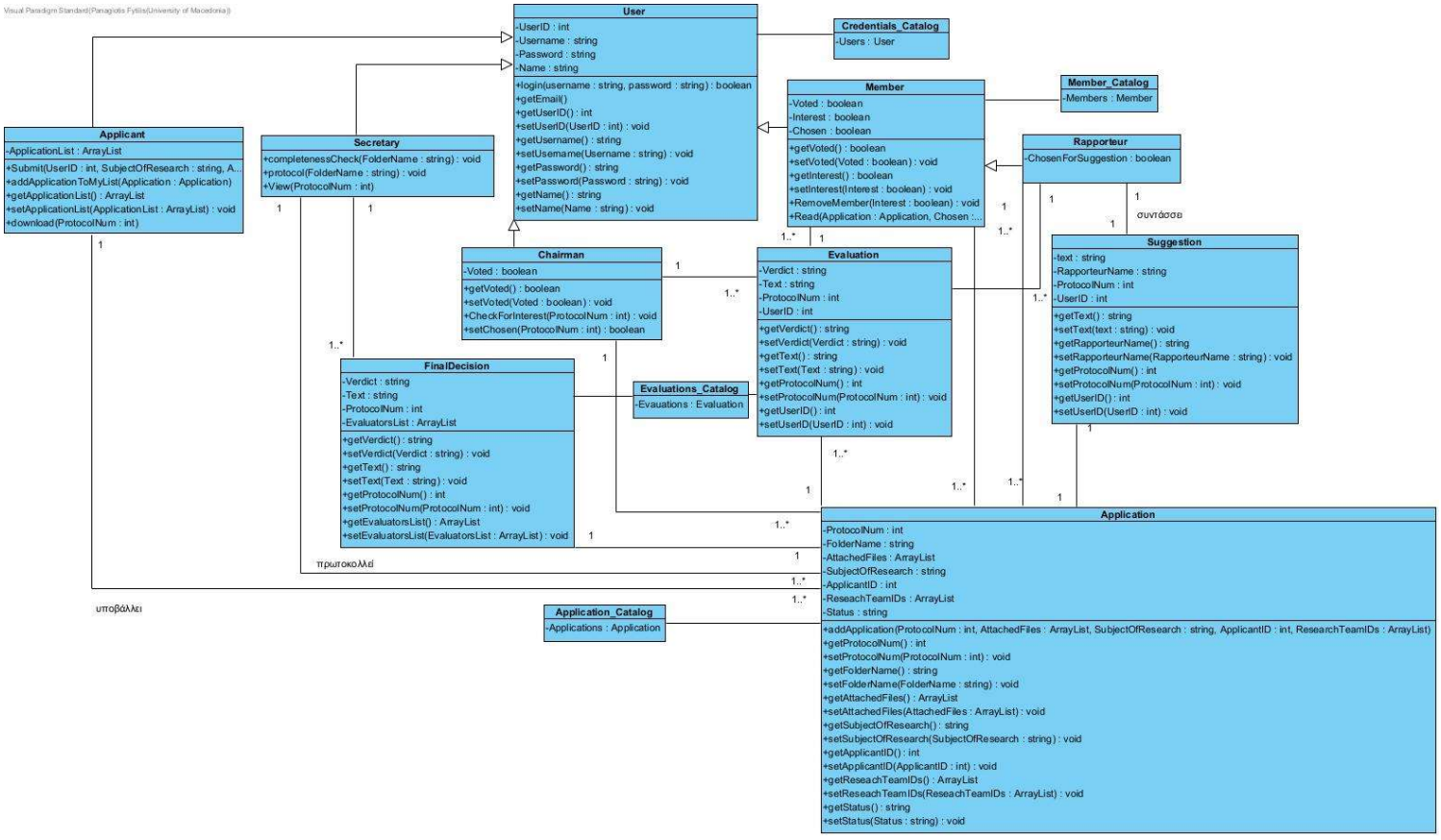


9. Το σύστημα εμφανίζει την Σελίδα Σύνταξη Απόφασης.	
10. Η Γραμματεία συντάσσει την έγκριση και πατάει το κουμπί “Υποβολή”.	
11. Το σύστημα αποθηκεύει το έγγραφο έγκρισης.	
12. Το Σύστημα ανακτά τα ονόματα των Αξιολογητών.	
13. Το σύστημα δημιουργεί το τελικό έντυπο απόφασης	
14. Το σύστημα επιστρέφει στην “Σελίδα Προβολής της αίτησης”	
15. Η Γραμματεία ενημερώνει την κατάσταση της αίτησης σε “Εγκεκριμένη”	
16. Το σύστημα αποστέλλει email στον αιτών και το εμφανίζει ως ειδοποίηση στις ενημερώσεις	
Εναλλακτική Ροή	

10.α.1 Η Γραμματεία συντάσσει την απόρριψη και πατάει το κουμπί “Υποβολή”.	
10.α.2 Το σύστημα αποθηκεύει το έγγραφο απόρριψης.	
10.α.3 Το Σύστημα ανακτά τα ονόματα των Αξιολογητών.	
10.α.4 Το σύστημα δημιουργεί το τελικό έντυπο απόφασης	
10.α.5 Το σύστημα επιστρέφει στην “Σελίδα Προβολής της αίτησης»	
10.α.6Η Γραμματεία ενημερώνει την κατάσταση της αίτησης σε “Απορριφθείσα”	
10.α.7 Το σύστημα αποστέλλει email στον αιτών και το εμφανίζει ως ειδοποίηση στις ενημερώσεις	

3.2 Αναλυτικό Διάγραμμα Κλάσεων

Σε συνέχεια της δημιουργίας των διαγραμμάτων ακολουθίας, διαπιστώθηκαν πολλά πράγματα που κρίνεται απαραίτητο να προστεθούν στο διάγραμμα κλάσεων. Αρχικά διαπιστώθηκαν, μετά από τη δημιουργία των διαγραμμάτων ακολουθίας για κάθε περίπτωση χρήσης, ορισμένες παραλείψεις στο αρχικό διάγραμμα κλάσεων. Συγκεκριμένα, στο διάγραμμα της φάσης ανάλυσης δεν είχαν συμπεριληφθεί οι κατάλογοι των στοιχείων στους οποίους θα ανατρέχει το σύστημα όποτε είναι απαραίτητο. Για αυτό ανατρέξαμε πίσω στο πρώτο διάγραμμα κλάσεων και προσθέσαμε τους καταλόγους διαπιστευτηρίων, αιτήσεων και αξιολογήσεων. Επιπλέον, οι λίστες με τα ονόματα των αξιολογητών και με τα IDs εκείνων που συμμετέχουν στην αίτηση προστέθηκαν ως γνωρίσματα τύπου ArrayList στις κλάσεις που αντιστοιχούν. Στη συνέχεια διαπιστώθηκαν, πάλι με τη βοήθεια των διαγραμμάτων ακολουθίας, όλες οι απαραίτητες μέθοδοι που θα χρειαστεί να έχει κάθε μια από τις κλάσεις. Τέλος, προστέθηκαν ορισμένα γνωρίσματα σε κάποιες κλάσεις, χρήσιμα για την λειτουργικότητα του συστήματος.



Διάγραμμα 6 – Αναλυτικό Διάγραμμα Κλάσεων

4. Υλοποίηση

Για την μερική υλοποίηση επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν οι παρακάτω Περιπτώσεις Χρήσης :

- ΠΧ1 Είσοδος στο Σύστημα (login)
- ΠΧ2 Υποβολή Αίτησης
- ΠΧ12 Αξιολόγηση Αίτησης

Για την παρουσίαση της λειτουργικότητας των ΠΧ, έχουν γίνει ορισμένες παραδοχές που εξηγούνται στο παρακάτω κείμενο όπου υπάρχει η επεξήγηση του κώδικα. Για την σύνταξη του κώδικα χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Eclipse, και ως βάση χρησιμοποιήθηκε ο κώδικας που παρήχθη από το Αναλυτικό Διάγραμμα Κλάσεων μέσω του Visual Paradigm. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε η κλάση main και ξεκίνησε η εμπλούτιση του κώδικα με λειτουργικότητα για την υλοποίηση των ΠΧ που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Με **έντονα γράμματα** είναι η καθοδήγηση στο τι χρειάζεται να πληκτρολογήσει ο εκτελών το πρόγραμμα.

4.1 Εκτέλεση κώδικα

Η εκτέλεση του προγράμματος ξεκινάει και ζητά τα διαπιστευτήρια του χρήστη. Ως πρώτη παραδοχή, και δεδομένου ότι δεν απαιτείται δημιουργία Βάσης Δεδομένων, ορίστηκαν τα διαπιστευτήρια μέσα από τον κώδικα. Με την σύνδεση του συγκεκριμένου χρήστη **(πληκτρολογεί ως username : k.vergidis@uom.edu.gr και ως password : 1234)**, ο οποίος είναι αιτών, εμφανίζεται το κεντρικό μενού του αιτούντα. Με την επιλογή "Νέα Αίτηση"**(επιλογή 1)**, ο χρήστης καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης **(πληκτρολογεί το θέμα αίτησης)** και αφού τελειώσει πατάει "Υποβολή" **(επιλογή 1)**. Η αίτηση πρωτοκολλείται αυτόματα από το πρόγραμμα (και όχι από την Γραμματεία όπως θα έπρεπε διότι δεν υλοποιήθηκε η ΠΧ Πρωτοκόλληση Αίτησης), εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς υποβολής από το σύστημα και ο χρήστης επιλέγει "Αποσύνδεση" **(επιλογή 5)** από το κεντρικό μενού.

Σε αυτό το σημείο λαμβάνεται ως παραδοχή, ότι η αίτηση ελέγχθηκε για την ορθότητά της και πρωτοκολλήθηκε από την Γραμματεία, ο Πρόεδρος όρισε Εισηγητή ο οποίος έκανε την εισήγησή του, και έδωσε πρόσβαση στον φάκελο στα Μέλη της επιτροπής. Ο κώδικας συνεχίζει με την υλοποίηση της ΠΧ Αξιολόγηση Αίτησης. Ο χρήστης, που αποτελεί τακτικό μέλος της επιτροπής, συνδέεται με τα διαπιστευτήριά του **(πληκτρολογεί ως username**

: ethics_mikelis@uom.edu.gr και ως password : 1234), τα οποία ορίστηκαν μέσα από τον κώδικα, και εμφανίζεται το κεντρικό μενού. Επιλέγει "Προβολή Αιτήσεων" **(επιλογή 1)** και εμφανίζονται σε μια λίστα όλες οι αιτήσεις που χρήζουν αξιολόγηση. Το μέλος επιλέγει την αίτηση που επιθυμεί να αξιολογήσει επιλέγοντας τον αύξων αριθμό της αίτησης **(επιλογή 0 ή 1 ή 2)**, οπότε εμφανίζεται η Σελίδα Αξιολόγησης Αίτησης. Το μέλος αφού μελετήσει την αίτηση, την αξιολογεί με Εγκρίνεται ή Απορρίπτεται, μαζί με ένα συνοδευτικό κειμενάκι, και μετά αποσυνδέεται από την εφαρμογή **(πληκτρολόγηση αξιολόγησης και μικρου κειμένου**). Στη συνέχεια εμφανίζεται το κεντρικό μενού του μέλους και πατάει Αποσύνδεση **(επιλογή 3)**. Τέλος, επιλέγει ως **username 0 και password το 0** για τερματισμό προγράμματος, όπου εκτυπώνεται ο κατάλογος των αιτήσεων.

Στον κώδικά μας δεν πραγματοποιήθηκαν όλες οι μέθοδοι, καθώς δεν υλοποιήθηκαν τα κομμάτια που θα ήταν χρήσιμες. Ωστόσο, προστέθηκε ένας αριθμός μεθόδων που μας βοήθησε στην υλοποίηση με τον τρόπο που εργαστήκαμε. Αυτές οι μέθοδοι δεν εμφανίζονται στο αναλυτικό διάγραμμα κλάσεων διότι κατά την υλοποίηση αντιληφθήκαμε την σημαντικότητά τους για την λειτουργικότητα που θέλαμε. Ο κώδικας δεν είναι πλήρης όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αλλά οι ΠΧ που επιλέχθηκαν να υλοποιηθούν λειτουργούν κανονικά και χωρίς σφάλματα. Τέλος, στον κώδικα εμπεριέχονται σχόλια για κάθε λειτουργία.

```
:αλως ήρθατε στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΗΔΕ!
 πατήστε 0 και 0 για τερματισμό.)
Ιληκτρολογήστε το username
:.vergidis@uom.edu.gr
Ιληκτρολογήστε το password
.234
:εντρική οθόνη αιτούντα
.. Νέα Αίτηση
!. Επεξεργασία Αίτησης
. Έλεγχος Αίτησης
. Ενημερώσεις
. Αποσύνδεση

:υμπληρώστε τα στοιχεία της αίτησης :
Θέμα Έρευνας :
G
Ιατήστε 1 για Υποβολή και 2 για Προσωρινή Αποθήκευση.

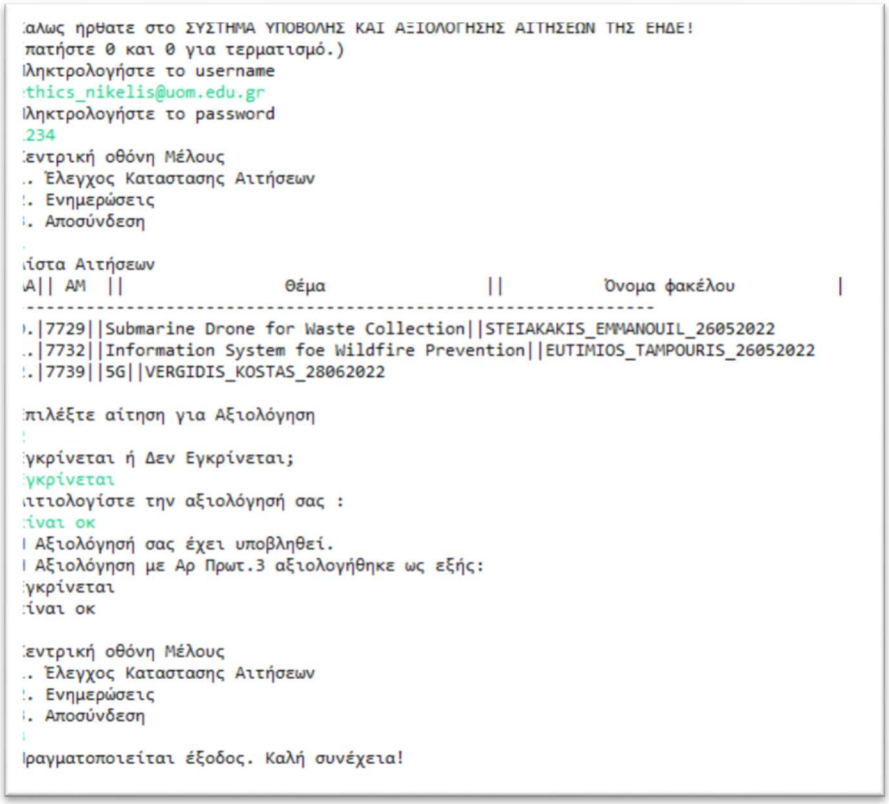
α στοιχεία της αίτησης είναι τα παρακάτω :
Θέμα : 5G
M Αιτούντα : 7739
ριθμός Πρωτοκόλλου : 003
:ατάσταση : Πλήρης

Η αίτηση σας καταχωρήθηκε επιτυχώς και θα περάσει στο στάδιο Αξιολόγησης.

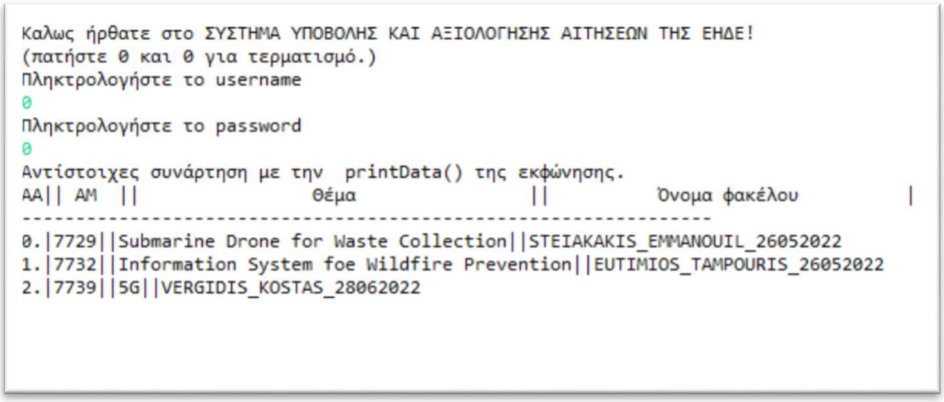
:εντρική οθόνη αιτούντα
.. Νέα Αίτηση
!. Επεξεργασία Αίτησης
. Έλεγχος Αίτησης
. Ενημερώσεις
. Αποσύνδεση

Ιραγματοποιείται έξοδος. Καλή συνέχεια!
```

Στιγμιότυπο εκτέλεσης κώδικα 1



Στιγμιότυπο εκτέλεσης κώδικα 2



Στιγμιότυπο εκτέλεσης κώδικα 3

Στον ακόλουθο σύνδεσμο παραθέτουμε το github repository που δημιουργήθηκε για την αποθήκευση του κώδικα. Σε αυτόν περιέχονται, ο αρχικός κώδικας όπως εξάγεται από το Visual Paradigm, το διάγραμμα κλάσεων της φάσης σχεδίασης αλλά και ο τελικός κώδικας στον οποίο υλοποιούνται οι ΠΧ1, ΠΧ2, ΠΧ12.

https://github.com/PanosFyt7/Systems-Analysis-and-Design

Συμπεράσματα

Συμπεράσματα Ανάλυσης και Σχεδίασης Συστήματος

Κατά τη ανάπτυξη του συστήματος, προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε τη διαδικασία ελέγχου μιας αίτησης για έρευνα από την ΕΗΔΕ του πανεπιστημίου μας. Αυτό το επιτυγχάνουμε χωρίς να αλλάξουμε τα βήματα της διαδικασίας ή τους ρόλους των εμπλεκόμενων μελών της σχολής, γεγονός που αποδεικνύεται από την επιλογή BPA (Business Process Automation) ως μέθοδο ανασχεδιασμού.

Το σύστημά, λαμβάνοντας υπόψη το τρόπο λειτουργίας της ΕΗΔΕ όπως γινόταν μέχρι τώρα, αποτελεί τη πρότασή μας ώστε να αντιμετωπιστούν οι χρονοβόρες μεταβιβάσεις email μεταξύ της γραμματείας, του προέδρου και των μελών της επιτροπής. Αυτό θα επιτευχθεί, καθώς όλα τα στάδια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης θα γίνονται μέσα σε ένα ενιαίο σύστημα, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι. Παράλληλα, ορισμένες ενέργειες θα εκτελούνται αυτόματα από το σύστημά μας όπως, η ενημέρωση των χρηστών με ενημερωτικό email, η πρωτοκόλληση, ο έλεγχος σύγκρουσης συμφέροντος, η αποθήκευση της αίτησης και η σύνταξη της τελικής απόφασης. Το πρόγραμμα είναι απλό στην χρήση, ακόμα και για χρήστες μη εξοικειωμένους με τους Η/Υ και η κάθε περίπτωση χρήσης εκτελείται με ελάχιστα δυνατά κλικ. Με βάση τις απαιτήσεις χρηστών, που αναγράφονται με λεπτομέρεια στα user stories και epics, το σύστημα εμφανίζει εξατομικευμένες κεντρικές οθόνες, ανάλογα με το ρόλο του χρήστη που εισέρχεται σε αυτό (αιτών ή μέλος), ώστε να του εξοικονομήσει χρόνο και να διευκολύνει τη πλοήγησή του σε αυτό. Οι απαραίτητες πληροφορίες για κάθε εισερχόμενη αίτηση και την εξέλιξή της, εμφανίζονται συγκεντρωτικά στην οθόνη του χρήστη και αναλόγως με τον ρόλο που διαθέτει ο καθένας.

Επιπλέον, δεν απαιτείται δημιουργία νέων διαπιστευτηρίων για τους αιτούντες, καθώς το σύστημα εκμεταλλεύεται την υπάρχουσα υποδομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί το ΠΑΜΑΚ μέσω της Google, εκτελώντας το δόγμα Single Sign On (SSO).

Με την χρήση του συστήματος, η ΕΗΔΕ αναμένεται να εκτελεί την αποστολή της γρηγορότερα και αποδοτικότερα ενώ ελαχιστοποιεί το κόστος του οργανισμού. Όπως αναλύσαμε και στην οικονομική σκοπιμότητα, η απλότητα του συστήματος πιθανό να οδηγήσει σε μείωση προσωπικού που ισοδυναμεί με μείωση των εξόδων. Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη των αναγκών του πανεπιστημίου

όπως για αγορά σύγχρονου εξοπλισμού (Servers, PCs). Επίσης, το σύστημα αυξάνει το κύρος του πανεπιστημίου και ειδικά του τμήματός μας, όπου το κύριο αντικείμενο είναι η πληροφορική. Η ταχύτητα επικοινωνίας σε μία τέτοια διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντική, για αυτό και το πρόγραμμά μας στοχεύει στη διευκόλυνση και των δύο πλευρών.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα που σχεδιάσαμε δεν είναι ολοκληρωμένο στο σύνολό του, ωστόσο έχουν υλοποιηθεί οι βασικές περιπτώσεις χρήσεις του (Είσοδος - Υποβολή - Αξιολόγηση). Παραδίδουμε δηλαδή ένα δείγμα τρόπου λειτουργίας του για να δείξουμε πόσο απλό και ιδιαίτερα αποτελεσματικό είναι. Με την ολοκλήρωση του κώδικα και για τις υπόλοιπες ΠΧ το πρόγραμμά μας θα είναι έτοιμο για πρακτική εφαρμογή.

Συμπεράσματα εκπόνησης εργασίας

Στην εργασία μας ασχοληθήκαμε με την Ανάλυση, Σχεδίαση και μερική Υλοποίηση ενός ΠΣ για την ΕΗΔΕ. του ΠΑ.ΜΑΚ. Με την παράδοση των Διαλέξεων και των Εργαστηρίων, και την διαρκή μας ενασχόληση με την εργασία, αντιληφθήκαμε ότι η Ανάλυση και η Σχεδίαση ενός συστήματος είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία που πρέπει να προηγηθεί προκειμένου το αποτέλεσμα μας να είναι ικανοποιητικό. Είναι επίσης αρκετά απαιτητική, διότι προκειμένου να παραχθεί το τελικό αποτέλεσμα, χρειάζεται πολύ καλή κατανόηση των προβλημάτων και των απαιτήσεων καθώς και το περιβάλλον εργασίας όπου θα εκτελείται. Ο παράγοντας εξοικείωσης των χρηστών με ΗΥ είναι απαραίτητο να ληφθή υπ όψιν στη δημιουργία οποιοδήποτε λογισμικού. Κατα την διάρκεια της ανάλυσης, παρατηρήσαμε ότι διαρκώς γυρνούσαμε πίσω σε προηγούμενα στάδια, για να συμπληρώσουμε ορισμένες παραλείψεις που κάναμε ή να βελτιώσουμε το σκεπτικό μας. Αυτή η κυκλική διαδικασία, ενώ είναι χρονοβόρα μας έδωσε την δυνατότητα να κατανοήσουμε σε βάθος το αντικείμενο ενασχόλησης.

Σημαντικός παράγοντας που βοήθησε στην εκπόνηση της εργασίας ήταν ότι τα μέλη της ομάδας γνωριζόταν από προηγούμενο εξάμηνο, κάτι το οποίο βοήθησε στην καλή επικοινωνία. Επίσης, οι ανατροφοδοτήσεις που λαμβάναμε από τους διδάσκοντες, βοήθησαν αρκετά στην περαιτέρω κατανόηση σημείων στα οποία δεν γινόταν πλήρως αντιληπτά. Τέλος, το Miro μας βοήθησε στην καλύτερη οργάνωση και τον έλεγχο προόδου των απαιτούμενων εργασιών.

Ως κύρια δυσκολία που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε, ήταν τα διαφορετικά ωράρια των μελών της ομάδας, καθώς ορισμένοι εργάζονται είτε βρισκόταν εκτός Θεσσαλονίκης, και ως κατα συνέπεια δεν μπορούσαν να παραστούν σε όλες τις παραδόσεις μαθημάτων. Γι'αυτό το λόγο προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να κάνουμε τις συναντήσεις μας, εξ αποστάσεως και σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Επιπλέον, παρουσιαστηκε δυσκολία στην πλήρη κατανόηση ορισμένων απαιτήσεων της εργασίας σε πρώτη φάση, αλλά με την συνεχή επανάληψη και την λήψη ανατροφοδότησης από τους διδάσκοντες, όπως προειπώθηκε, η δυσκολία εξαλείφθηκε.

Ως πιθανή βελτίωση της παρούσας εργασίας, θα ήταν η υλοποίηση του πλήρη κώδικα για όλες τις περιπτώσεις χρήσης που αναλύθηκαν παραπάνω, καθώς και η δημιουργία γραφικής διεπαφής, ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκαν επειδή δεν ήταν στα πλαίσια της εργασίας μας.

Παραρτήματα

Παράρτημα Α – Ομαδική Αυτοαξιολόγηση

Βαθμός εργασίας ως προς την προσπάθεια (1-10) :	10
Βαθμός εργασίας ως προς το τελικό αποτέλεσμα (1-10) :	9
Τελικός βαθμός της ομαδικής εργασίας σας (1-10) :	10

Αιτιολόγηση αυτοαξιολόγησης :

Αρχικά, καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου υπήρχαν άτομα που παρευρίσκονταν ανελλιπώς στις διαλέξεις της θεωρίας, εργαστηρίου και φροντιστηρίου, όπου λαμβάναμε ανατροφοδότηση από τους διδάσκοντες. Αυτό, σε συνδυασμό με μελέτη των διαφανειών, μας βοήθησε να καταλάβουμε σε βάθος τις απαιτήσεις της εργασίας και να προχωρήσουμε στην υλοποίησή της. Επιπλέον, η χρήση του Miro, αποδείχθηκε εξαιρετικό εργαλείο οργάνωσης της ομάδας, με στόχο την διάσπαση της εργασίας σε διακριτά βήματα, εύκολα να ακολουθηθούν από όλους. Μετά το πέρας κάθε ενότητας, γινόταν ενδελεχής έλεγχος κειμένων/διαγραμμάτων, και για κάθε παράλειψη/αλλαγή που προέκυπτε, ανατρέχαμε διαρκώς πίσω για διόρθωση, ακολουθώντας τη τεχνική της ευέλικτης ανάπτυξης. Αξιοσημείωτο είναι, ότι υπήρξε θετική ανταπόκριση από καθηγητές και συναδέλφους κατά τη παρουσίαση, γεγονός που μας ενθάρρυνε να συνεχίσουμε το ίδιο αφοσιωμένοι στην εργασία. Τέλος, επειδή μας ενδιαφέρει το αντικείμενο, αφιερώσαμε πολύ χρόνο σε αυτό διότι θέλαμε να προτείνουμε το καλύτερο δυνατό σύστημα, η σχεδίαση του οποίου ανταποκρίνεται των επιχειρησιακών απαιτήσεων και ταυτόχρονα παραμένει απλό στη χρήση.

Συνεισφορά κάθε μέλους στο τελικό αποτέλεσμα (%):	
Βλιώρας Βασίλειος	15%
Σουλτάνης Ευστάθιος	15%
Στασινός Γρηγόριος	20%
Φυτιλής Παναγιώτης	25%
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος	25%
Σύνολο:	**100%**

Παράρτημα Β – Λειτουργία Ομάδας και Timesheets

Η ομάδα μας λειτούργησε κατά βάση εξ αποστάσεως. Αποφασίστηκε σχεδόν αμέσως ότι οι συναντήσεις μας θα γίνονται σε εβδομαδιαία βάση, μετά την παράδοση της Διάλεξης αλλά και του Φροντιστηρίου. Χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Discord, ενίοτε και το Google Meet, για την επικοινωνία μας και το Google Drive ως χώρος αποθήκευσης του υλικού μας. Το Google Drive μας έδινε την δυνατότητα παράλληλης εργασίας, κάτι μου μας βοήθησε πολύ στο να εργαζόμαστε ανεξάρτητα και ασύγχρονα. Για όλα τα αντικείμενα της εργασίας συμμετείχαν όλα τα μέλη της ομάδας, ωστόσο σε κάθε αντικείμενο χωριζόμασταν σε υποομάδες χάριν ευελιξίας. Οι συναντήσεις όλων των μελών της ομάδας, γινόταν για την κατανόηση του θέματος προς επίλυση, συζήτηση περί αυτού και του καθορισμού των υποομάδων για την κάθε εργασία.

Για την υλοποίηση της εργασίας βασιστήκαμε ως επι το πλείστον στις διαφάνειες της θεωρίας του μαθήματος, των εργαστηρίων και στο βιβλίου των Dennis et al. Έγιναν επιπρόσθετες αναζητήσεις στο διαδίκτυο για την κατανόηση ορισμένων εννοιών, ορισμών καθώς και πολλά παραδείγματα για την κατασκευή των διαγραμμάτων. Ως λογισμικά χρησιμοποιήθηκε το Visual Paradigm για την κατασκευή όλων των απαραίτητων διαγραμμάτων, το Miro για τη δημιουργία των mock-up screens, το Java Eclipse για την κωδικοποίηση μέρους του συστήματος.

Τέλος, για τον αποδοτικότερο συντονισμό της ομάδας σχετικά με την διαχείριση ροών των εργασιών, υιοθετήθηκε η μέθοδος Kanban Framework Workflow, που χρησιμοποιήσαμε μέσω του Miro. Κάθε εβδομάδα διαλέξεων, μετά το μάθημα της θεωρίας όπου γινόταν γνωστό τι πρέπει να εμφανίσουμε στην εργασία για το αντίστοιχο στάδιο ανάπτυξης που εξετάζοταν στις διαφάνειες, δημιουργούσαμε ένα νέο Kanban Workflow στο Miro με τα Tasks που έπρεπε να εκπληρωθούν. Αυτό αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο καθώς μπορούσαμε να διαιρέσουμε κάθε στάδιο ανάπτυξης σε εύληπτα βήματα, εύκολο να ακολουθηθούν από όλα τα μέλη της ομάδας.

Ακολουθούν αναλυτικά τα Πρακτικά των συναντήσεών μας καθώς και τα ατομικά timesheets. Συμπληρωματικά παρατίθενται στιγμιότυπα οθόνης από το Miro όπου χρησιμοποιούμε την μέθοδο Kanban για την καλύτερη διαχείριση των απαιτούμενων εργασιών.

Ατζέντες και Πρακτικά

1η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Σάββατο 12/03/22 16:00 - 17:00.
Διάρκεια Συνάντησης: 1 ώρα.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord.
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Συζητήθηκαν αρχικά πλάνα για την εργασία όπως και επιλύσεις των μεταξύ μας αποριών (60').

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Στασινός Γρηγόριος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Βλιώρας Βασίλειος

2η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Δευτέρα 14/03/22 19:00 - 21:00 .
Διάρκεια Συνάντησης: 2 ώρες.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord.
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Συζήτηση και σχεδίαση των απαιτήσεων για το στάδιο Προετοιμασία (System Request, Feasibility Study) (120').

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Στασινός Γρηγόριος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

3η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Κυριακή 20/03/22 15:00-16:30.
Διάρκεια Συνάντησης: 1 ώρα και 30 λεπτά.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord.
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Ολοκλήρωση System Request (15'), Feasibility Study (15'), Ανάλυση επιχειρηματικών διεργασιών (AS-IS) (60').

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Στασινός Γρηγόριος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Βλιώρας Βασίλειος

4η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Κυριακή 27/03/22 22:00-23:45.
Διάρκεια Συνάντησης: 1 ώρα και 45 λεπτά.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord.
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Ολοκλήρωση της Ανάλυσης επιχειρηματικών διεργασιών (AS-IS) (30'), λήψη απόφασης για τις αλλαγές στις διεργασίες λόγω του νέου ΠΣ και υλοποίηση του (TO-BE) (75').

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Στασινός Γρηγόριος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

5η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Δευτέρα 28/03/22 16:00-18:00.
Διάρκεια Συνάντησης: 2 ώρες.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord.
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Υλοποίηση των Λειτουργικών και Μη Λειτουργικών Απαιτήσεων (60'), User Stories καθώς και του Πίνακα Backlog (60').

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Στασινός Γρηγόριος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Στασινός Γρηγόριος

6η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Δευτέρα 28/03/22 21:30-23:00.
Διάρκεια Συνάντησης: 1 ώρα και 30 λεπτά.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord.
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Ολοκλήρωση των User Stories (30') και υλοποίηση αλλαγών του Πίνακα Backlog (60').

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Στασινός Γρηγόριος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Βλιώρας Βασίλειος

7η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Τετάρτη 30/03/22 20:00-21:00.
Διάρκεια Συνάντησης: 1 ώρα.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord.
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Ολοκλήρωση του Πίνακα Backlog (60').

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Στασινός Γρηγόριος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Φυτιλής Παναγιώτης

8η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Σάββατο 02/04/22 11:00-13:00.
Διάρκεια Συνάντησης: 2 ώρες.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord.
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Υλοποίηση του διαγράμματος Περίπτωσης Χρήσης σε αρχικό στάδιο (120').

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Στασινός Γρηγόριος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Σουλτάνης Ευστάθιος

9η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Κυριακή 03/04/22 12:00-14:30.
Διάρκεια Συνάντησης: 2 ώρες και 30 λεπτά.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord.
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Εμπλουτισμός και ολοκλήρωση του διαγράμματος Περίπτωσης χρήσης (150').

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Στασινός Γρηγόριος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Στασινός Γρηγόριος

10η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Δευτέρα 04/04/22 12:00 - 15:00.
Διάρκεια Συνάντησης: 3 ώρες.
Τοποθεσία: πραγματοποιήθηκε στον χώρο του πανεπιστημίου.
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Ανάλυση διαφανειών και επίλυση αποριών (60'), Επιλογή Περιπτώσεων χρήσης που θα αναλυθούν στην παρουσίαση της ομάδας και δημιουργία λεκτικών περιγραφών (120')

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Στασινός Γρηγόριος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

11η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Τετάρτη 06/04/22 13:00-15:00.
Διάρκεια Συνάντησης: 2 ώρες.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord.
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Υλοποίηση των Mockup Screens (120').

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Στασινός Γρηγόριος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Σουλτάνης Ευστάθιος

12η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Κυριακή 10/04/22 12:00-14:30.
Διάρκεια Συνάντησης: 2 ώρες και 30 λεπτά.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord.
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Ολοκλήρωση του Powerpoint της Παρουσίασης (150').

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Στασινός Γρηγόριος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Βλιώρας Βασίλειος

13η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Τετάρτη 13/04/22 12:00-14:30.
Διάρκεια Συνάντησης: 2 ώρες και 30 λεπτά.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord.
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Ολοκλήρωση λεκτικών περιγραφών πιο αναλυτικά για την ενδιάμεση υποβολή (120'), Αλλαγές σε διαγράμματα TO-BE με βάση σφάλματα που εντοπίστηκαν κατά τη δημιουργία των λεκτικών περιγραφών (30')

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Στασινός Γρηγόριος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Φυτιλής Παναγιώτης

14η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Σάββατο 16/04/22 11:00-13:30.
Διάρκεια Συνάντησης: 2 ώρες και 30 λεπτά.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord.
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Ολοκλήρωση λεκτικών περιγραφών πιο αναλυτικά για την ενδιάμεση υποβολή (60'), Αλλαγές σε mockup screens με βάση σφάλματα που εντοπίστηκαν κατά τη δημιουργία των λεκτικών περιγραφών (60'), σύνταξη κειμένου για τη συλλογή πληροφοριών (30')

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Στασινός Γρηγόριος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

15η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Κυριακή 17/04/22 11:00-13:30.
Διάρκεια Συνάντησης: 3 ώρες.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord.
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Ολοκλήρωση και Γενικός έλεγχος παραδοτέου (180')

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Στασινός Γρηγόριος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Στασινός Γρηγόριος

16η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Πέμπτη 12/05/22 20:00-22:00.
Διάρκεια Συνάντησης: 2 ώρες.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord.
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Αρχικά Class diagrams (120')

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Στασινός Γρηγόριος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Σουλτάνης Ευστάθιος

17η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Πέμπτη 24/05/22 20:00-22:00.
Διάρκεια Συνάντησης: 2 ώρες.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord.
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Συνέχιση class diagrams και Object diagrams (120’)

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Στασινός Γρηγόριος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Φυτιλής Παναγιώτης

18η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Πέμπτη 25/05/22 20:00-21:30.
Διάρκεια Συνάντησης: 2 ώρες.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord.
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Δομική μοντελοποίηση και κατασκευή Αναλυτικού Class Diagram (90’).

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Στασινός Γρηγόριος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Σουλτάνης Ευστάθιος

19η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Δευτέρα 6/06/22 18:30-20:00
Διάρκεια Συνάντησης: 1 ώρα και 30 λεπτά.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord.
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Κατασκευή Sequence Diagrams (60') και διόρθωση λεκτικών περιγραφών (30').

Παρόντες Συνάντησης:
Στασινός Γρηγόριος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Στασινός Γρηγόριος

20η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Πέμπτη 09/06/2022 16:00 - 19:00
Διάρκεια Συνάντησης: 3 ώρες.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε στον χώρο του πανεπιστημίου.
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Δεύτερο Object Diagram (60'), εμπλουτισμός Class Diagram (στάδιο Σχεδίασης) (60') και σύνταξη και οργάνωση κειμένων οργάνωσης διαγραμμάτων (60').

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Φυτιλής Παναγιώτης

21η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Κυριακή 19/06/2022 12:00 - 15:00
Διάρκεια Συνάντησης: 3 ώρες.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord. .
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Σύνταξη κώδικα **(180')**

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Φυτιλής Παναγιώτης

22η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Σάββατο 25/06/2022 12:00 - 15:00
Διάρκεια Συνάντησης: 3 ώρες.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord. .
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Σύνταξη κώδικα **(180')**

Παρόντες Συνάντησης:
Στασινός Γρηγόριος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

23η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Κυριακή 26/06/2022 20:00 - 23:00
Διάρκεια Συνάντησης: 3 ώρες.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord. .
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Σύνταξη κώδικα **(180')**

Παρόντες Συνάντησης:
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Φυτιλής Παναγιώτης

24η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Δευτέρα 27/06/2022 17:00 - 20:00
Διάρκεια Συνάντησης: 3 ώρες.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord. .
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Σύνταξη κώδικα **(180')**

Παρόντες Συνάντησης:
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

25η Συνάντηση

Ημερομηνία και Ώρα Συνάντησης: Τρίτη 28/06/2022 19:00 - 21:00
Διάρκεια Συνάντησης: 2 ώρες.
Τοποθεσία: Πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Discord. .
Θέματα Συζήτησης και διάρκεια του καθενός θέματος: Σύνταξη τελικού παραδοτέου**(120')**

Παρόντες Συνάντησης:
Βλιώρας Βασίλειος
Σουλτάνης Ευστάθιος
Στασινός Γρηγόριος
Φυτιλής Παναγιώτης
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Συντονιστής: Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος

Ατομικά Timesheets

Όνομα Μέλους	Αντικείμενο	Ώρες Εργασίας	Παρατηρήσεις
Χρυσοχοΐδης Αναστάσιος	Μελέτη Case Study	2	Κατανόηση των απαιτήσεων
	Αίτηση Συστήματος	2	Σύνταξη αναφορών
	Μελέτη Σκοπιμότητας	3	Σύνταξη αναφορών
	Activity Diagrams	3	Δημιουργία διαγράμματος AS-IS στο Visual Paradigm
	Use Case Diagram	6	Δημιουργία Use Case diagram στο Visual Paradigm
	Λεκτικές Περιγραφές και mock ups	11	Δημιουργία Mockups στο Miro (ΠΧ 5-7)
	Αρχικά Διαγράμματα κλάσεων και αντικειμένων	5	Ανάλυση κειμένου, εξαγωγή πιθανών κλάσεων, αξιολόγηση πιθανών κλάσεων βάσει κριτηρίων θεωρίας
	Διαγράμματα Ακολουθίας και Εμπλουτισμός Λεκτικών Περιγραφών	10	Δημιουργία διαγραμμάτων ακολουθίας στο Visual Paradigm
	Αναλυτικό Διάγραμμα Κλάσεων	5	Δημιουργία διαγράμματος κλάσεων στο Visual Paradigm, βάσει αναθεωρημένων λεκτικών περιγραφών
	Σύνταξη Κώδικα	18	Εξαγωγή κώδικα από Visual Paradigm, εμπλούτιση με μεθόδους και λειτουργικότητα ΠΧ1, ΠΧ2, ΠΧ12
	Σύνταξη Παραδοτέου	11	Σύνταξη κειμένων, μορφοποίηση, έλεγχος
Σύνολο :		76	

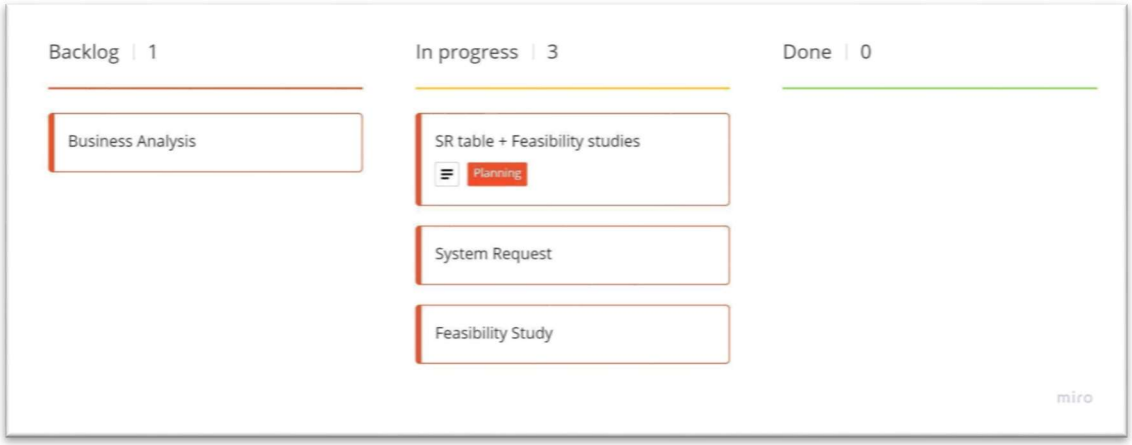
Όνομα Μέλους	Αντικείμενο	Ώρες Εργασίας	Παρατηρήσεις
Φυτιλής Παναγιώτης	Μελέτη Case Study	2	Διάβασμα case study και ενημέρωση από το επίσημο site της ΕΗΔΕ.
	Αίτηση Συστήματος	3	Σύνταξη πίνακα
	Μελέτη Σκοπιμότητας	5	Σύνταξη αναφορών
	Activity Diagrams	3	Δημιουργία TO-BE διαγράμματος (Visual Paradigm)
	Use Case Diagram	6	Λεπτομερής μελέτη θεωρίας για την επιλογή Περιπτώσεων Χρήσης
	Λεκτικές Περιγραφές και mock ups	10	Σύνταξη λεκτικών περιγραφών και δημιουργία mock-ups για ΠΧ 8-11
	Αρχικά Διαγράμματα κλάσεων και αντικειμένων	6	Δημιουργία διαγραμμάτων και σύνταξη κειμένου ανάλυσής τους
	Διαγράμματα Ακολουθίας και Εμπλουτισμός Λεκτικών Περιγραφών	10	Λεπτομερής μελέτη διαφανειών εργαστηρίου για τη δημιουργία τους
	Αναλυτικό Διάγραμμα Κλάσεων	6	Προσθήκη μεθόδων και διορθώσεις παραλείψεων στην φάση ανάλυσης (κατάλογοι)
	Σύνταξη Κώδικα	15	Εξαγωγή κώδικα από Visual Paradigm, Υλοποίηση ΠΧ1, ΠΧ2, ΠΧ12
	Σύνταξη Παραδοτέου	10	Σύνταξη κειμένων, μορφοποίηση, έλεγχος
Σύνολο :		76	

Όνομα Μέλους	Αντικείμενο	Ώρες Εργασίας	Παρατηρήσεις
Στασινός Γρηγόριος	Μελέτη Case Study	3	Κατανόηση μοντέλου ΕΗΔΕ
	Αίτηση Συστήματος	2	Κατανόηση απαιτήσεων συστήματος
	Μελέτη Σκοπιμότητας	2	Συγγραφή κειμένου επισκόπησης
	Activity Diagrams	3	Υλοποίηση του διαγράμματος TO-BE
	Use Case Diagram	4	Εργασία σε Visual Paradigm
	Λεκτικές Περιγραφές και mock ups	10	Υλοποίηση mockups στο Miro. (ΠΧ 1-2)
	Αρχικά Διαγράμματα κλάσεων και αντικειμένων	5	Μελέτη διαλέξεων και σύνταξη διαγραμμάτων.
	Διαγράμματα Ακολουθίας και Εμπλουτισμός Λεκτικών Περιγραφών	2	Ανάλυση των λεκτικών περιγραφών
	Αναλυτικό Διάγραμμα Κλάσεων	0	—----------
	Σύνταξη Κώδικα	1	Κώδικα απο V.P σε eclipse.
	Σύνταξη Παραδοτέου	10	Μορφοποίηση κειμένου, παραγράφων και διατάξεων.
Σύνολο :		42	

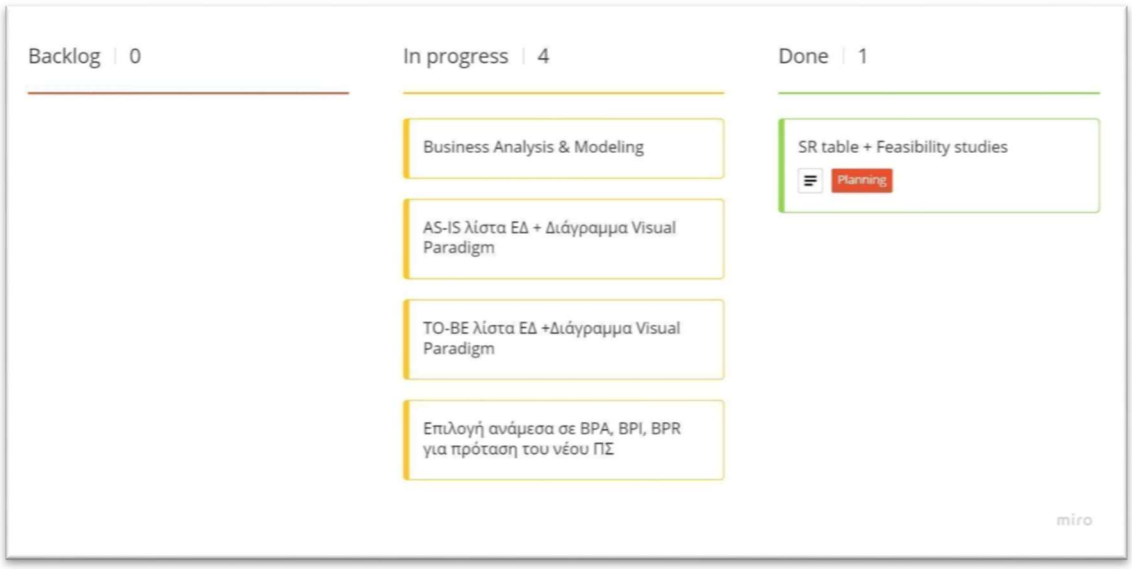
Όνομα Μέλους	Αντικείμενο	Ώρες Εργασίας	Παρατηρήσεις
Σουλτάνης Ευστάθιος	Μελέτη Case Study	2	Κατανόηση του συστήματος της ΕΗΔΕ
	Αίτηση Συστήματος	1	Κατανόηση των απαιτήσεων του συστήματος
	Μελέτη Σκοπιμότητας	2	Συγγραφή κειμένων
	Activity Diagrams	3	Υλοποίηση διαγράμματος AS-IS
	Use Case Diagram	1	Εργασία σε Visual Paradigm.
	Λεκτικές Περιγραφές και mock ups	4	Υλοποίηση των mock-ups σχετικά με τις εναλλακτικές ροές και περιπτώσεις σφαλμάτων (ΠΧ 1-12-13)
	Αρχικά Διαγράμματα κλάσεων και αντικειμένων	0	-
	Διαγράμματα Ακολουθίας και Εμπλουτισμός Λεκτικών Περιγραφών	3	Διόρθωση λεπτομερειών των διαγραμμάτων
	Αναλυτικό Διάγραμμα Κλάσεων	1	
	Σύνταξη Κώδικα	-	-
	Σύνταξη Παραδοτέου	5	Σύνταξη του Παραρτήματος Α' και διόρθωση άλλων λεπτομερειών των κειμένων
Σύνολο :		22	

Όνομα Μέλους	Αντικείμενο	Ώρες Εργασίας	Παρατηρήσεις
Βλιώρας Βασίλειος	Μελέτη Case Study	2	Ανάλυση του συστήματος της ΕΗΔΕ.
	Αίτηση Συστήματος	1	Μελέτη των απαιτήσεων του συστήματος.
	Μελέτη Σκοπιμότητας	2	Εμβαθής κατανόηση του νέου συστήματος.
	Activity Diagrams	2	Υλοποίηση διαγράμματος AS-IS.
	Use Case Diagram	1	Εργασία σε Visual Paradigm.
	Λεκτικές Περιγραφές και mock ups	4	Αναλυτική προσέγγιση των λεκτικών περιγραφών (ΠΧ 3-4)
	Αρχικά Διαγράμματα κλάσεων και αντικειμένων	0	-
	Διαγράμματα Ακολουθίας και Εμπλουτισμός Λεκτικών Περιγραφών	3	Εμπλουτισμός των διαγραμμάτων.
	Αναλυτικό Διάγραμμα Κλάσεων	-	-
	Σύνταξη Κώδικα		
	Σύνταξη Παραδοτέου	3	Σύνταξη λεπτομερειών παραγράφων και κειμένων.
Σύνολο :		18	

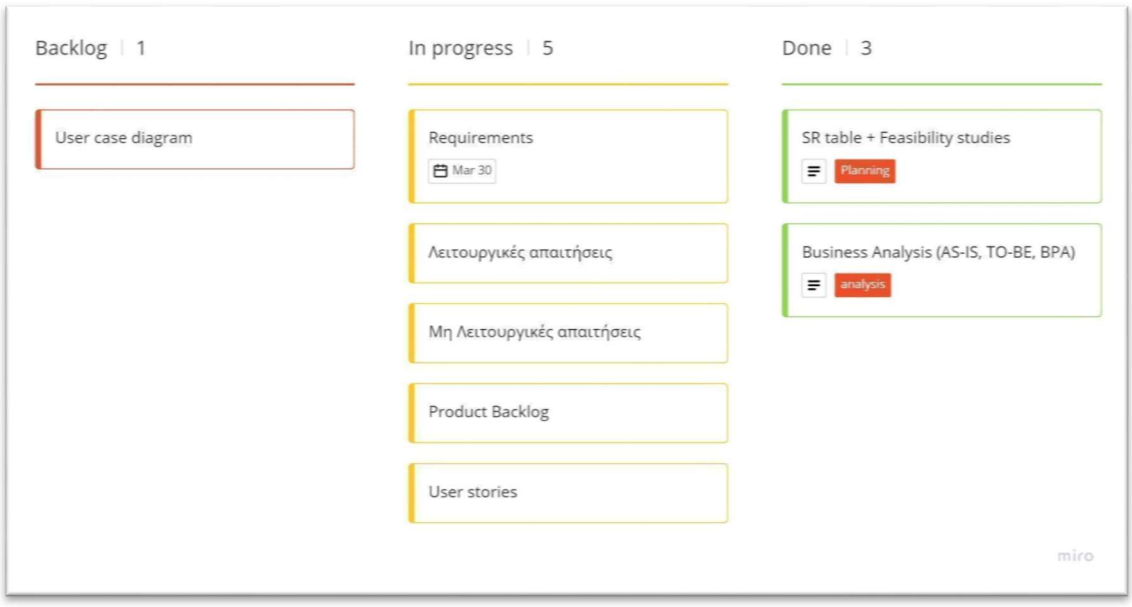
Kanban Board



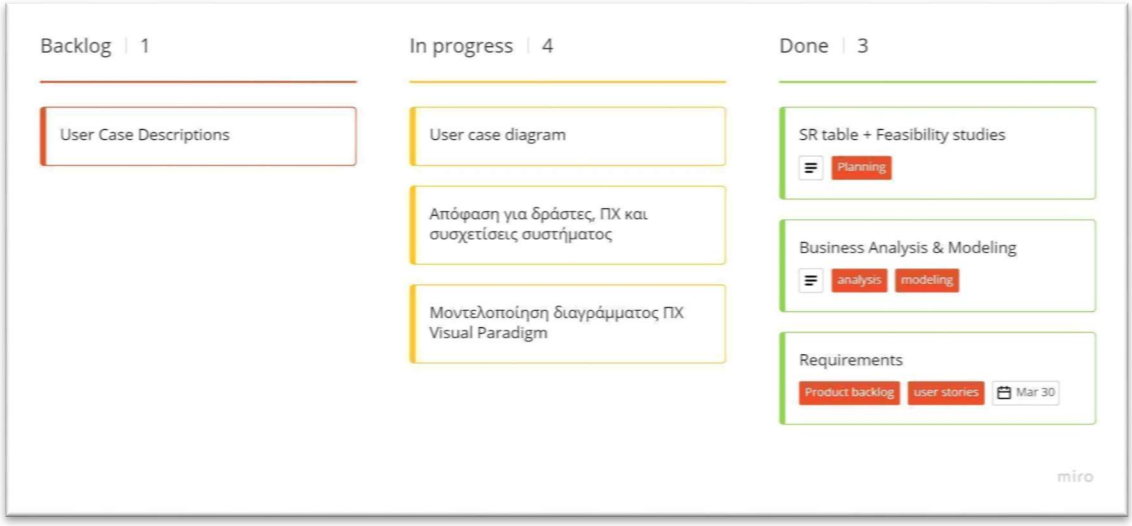
Στιγμιότυπο 1 – Στάδιο Προετοιμασίας



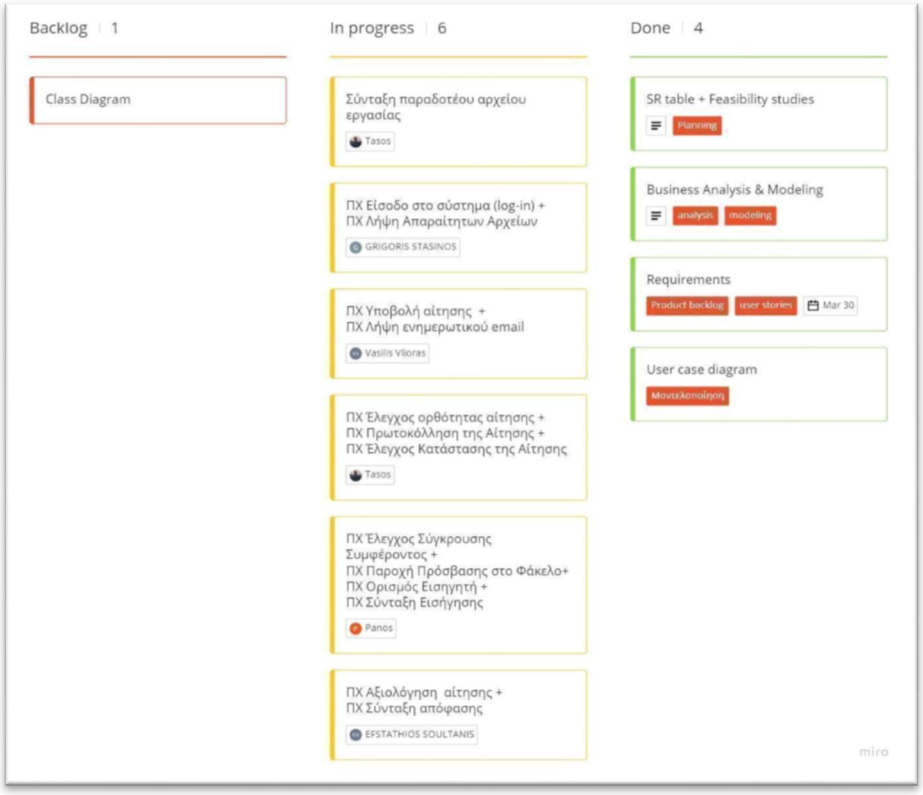
Στιγμιότυπο 2 – Στάδιο Επιχειρηματικής Ανάλυσης



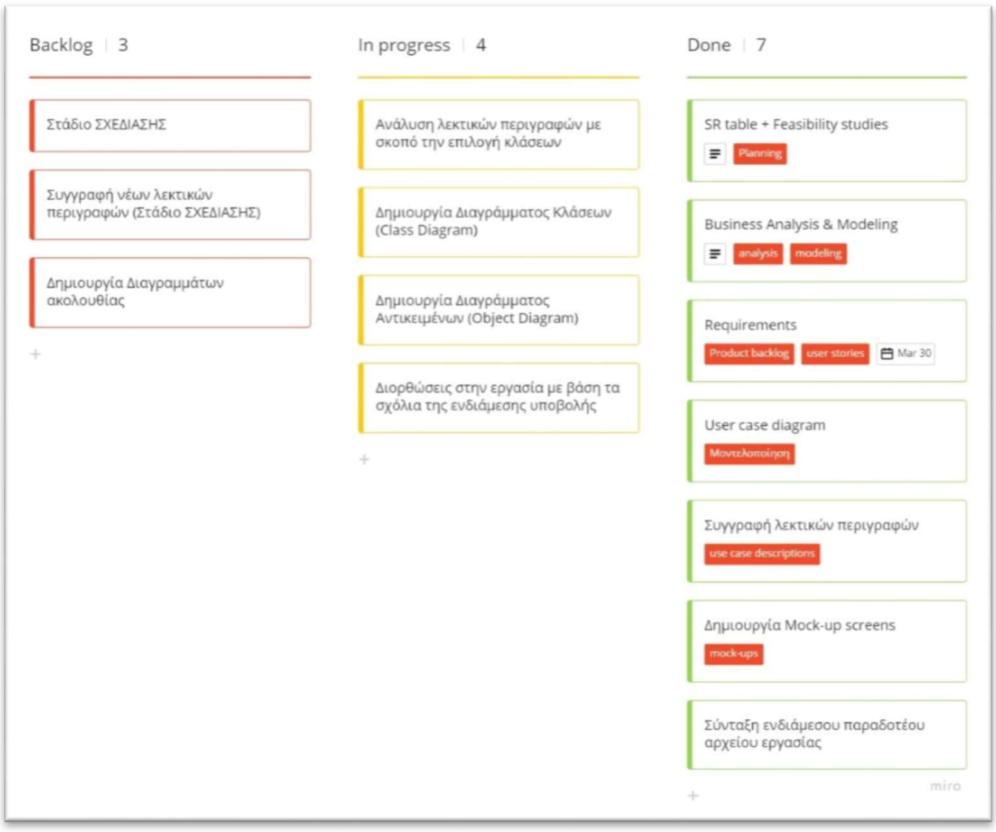
Στιγμιότυπο 3 - Στάδιο Συλλογής απαιτήσεων



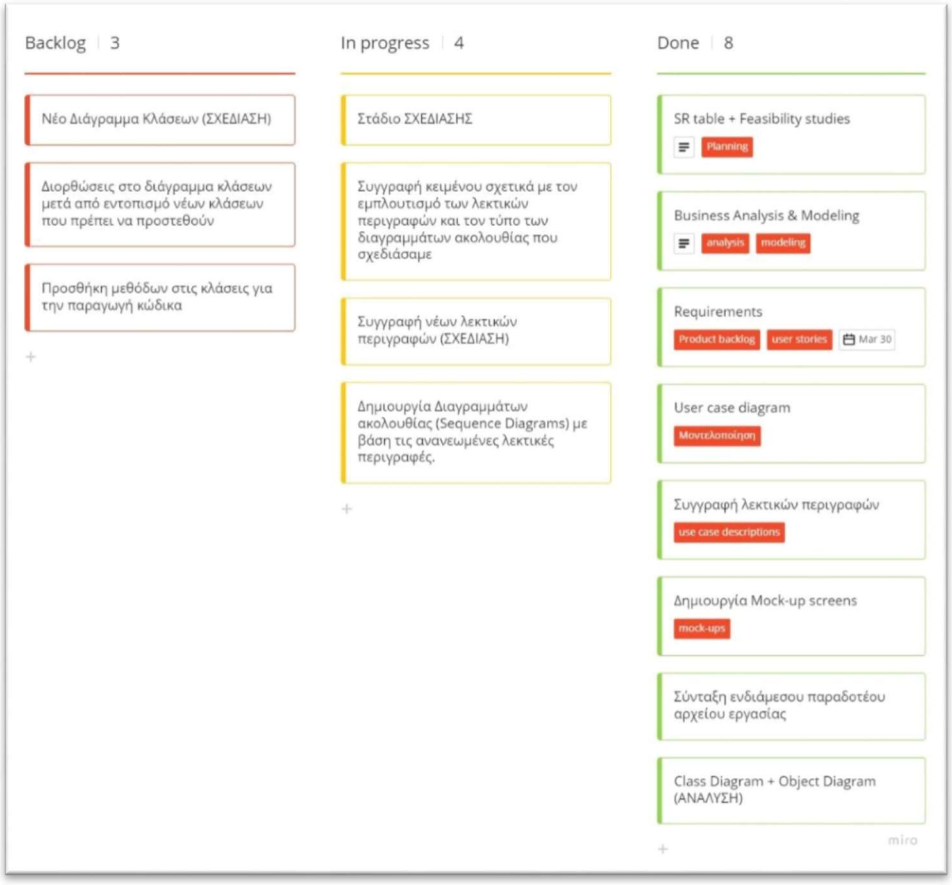
Στιγμιότυπο 4 – Μοντελοποίηση Διαγράμματος Περιπτώσεων Χρήσης



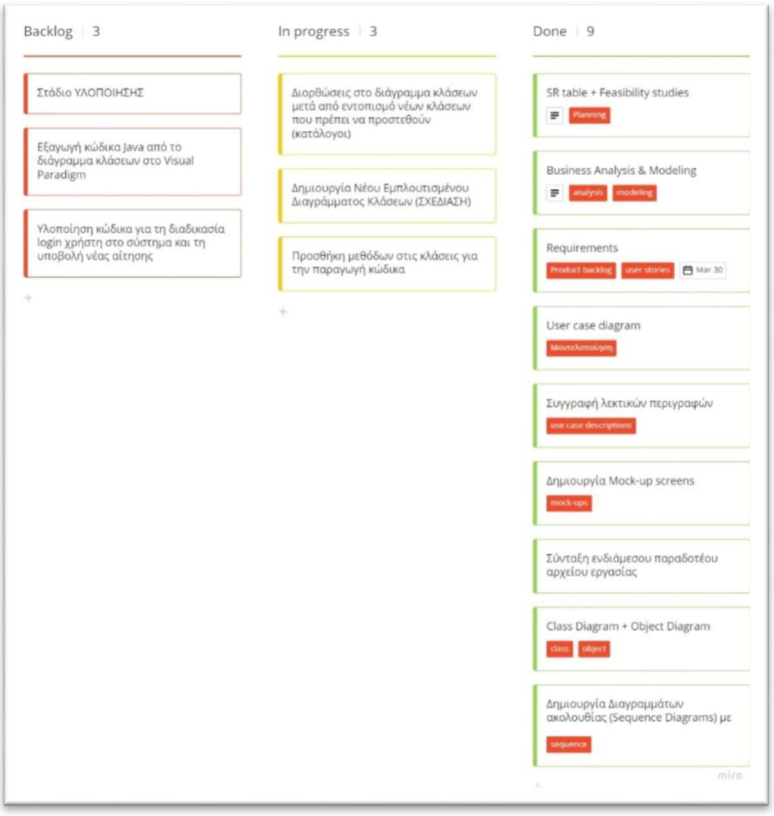
Στιγμιότυπο 5 – Στάδιο ανάλυσης Λεκτικών Περιγραφών ΠΧ



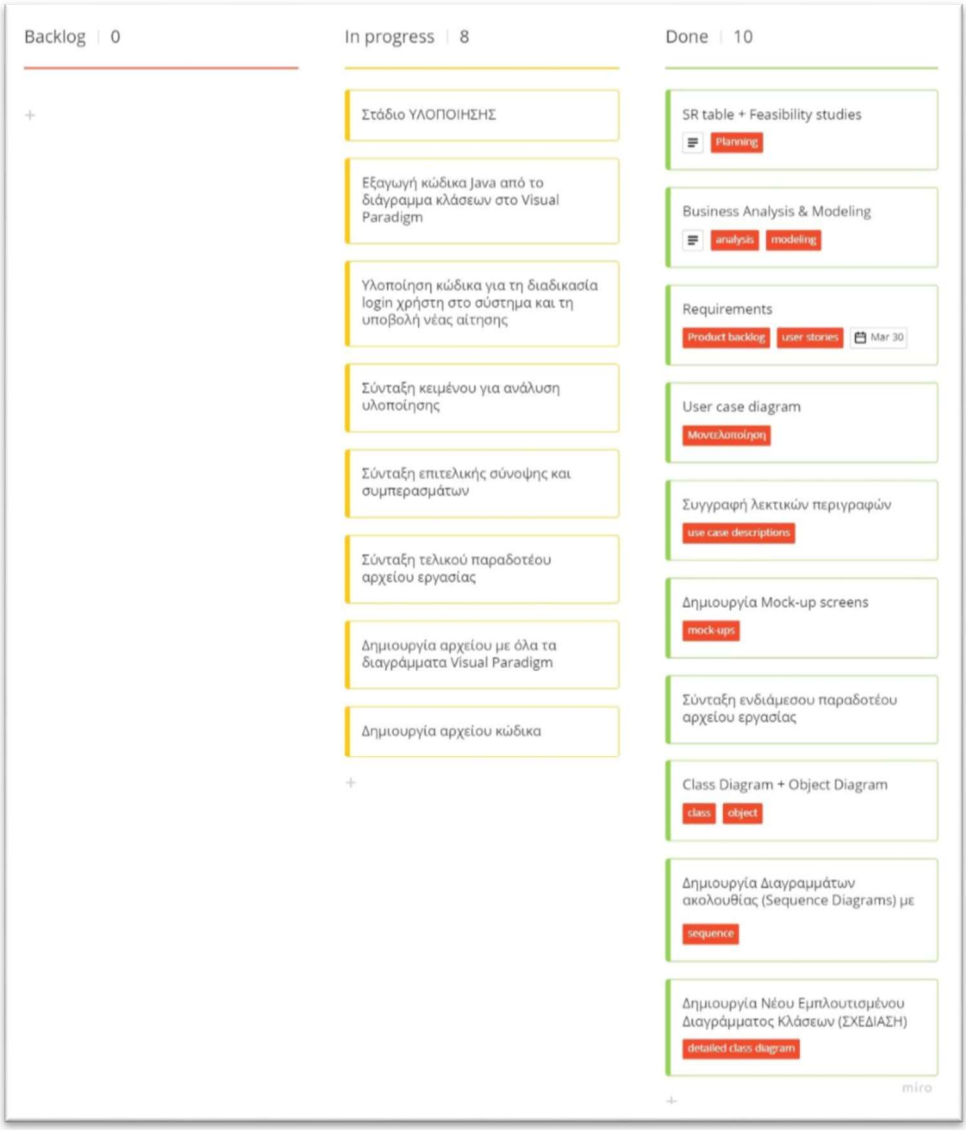
Στιγμιότυπο 6 – Στάδιο Διαγραμμάτων Κλάσεων και Αντικειμένων



Στιγμιότυπο 7 – Στάδιο Διαγραμμάτων Ακολουθίας



Στιγμιότυπο 8 – Στάδιο Αναλυτικού Διαγράμματος Κλάσεων



Στιγμιότυπο 9 – Στάδιο κώδικα και σύνταξης τελικού παραδοτέου